

OFICIOS · HISTORIA · GUÍA TÉCNICA · RECETARIO · NEGOCIO

Pan de Muerto Tradicional

Etno-panadería Regional, Fermentaciones y Grasas Tradicionales

50 formulaciones estandarizadas · 5 regiones de México · 4 grasas tradicionales · 4 sistemas de fermentación



ENDULCORA · OFICIOS

PAN DE MUERTO TRADICIONAL

Etno-panadería Regional, Fermentaciones y Grasas Tradicionales

Enciclopedia técnica del pan de muerto tradicional mexicano
Historia, Guía Técnica, Recetario y Modelo de Negocio

Contenido y recetas: **Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas**
Edición: **Manuel Ramiro Justo Guzmán**

EN COLABORACIÓN CON



Pan de Muerto Tradicional: Etno-panadería Regional, Fermentaciones y Grasas Tradicionales

Enciclopedia técnica del pan de muerto tradicional mexicano.

Primera edición digital, Ciudad de México, 2026.

Contenido y recetas: Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas. Edición, investigación histórica, costeo y diseño editorial: Manuel Ramiro Justo Guzmán. Una publicación de **Endulcora · Estudio Gastronómico**, en colaboración con **Levent**. Endulcora y Levent son marcas de sus respectivos titulares; sus logotipos se reproducen con autorización.

Sobre el patrimonio que documenta este libro

Las recetas de esta obra pertenecen a comunidades y familias de todo el país. Los nombres de los panes —hojaldras, golletes, regañadas, despeinadas, chichiliques, coyotas, semitas, tlaxcales, marquesote— y sus formas rituales son **patrimonio colectivo**: este libro los documenta y los explica, no los reclama. Cuando vendas un pan de origen, nómbralo por su pueblo y cuenta de dónde viene: es la forma más simple de devolver algo a quien lo sostuvo durante generaciones. Las festividades indígenas dedicadas a las personas muertas fueron proclamadas por la UNESCO Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en **2003** e inscritas en la Lista Representativa en **2008**.

© 2026 Endulcora · Estudio Gastronómico. Todos los derechos reservados sobre esta edición: el ordenamiento, los textos históricos y técnicos de la edición, el diseño y los anexos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de la obra, de sus anexos (hoja de cálculo y aplicación) y de sus fotografías sin autorización por escrito. Licencia de uso personal del comprador; no se autoriza su reventa, redistribución ni uso en cursos de terceros.

Aviso de inocuidad y alérgenos

Todas las masas de esta obra contienen **gluten y huevo**; la mayoría contiene **leche y derivados**. Hay **frutos secos** en las recetas 25, 45 y 47, y **ajonjolí** en varias del bloque oaxaqueño y chiapaneco. Once recetas llevan **manteca de cerdo** y cinco llevan **pulque o miel de maguey**: decláralo siempre, porque hay clientela que los evita por convicción o por dieta. El pulque es un producto vivo y sin pasteurizar: cómpralo el mismo día, mantenlo en frío y úsalo sólo en masas que van al horno. El huevo de las doraduras se hornea; el de los glaseados reales sin cocción (receta 12) debe ser **pasteurizado**. Los colorantes deben ser de **grado alimenticio**: el azúcar teñida de rosa o grana es tradicional, pero el pigmento tiene que ser apto para consumo.

Las fotografías de las recetas son **imágenes ilustrativas**. Los costos y precios que aparecen en el libro y en sus anexos son **ilustrativos**: se calcularon con precios de referencia del mercado de la Ciudad de México en 2026 y deben sustituirse por los de tus propias compras. Este libro no promete ingresos ni resultados de negocio. Contacto: WhatsApp 56 6527 1901 · endulcora.com

AGRADECIMIENTOS

A las panaderas y panaderos de pueblo

Este libro no inventa nada. Cada una de las cincuenta fórmulas existe porque alguien, en algún pueblo, la hizo igual durante décadas y se la enseñó a alguien más: en Mixquic y en Milpa Alta, en Mitla y en Zaachila, en Pátzcuaro y en Jarácuaro, en la Huasteca y en Chamula, en Sonora y en Nuevo León. Muchas de esas personas nunca escribieron una receta; la guardaron en las manos.

Al Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, que se tomó el trabajo de convertir esas manos en gramos y porcentajes sin quitarle el alma a ninguna. Al equipo de Endulcora y a los alumnos de los talleres de temporada, que amasaron y volvieron a amasar. A Levent, por acompañar la parte de negocio de esta colección.

Y a ti, que vas a hornear estos panes. Si vendes uno de origen, di de dónde viene.

BIENVENIDA

Un pan que se hornea para quien ya no come

Querido lector, querida lectora:

No hay otro pan como éste. El pan de muerto no se hace para saciar a nadie: se hace para **poner en una mesa** donde se espera a alguien que no va a llegar. Esa es su función original y sigue siéndolo, aunque hoy lo comamos con café y lo compremos en el súper desde agosto.

Detrás de cada forma hay una idea concreta. El círculo es el ciclo de la vida y la muerte. La bola de arriba es el cráneo. Las cuatro tiras cruzadas son los huesos —las canillas— dispuestos hacia los cuatro rumbos del universo náhuatl. El azahar que casi todos reconocemos en el pan de la Ciudad de México es, en la lectura tradicional, el aroma del recuerdo de quienes se fueron. Nada de eso es adorno.

Y no hay *un* pan de muerto: hay cincuenta en este libro y muchos más en el país. En Oaxaca lleva carita de alfeñique; en Pátzcuaro tiene forma de persona; en la Huasteca se llama Xantolo; en Yucatán, Hanal Pixán; en el norte se vuelve coyota, semita y empanada seca. Cambian porque cambian la grasa disponible, el aromático local y la forma en que cada comunidad entiende la ofrenda.

Este manual hace tres cosas. Primero **cuenta la historia**, desde las figuras de amaranto prehispánicas hasta el pan de trigo novohispano, porque quien entiende de dónde viene un pan lo hace mejor y lo vende mejor. Después da la **técnica**: las cincuenta fórmulas del chef en gramos y porcentaje panadero, con su fermentación, su grasa y su curva de horno. Y al final pone los **números**: cuánto cuesta cada pieza, a cuánto venderla en cada canal y cómo se planea una temporada de seis semanas que puede valer por medio año de trabajo.

Léelo en orden la primera vez. Después úsalo en el obrador: junto a la báscula, con las manos llenas de harina.

Con oficio,

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas y Manuel Ramiro Justo Guzmán

Endulcora · Estudio Gastronómico

Índice general

PRELIMINARES

Introducción	7
--------------	---

SECCIÓN 1 · HISTORIA Y FUNDAMENTOS

1 · Historia del pan de muerto	9
2 · El pan de muerto como negocio de temporada	12
3 · La ciencia de la masa enriquecida	14
4 · Regiones, grasas y fermentaciones	16

SECCIÓN 2 · HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

5 · El equipo mínimo real	19
6 · Siete técnicas transversales	21

SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO

Cómo leer cada receta	24
Cap. 7 · Altiplano central y Valle de México (recetas 1–10)	25
Cap. 8 · Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz (recetas 11–20)	36
Cap. 9 · Occidente y Michoacán purépecha (recetas 21–30)	47
Cap. 10 · Huasteca, Golfo y sur-sureste (recetas 31–40)	58
Cap. 11 · Norte, Bajío y panes rituales (recetas 41–50)	69

SECCIÓN 4 · GUÍA TÉCNICA

12 · Diagnóstico y solución de problemas	81
13 · Ajuste por horno, clima y altitud	83

SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO

14 · Costos y precios	86
15 · Conservación, empaque y vida útil	92
16 · La temporada: planeación y ventas	94

CIERRE

Conclusión	96
Anexo A · Porcentaje panadero, equivalencias y escalado	97
Anexo B · Checklist y calendario de producción	99
Anexo C · Proveedores y compra inteligente	100
Anexo D · Glosario de panes de ofrenda	101

Historia, gramos y temporada

Un pan ritual de cinco siglos, cincuenta formulaciones regionales y un negocio que se juega entero en seis semanas del año.

El recetario del chef parte de un marco doble. Por un lado el **etnológico**: el pan de ofrenda mexicano nace del cruce entre las figuras antropomorfas de masa de amaranto (*tzoalli*) aglutinada con miel de maguey y el trigo que llegó con la Colonia en el siglo XVI. Por otro el **fisicoquímico**: el pan de muerto es una masa hiper-enriquecida, un brioche rústico novohispano donde el azúcar por encima del 18 % ejerce presión osmótica sobre la levadura y la ralentiza, y donde los lípidos por encima del 15 % recubren las cadenas de glutenina y gliadina y frenan la hidratación. De ahí la regla que gobierna las cincuenta recetas: **primero se desarrolla el gluten, después se emulsiona la grasa**.

La edición le agregó cuatro cosas para convertirlo en herramienta de trabajo:

- **Un capítulo de historia** (Capítulo 1) que recorre el origen prehispánico, el sincretismo novohispano, el simbolismo de la forma y las variantes regionales, con sus fuentes y con lo que es leyenda claramente marcado como tal.
- **Un sistema de lectura**. Cinco **regiones**, cuatro **grasas tradicionales** y cuatro **sistemas de fermentación** que ordenan las cincuenta recetas (Capítulo 4).
- **Una ficha técnica homogénea** con dificultad, tiempo total, rendimiento, región, formato, grasa, fermentación, perfil térmico, conservación y uso de venta.
- **Un modelo de costos** idéntico en el libro, la hoja de cálculo y la aplicación, pensado para un producto de temporada y con cuatro canales: mostrador, encargo, corporativo y mayoreo.

Qué viene del chef y qué agregó la edición

Son del chef, sin cambios de fondo: las 50 formulaciones con sus gramajes y porcentajes panaderos, los procedimientos, los perfiles térmicos, los formatos, los tiempos de fermentación y los tips. Son de la edición y conviene validarlos en obrador: el capítulo de historia, la clasificación por región, grasa y fermentación, la dificultad, los tiempos totales, los minutos de amasado y formado, los criterios de conservación, el uso y venta de cada receta, y todos los números de costo y precio.

Cómo está organizado

La **Sección 1** cuenta la historia, explica el negocio de temporada, la ciencia de la masa enriquecida y el sistema de regiones y grasas. La **Sección 2** reúne el equipo y las siete técnicas que se repiten en todo el recetario. La **Sección 3** es el recetario: cinco capítulos geográficos, una receta por página. La **Sección 4** sirve para diagnosticar fallas y ajustar por horno, clima y altitud. La **Sección 5** convierte todo en negocio. Al final hay cuatro anexos de consulta rápida, incluido un glosario de los nombres regionales del pan de ofrenda.

1

SECCIÓN 1

Historia y Fundamentos

De dónde viene este pan, por qué es difícil de hacer y cómo se ordena el recetario.

- Cap. 1 · Historia del pan de muerto
- Cap. 2 · El negocio de temporada
- Cap. 3 · La ciencia de la masa enriquecida
- Cap. 4 · Regiones, grasas y fermentaciones

Historia del pan de muerto

Del amaranto con miel de maguey al trigo novohispano: cinco siglos de un pan que no se hizo para los vivos.

1.1 · Antes del trigo: el tzoalli

Mucho antes de que existiera un pan de muerto, en el altiplano se modelaban figuras de **tzoalli**: masa de semilla de amaranto (*huauhtli*) tostada y molida, aglutinada con **miel de maguey** y, en los rituales mayores, con otros elementos de carácter sagrado. Con esa masa se formaban imágenes de deidades y figuras antropomorfas que se ofrendaban y, terminado el rito, se repartían y se comían. Fray Bernardino de Sahagún describe prácticas de este tipo en la *Historia general de las cosas de Nueva España*, y son la raíz directa de que hoy exista un pan con forma de persona en Pátzcuaro o en Chamula.

Dos rasgos de aquel mundo llegaron intactos hasta el pan actual: que la ofrenda **se modela con forma humana o de hueso**, y que la ofrenda **se come**. No se quema ni se entierra: se comparte.

1.2 · Las fiestas de los muertos no eran en noviembre

Este es el dato que más sorprende a quien vende pan de muerto. En el calendario mexica había dos fiestas dedicadas a las personas muertas: **Miccailhuitontli** (la fiesta pequeña de los muertos) y **Huey-miccailhuitl** (la fiesta grande), asociadas a las veintenas de *Tlaxochimaco* y *Xócotl Huetzi*, que caían aproximadamente entre **agosto y septiembre**. La celebración se corrió a los primeros días de noviembre cuando quedó empalmada con el calendario litúrgico católico: **Todos los Santos** el 1 de noviembre y **Fieles Difuntos** el 2. La fecha que hoy defendemos como ancestral es, en rigor, el resultado de ese empalme.

1.3 · La llegada del trigo y el pan novohispano

El trigo (*Triticum aestivum*) entra en el siglo XVI con la Colonia, y con él los **molinos de rueda hidráulica** y el oficio de panadero europeo. Las órdenes religiosas sustituyeron el cereal nativo por harina de flor e incorporaron lo que la Nueva España sí tenía en abundancia: **manteca de cerdo**, **yemas de huevo** y **azúcar de caña**. El resultado es una masa enriquecida que técnicamente se parece a un brioche, pero que nació con otra función y otro calendario.

De ahí viene también la división que verás en todo el recetario: la panadería **conventual y urbana** tiende a la mantequilla, el azahar y el azúcar blanca; la panadería **de pueblo** tiende a la manteca de cerdo, el piloncillo y el anís. No es una jerarquía de calidad: son dos economías distintas.

1.4 · Qué significa la forma

Elemento	Lectura tradicional
El círculo del pan	El ciclo continuo de la vida y la muerte, sin principio ni fin.
La bola central (mollera)	El cráneo del difunto.
Las cuatro tiras (canillas)	Los huesos, dispuestos hacia los cuatro rumbos del universo náhuatl.
El azahar	El aroma del recuerdo de quienes se fueron.
El azúcar blanca o rosa	Blanca por el luto indígena y la pureza; rosa y grana en las regiones donde el color ritual del duelo es otro (Mixquic, Tingambato, Puebla).
El ajonjolí y la semilla	La siembra y el retorno: lo que se entierra vuelve a salir.

Estas lecturas son las que sostienen las tradiciones locales y las que documenta el recetario. Como toda simbología viva, varían de pueblo a pueblo y admiten más de una interpretación.

Una leyenda, no un dato histórico

Circula mucho el relato de una princesa sacrificada a quien se le habría extraído el corazón para ofrecerlo, sustituido después por un pan cubierto de azúcar roja. Es una **narración popular** muy extendida y muy útil para contar en el mostrador, pero no tiene sustento documental en las fuentes del siglo XVI. Cuéntala si quieres —a la gente le gusta— pero cuéntala como lo que es: una leyenda.

1.5 · Por qué hay tantos panes distintos

Las variantes regionales no son caprichos: responden a tres factores concretos.

- **La grasa disponible.** Donde hubo cría de cerdo y cazo de manteca, el pan es de manteca. Donde hubo ganado lechero y tradición conventual, de mantequilla. El norte, más tarde, incorporó la manteca vegetal industrial.
- **El aromático local.** Azahar en el centro; anís y canela en casi todo el país; cáscara de cítrico en la costa; cacao en Tabasco; semilla de cilantro en Tehuacán; pulque y miel de maguey en el altiplano pulquero.
- **La densidad de población indígena y el tipo de ofrenda.** Donde la ofrenda es figurativa —Michoacán purépecha, Chiapas, la Huasteca— el pan toma forma de persona, de animal o de cruz. Donde la ofrenda es de mesa urbana, el pan es redondo.

1.6 · Los nombres de la fiesta

Nombre	Dónde	Qué significa
Xantolo	Huasteca (Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, norte de Puebla)	Deformación del latín <i>festum omnium sanctorum</i> , «fiesta de todos los santos». Incluye danzas de viejada y pan de canasta.
Hanal Pixán	Península de Yucatán	En maya, «comida de las ánimas». Su pan característico es el marquesote y el mucbipollo.
Animecha Kejtzitakua	Región purépecha, Michoacán	«Ofrenda a las ánimas». Velación nocturna en los panteones de la cuenca de Pátzcuaro.
Todos Santos	Buena parte del país	Nombre litúrgico que terminó designando a toda la festividad.

1.7 · Del altar a la vitrina

En 2003 la UNESCO proclamó las **festividades indígenas dedicadas a los muertos** Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, y en 2008 quedaron inscritas en la Lista Representativa. Ese reconocimiento coincidió con la conversión del pan de muerto en un producto comercial de temporada cada vez más largo: hoy aparece en los aparadores desde agosto y compite con versiones rellenas, industriales y de autor.

Ahí está la tensión con la que trabaja cualquier panadería hoy, y este libro no la resuelve por ti: puedes hacer el pan como se hizo siempre, puedes innovar, o puedes hacer las dos cosas en la misma vitrina. Lo único que conviene no hacer es vender una versión inventada **diciendo** que es la tradicional de tal pueblo. El origen se respeta nombrándolo.

Para contar en el mostrador

Tres datos que enganchan a cualquier cliente: que el pan viene de figuras de amaranto y miel de maguey anteriores al trigo; que la fiesta era en agosto y se movió a noviembre por el calendario católico; y que la bolita de arriba es un cráneo y las tiras son huesos apuntando a los cuatro rumbos. Un pan que se cuenta se vende más caro que un pan que sólo se pesa.

02

CAPÍTULO 2

El pan de muerto como negocio de temporada

Seis semanas que pueden valer por medio año. La diferencia entre ganar y quebrar está en la planeación, no en la receta.

Lo que hace distinto a este negocio

Factor	Qué significa en tu operación
Temporada corta e intensa	La venta real se concentra entre finales de septiembre y el 2 de noviembre. Todo el año de preparación se cobra en seis semanas.
Demanda muy predecible	A diferencia de casi cualquier otro producto, sabes de antemano qué días serán los picos: el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre.
Insumo de costo medio	El costo de materia prima va de \$3.03 a \$32.03 por pieza. La mantequilla y el huevo mandan.
Mano de obra intensiva en el formado	Amasar una tanda grande cuesta lo mismo que una chica; formar cada pieza a mano, no. Ahí está tu cuello de botella.
Vida útil corta	48 horas en su mejor punto. Lo que no vendes hoy vale menos mañana y nada pasado mañana.
Margen alto	El margen de contribución promedio del recetario es de \$55.85 por pieza : de los mejores de la panadería mexicana.

Cuánto cuesta un pan de muerto (ejemplo ilustrativo)

Con los precios de referencia cargados en los anexos, el **Pan de Muerto Tradicional de la Ciudad de México (receta 1)** cuesta así por pieza, produciendo en tandas de 36 piezas:

Concepto	Por pieza
Insumos (sobre las 6 piezas de la fórmula)	\$19.55
Empaque (bolsa, etiqueta y cinta)	\$3.50
Energía (horno y cámara)	\$1.20
Mano de obra (35 min de amasado ÷ 36 piezas + 4 min de formado, a \$100.00/hora)	\$8.29
Gastos fijos prorrateados	\$5.00
Costo base	\$37.54
Ajuste por merma de 6 % (se divide, no se suma)	\$2.40
Costo total por pieza	\$39.93

Vendido en mostrador a **\$100**, ese pan deja \$60.07 de utilidad. Por encargo se cotiza a \$90, en caja corporativa a \$110 y a una cafetería que lo revende, a \$60. El Capítulo 14 explica cada cálculo.

El tamaño de tanda lo cambia todo

Este es el número que más gente ignora. Amasar y fermentar una tanda toma casi el mismo tiempo produzcas 6 piezas o 60; lo que sí escala es el formado. Con el mismo pan de la receta 1:

Piezas por tanda	Minutos por pieza	Mano de obra	Costo total	Precio de mostrador
6	9.8	\$16.39	\$48.55	\$125
12	6.9	\$11.53	\$43.38	\$110
36	5.0	\$8.29	\$39.93	\$100
60	4.6	\$7.64	\$39.24	\$100
120	4.3	\$7.15	\$38.73	\$100

Producir en tandas de 36 en vez de 6 baja el costo de mano de obra a menos de la mitad. Ése, y no el precio de la mantequilla, es el ahorro que decide tu temporada.

Cinco formas de vender

Canal	Qué vende	Clave
Mostrador y vitrina	Pieza suelta, todos los días de temporada	Rotación diaria: hornea dos o tres veces al día en vez de una sola tanda enorme.
Pedido por encargo	Docenas y charolas para casa y oficina	Es el canal que te permite planear. Pide anticipo y cierra fecha.
Corporativo y evento	Cajas de regalo y mesas de ofrenda	Se cotiza desde agosto; el ticket es alto y el pago es por transferencia.
Mayoreo a cafeterías	Piezas diarias a precio de reventa	Margen corto pero volumen garantizado; úsalo para llenar tandas.
Panes de origen	Piezas regionales con su historia	Te diferencia de toda la competencia y permite cobrar más (Capítulo 16).

La cuenta que hay que hacer antes de empezar

Tu temporada no dura un mes: la producción arranca semanas antes y los gastos corren todo el año. Antes de fijar precios, decide cuánto tiene que dejarte la temporada completa y divídelo entre las piezas que de verdad puedes producir y vender. El Capítulo 14 hace esa cuenta contigo.

03

CAPÍTULO 3

La ciencia de la masa enriquecida

Azúcar que frena la levadura, grasa que bloquea el gluten y un orden de mezcla que no se negocia.

1 • Por qué esta masa es difícil

Un pan blanco lleva harina, agua, sal y levadura. El pan de muerto lleva, además, más del **18 % de azúcar** y más del **15 % de grasa** sobre el peso de la harina. Cada uno de esos dos ingredientes trabaja en tu contra:

Ingrediente	Qué le hace a la masa	Consecuencia práctica
Azúcar (>18 %)	Ejerce presión osmótica sobre la membrana de la levadura (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) y le extrae agua: la fermentación se ralentiza.	Se usa más levadura que en un pan blanco y los tiempos son más largos. Un prefermento ayuda a arrancar.
Grasa (>15 %)	Recubre las cadenas de glutenina y gliadina con una película lipídica y limita la hidratación rápida.	Si la grasa entra al principio, la masa no desarrolla red y el pan queda bajo y apelmazado.

La regla que gobierna las cincuenta recetas

Primero se desarrolla una malla de gluten **elástica y firme** con harina, líquidos, azúcar, huevo y sal. Sólo entonces se emulsiona la grasa, **en tres adiciones**, esperando a que cada una se integre. Si te saltas esto, ninguna de las recetas de este libro funciona.

2 • El punto de velo

Es la única prueba que importa antes de fermentar. Toma un trozo de masa con las manos engrasadas y estíralo con suavidad: debe adelgazarse hasta formar una **película translúcida que deja pasar la luz sin romperse**. Si se rompe antes, falta amasado. Con amasadora de espiral son 8 a 10 minutos de desarrollo más 6 a 8 después de la grasa; a mano, el doble y con reposos.

3 • Las dos grasas y lo que cada una hace

Grasa	Composición	Qué aporta	Conservación
Manteca de cerdo (<i>axungia</i>)	100 % triglicéridos, sin agua libre	Cristaliza en forma beta-prima: miga desgranable y rústica, muy característica de la panadería de pueblo.	Larga, sin rancidez temprana
Mantequilla láctea (82 % M.G.)	82 % grasa, ~16 % agua, sólidos lácteos	Emulsión suave, humedad láctica y notas tostadas de Maillard por los sólidos lácteos.	Más corta; el agua acelera el envejecimiento

El agua de la mantequilla no es un detalle menor: si sustituyes manteca por mantequilla gramo a gramo, estás añadiendo agua y quitando grasa efectiva. La conversión aproximada es **100 g de manteca ≈ 120 g de mantequilla**, ajustando líquidos a la baja.

4 · Los aromáticos y cómo fijarlos

Aromático	Compuestos	Cómo se usa bien
Agua de azahar (<i>Citrus aurantium</i>)	Neroli, linalol, limoneno	Dosis milimétrica: en exceso da regusto jabonoso. Entra con los líquidos, nunca sobre la grasa caliente.
Anís en grano (<i>Pimpinella anisum</i>)	Anetol	Actúa como relajante natural sobre la tenacidad de la masa. Se usa en infusión o tostado y machacado.
Ralladuras cítricas	Aceites esenciales liposolubles	Se amasan con la grasa , no con el líquido: así el aroma queda fijado en la miga después del horno.
Canela de Ceilán	Cinamaldehído	En rama para infusiones, molida para masas y azúcares de rebozado.

5 · La fermentación en un pan muy azucarado

La levadura trabaja incómoda. Por eso las recetas del chef usan tres estrategias, según la región: **pre-fermento o esponja** (arranque seguro), **fermentación directa** con dosis alta de levadura (rapidez de obrador) y **fermento natural** —masa madre o pulque activo— para las versiones más antiguas. Las masas del norte y las de ofrenda seca directamente no fermentan: leudan con impulsor químico o con huevo batido.

6 · El formado: por qué las canillas se borran

La masa de las canillas es la misma masa del pan, pero con **3 % extra de harina** amasado aparte. Ese pequeño refuerzo sube la tenacidad justo lo suficiente para que las hendiduras de los huesos resistan la expansión del horno. Sin ese paso, el relieve se difumina y sale un pan con bultos, no con huesos.

7 · El horneado y el rebozado

La curva típica es **175–180 °C durante 18 a 20 minutos** para piezas de 120 a 130 g. El azúcar de la masa acelera el dorado, así que el pan se ve listo antes de estarlo: guíate por el color de los costados y por el sonido hueco en la base. El rebozado se hace con el pan **tibio**, nunca caliente —el azúcar se derrite— ni frío —no se adhiere—: se barniza con mantequilla o manteca fundida y se pasa por azúcar.

Las cuatro temperaturas del pan de muerto

Líquidos a 25–28 °C para arrancar · masa cerrada a 24–26 °C · fermentación a 26 °C · horno a 175–180 °C. Si controlas esas cuatro, el 90 % de las fallas del Capítulo 12 no ocurren.

04

CAPÍTULO 4

Regiones, grasas y fermentaciones

Cinco regiones, cuatro grasas y cuatro fermentaciones: el mapa completo del recetario.

Cincuenta recetas y tres preguntas que las ordenan todas: **de dónde es, con qué grasa se hace y cómo fermenta**. Con esas tres respuestas puedes leer cualquier receta del libro —y cualquier pan de ofrenda que te encuentres en un mercado— y saber de antemano cómo se va a comportar.

4.1 • De qué está hecho el costo de una pieza

Componente	Costo medio por pieza	Peso en el costo de insumos
Prefermento y masa madre	\$0.08	1 %
Masa principal	\$12.25	83 %
Rellenos	\$0.10	1 %
Acabados, azúcares y glaseados	\$2.40	16 %

Promedios sobre las 50 recetas con los precios de referencia de los anexos. El acabado —mantequilla de barnizar y azúcar de rebozado— pesa mucho más de lo que parece.

4.2 • Las cinco regiones

Región	Qué la define	Recetas	Costo medio
A Altiplano central y Valle de México	La tradición urbana y conventual: azahar, naranja, mantequilla y el pan redondo de canillas cruzadas que casi todo el país reconoce.	10	\$38.07
O Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz	Panadería de yema y manteca, alfeñique, hojaldras y golletes: la zona de mayor densidad simbólica del país.	10	\$36.67
P Occidente y Michoacán purépecha	Pan de ofrenda antropomorfo y figuras rituales de la cuenca de Pátzcuaro, más la panadería tapatía y colimense.	10	\$35.86
H Huasteca, Golfo y sur-sureste	Xantolo y Hanal Pixán: masas densas de canela y manteca, figuras de animales y marquesotes de ofrenda.	10	\$32.66
N Norte, Bajío y panes rituales	Coyotas, semitas, empanadas de calabaza y pan de polvo: la ofrenda seca y de larga conservación.	10	\$33.98

4.3 • Las cuatro grasas tradicionales

Grasa	Qué aporta	Recetas	Costo medio
M Mantequilla	Tradición urbana y de herencia conventual: emulsión suave, humedad láctica y notas tostadas de Maillard.	3	\$47.35
C Manteca de cerdo	La grasa ancestral de la panadería de pueblo. Sin agua libre y con cristalización beta-prima: miga desgranable y conservación larga.	11	\$23.55
X Mixta (manteca y mantequilla)	El equilibrio de los obradores antiguos: cuerpo y conservación de la manteca con el aroma láctico de la mantequilla.	36	\$38.09

La grasa es la decisión que más mueve el costo y el carácter del pan: la manteca de cerdo cuesta cerca de la cuarta parte que la mantequilla y da un pan que se conserva más tiempo.

4.4 · Los cuatro sistemas de fermentación

Sistema	Qué aporta	Recetas
E Prefermento (esponja)	Una parte de la harina fermenta aparte 25 a 40 minutos: arranque seguro y mejor aroma en masas muy azucaradas.	2
D Fermentación directa	Toda la levadura en un solo amasado. El método más rápido y el más común en obrador de temporada.	35
N Fermento natural (masa madre o pulque)	Masa madre de trigo o pulque activo: fermentación larga, acidez suave y la versión más antigua del oficio.	5
S Sin levadura	Masas quebradas, batidos y panes de comal que leudan con impulsor químico, con huevo batido o con nada.	8

Cómo usar esta clasificación en tu carta

No ofrezcas cincuenta panes. Elige **uno por región** —cinco piezas— y súmales dos o tres de tu propio estado. Con eso tienes una vitrina que cuenta el país entero, que se produce con tres masas base y que ningún competidor de tu zona va a tener.

2

SECCIÓN 2

Herramientas y Técnicas

El equipo mínimo y las siete técnicas que se repiten en las cincuenta recetas.

- Cap. 5 · El equipo mínimo real
- Cap. 6 · Siete técnicas transversales

05

CAPÍTULO 5

El equipo mínimo real

Lo que necesitas para producir pan de muerto con consistencia en temporada. Lo demás llega después.

Equipo	Especificación	Para qué	Prioridad
Báscula digital	1 g de resolución, 5 kg	Todo el recetario está en gramos y porcentaje panadero.	Indispensable
Báscula de precisión	0.1 g	Levadura, sal y colorantes se pesan en décimas.	Muy recomendable
Termómetro de sonda	Digital	Temperatura de los líquidos (25–28 °C) y de la masa al cerrar (24–26 °C).	Indispensable
Termómetro de horno	Independiente	Casi ningún termostato dice la verdad y 20 °C arruinan una tanda completa.	Indispensable
Amasadora de espiral	5 kg o más	Masa hiper-enriquecida: a mano se puede, pero en temporada es inviable.	Muy recomendable
Horno con vapor o charola de agua	Piso o convección	Un poco de humedad al inicio mejora el volumen y evita la costra prematura.	Recomendable
Charolas y papel sulfurizado	Planas, sin abolladuras	Piezas parejas y desmoldado limpio.	Indispensable
Cámara de fermentación o cuarto tibio	26 °C con humedad	El punto de fermentación es el que decide el volumen final.	Muy recomendable
Raspa y divisora	Manual	Porcionar a peso exacto: piezas iguales es lo que distingue a un obrador de una cocina.	Indispensable
Brochas	De cerda natural y de silicona	Doradura antes del horno y barnizado de mantequilla después.	Indispensable
Rejillas de enfriado	—	Un pan enfriado en la charola se humedece por debajo.	Indispensable
Comal o plancha	De hierro	Tlaxcales y gorditas de ofrenda se hacen sin horno.	Según carta
Refrigeración	4 °C	Guardar masas, pulque y cremas de relleno.	Indispensable
Congelador	-18 °C	Masa formada en crudo: es lo que te permite producir por adelantado en temporada.	Muy recomendable
Empaque	Bolsas de papel, cajas, etiquetas, cinta	El empaque de temporada es parte del producto y del precio.	Indispensable

Consejo de compra para tu primera temporada

Antes que la amasadora grande, compra **báscula, termómetro de sonda y termómetro de horno**. Y renta o pide prestado el espacio de fermentación: puedes producir mucho con poco equipo si el punto de fermentación es correcto.

06

CAPÍTULO 6

Siete técnicas transversales

Se repiten en las cincuenta recetas. Domínalas y el recetario entero se vuelve rutina de obrador.

1 • La esponja o prefermento

Levadura, azúcar y una parte de la harina y la leche tibia, batidos hasta formar una pasta elástica y fermentados **25 a 40 minutos a 26–28 °C** hasta que tripliquen y tengan estructura de panal. Sirve para que la levadura arranque antes de enfrentarse al azúcar y la grasa de la masa principal. Si la esponja no triplica, la levadura está muerta o el líquido estaba demasiado caliente: tíralo y empieza de nuevo, no intentes salvarlo.

2 • Orden de mezcla y desarrollo del gluten

Harina, sal y azúcar en las paredes del tazón; huevos, líquidos, aromáticos y esponja en el centro. Cinco minutos a velocidad baja para hidratar y 8 a 10 a velocidad media hasta que la masa se desprege del tazón. **La sal nunca toca la levadura directamente** sin harina o líquido de por medio.

3 • Emulsión de la grasa en tres adiciones

El paso crítico. Velocidad baja, mantequilla o manteca **pomada a 18–20 °C** —ni fría ni derretida— en tres tandas, esperando a que cada una se integre por completo. Después, 6 a 8 minutos a velocidad media hasta que la masa pase de pegajosa a lisa, satinada y suave. Termina con la prueba de velo.

4 • Boleado con tensión superficial

La palma contra la mesa, en círculos firmes, hasta que la esfera quede lisa y tensa. Esa tensión es la que sostiene la forma en el horno: un boleado flojo da un pan que se extiende en vez de crecer. Después de bolear, las piezas descansan tapadas para relajar el gluten antes del formado final.

5 • Las canillas

Se apartan unos 180 g de masa por cada seis piezas y se amasan con un **3 % extra de harina**. Con tres dedos abiertos —índice, corazón y anular— se rueda la masa hacia adelante y atrás ejerciendo presión, hasta formar una tira con **tres hendiduras y cuatro protuberancias óseas**. Se humedece la superficie del pan con brocha y agua, se cruzan dos canillas en «X» y se pega la bolita del cráneo en el centro.

6 • Punto de fermentación final

La prueba del dedo: presiona suavemente un costado de la pieza. Si la marca **vuelve lentamente y no del todo**, está lista. Si rebota de inmediato, le falta; si se queda hundida y la pieza suspira, se pasó. Una pieza sobrefermentada se colapsa en el horno y no hay forma de rescatarla.

7 • Barnizado y rebozado en tibio

Con el pan **tibio** —no caliente, no frío— se barniza con mantequilla o manteca fundida y clarificada y se pasa por azúcar. Caliente, el azúcar se derrite y forma una capa pegajosa; frío, no se adhiere y se cae en la bolsa. Los panes de piloncillo se vidrian con la miel en caliente, que es la excepción.

La regla de las manos

Este es un pan que se hace con las manos y se juzga con las manos: el velo, la tensión del boleado, las hendiduras de la canilla y la prueba del dedo. Ningún termómetro sustituye eso. Haz una tanda de práctica antes de la temporada, no durante.

3

SECCIÓN 3

Recetario Maestro

Cincuenta formulaciones estandarizadas del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, una por página.

- Cap. 7 · Altiplano central y Valle de México
- Cap. 8 · Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz
- Cap. 9 · Occidente y Michoacán purépecha
- Cap. 10 · Huasteca, Golfo y sur-sureste
- Cap. 11 · Norte, Bajío y panes rituales

Cómo leer cada receta

Cada receta ocupa una página y siempre en el mismo orden, para que la uses en producción sin buscar.

Elemento	Qué te dice
Número y región	Posición en el libro y bloque geográfico al que pertenece (Capítulo 4).
Dificultad y tiempo total	Estimación de la edición; el tiempo incluye fermentaciones y horneado, no sólo el trabajo activo.
Rendimiento	Piezas y gramaje en crudo, tal como lo declara el chef.
Región y formato	Origen geográfico y forma ritual de la pieza, en palabras del recetario.
Grasa y fermentación	Clasificación de la edición: qué grasa la define y cómo leuda.
Perfil térmico	Temperatura y tiempo de horno del chef.
Conservación	Vida útil realista y comportamiento en congelación.
Fórmulas	Texto del chef: gramos y porcentaje panadero, agrupado por preparación.
Procedimiento	Paso a paso del chef, con sus temperaturas y señales.
Tip del Maestro Panadero	El principio técnico que evita la falla más común de esa receta.
Uso y venta	Canal y momento donde esa receta vende mejor.
Costo y precios	Costo total por pieza y precio por canal con los supuestos del Capítulo 14.

Antes de empezar

Lee la receta completa dos veces, pesa todo y ten los líquidos a temperatura. Una masa enriquecida no perdona improvisaciones a media mezcla: si la grasa espera fuera del refrigerador mientras buscas el azahar, entra derretida y te cambia el pan.

Sobre el escalado

Las fórmulas están escritas para 4 a 16 piezas según la receta. En producción real conviene multiplicarlas: el Anexo A trae la tabla de escalado y el Capítulo 2 muestra cuánto baja tu costo al hacerlo.



CAPÍTULO 7

Altiplano central y Valle de México

La tradición urbana y conventual del centro: azahar, naranja, mantequilla y el redondo de canillas cruzadas.

#	Receta	Grasa	Ferm.	Dificultad	Piezas	Costo	Mostrador
1	Pan de Muerto Tradicional de la Ciudad de México	M	E	Intermedio	6	\$39.93	\$100
2	Pan de Muerto de Masa Madre Tradicional del Valle de	M	N	Avanzado	4	\$48.91	\$125
3	Pan de Muerto Antiguo con Manteca de Cerdo y Mantequ	X	D	Intermedio	6	\$32.76	\$85
4	Pan de Muerto Rosa Tradicional de San Andrés Mixquic	X	D	Intermedio	6	\$39.48	\$100
5	Hojaldra Tradicional Poblana	X	D	Intermedio	6	\$38.99	\$100
6	Despeinadas Tradicionales de Toluca y Valle de Bravo	X	D	Fácil	6	\$29.77	\$75
7	Pan de Yema Tradicional de Texcoco con Anís Estrella	X	D	Intermedio	6	\$36.03	\$95
8	Pan de Muerto Vidriado con Piloncillo y Canela de Tl	X	D	Intermedio	6	\$32.09	\$85
9	Conejos y Muñecos Tradicionales de Masa de Muerto de	X	D	Avanzado	6	\$44.63	\$115
10	Pan de Canilla de Milpa Alta con Miel de Maguey Trad	X	D	Intermedio	6	\$38.06	\$100

Costo y precio por pieza. Grasa: M mantequilla · C manteca · X mixta · V vegetal. Fermentación: E esponja · D directa · N natural · S sin levadura. Precios ilustrativos del Capítulo 14.

Pan de Muerto Tradicional de la Ciudad de México (Azahar, Naranja y Azúcar Blanca)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas medianas de 120 g en masa cruda (aprox. 100 g horneadas)
REGIÓN	Ciudad de México / Valle de México
FORMATO	Redondo con 4 canillas cruzadas y cráneo central
GRASA	M · Mantequilla
FERMENTACIÓN	E · Prefermento (esponja)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C en calor estático Tiempo: 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Esponja / Prefermento

- 100 g Harina de trigo de fuerza media (W 240–260, aprox. 11.5% proteína)
- 60 ml Leche entera pasteurizada tibia a 28 °C
- 7 g Levadura seca instantánea (o 20 g de levadura fresca prensada)
- 10 g Azúcar blanco refinado

Masa Principal

- 400 g Harina de trigo de fuerza media
- Toda la esponja fermentada
- 110 g Azúcar blanco refinado (22%)
- 125 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (aprox. 2.5 huevos medianos a 20 °C)
- 50 ml Leche entera pasteurizada a temperatura ambiente
- 120 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada maleable a 18 °C – 20 °C (24%)
- 15 ml Agua pura de azahar destilada de calidad
- Ralladura finísima de 1 naranja grande (solo epidermis naranja rica en aceites)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Acabado Post-Horno

- 60 g Mantequilla sin sal derretida clarificada tibia
- 100 g Azúcar blanco refinado para rebozar

PROCEDIMIENTO

- 1. Activación de la esponja:** En un bol pequeño, disolver la levadura y los 10 g de azúcar en la leche tibia. Incorporar los 100 g de harina; batir con cuchara hasta formar una pasta elástica. Tapar y dejar fermentar a 26 °C – 28 °C durante 25 a 30 minutos hasta que triplique su volumen y adquiera estructura de panal esponjoso.
- 2. Amasado y desarrollo del gluten:** En el bol de la amasadora con gancho (o en la mesa limpia), colocar los 400 g de harina restante, la sal marina y el azúcar en las paredes exteriores. En el centro, colocar los huevos enteros, la leche, el agua de azahar, la ralladura de naranja y la totalidad de la esponja fermentada. Amasar a velocidad baja durante 5 minutos hasta hidratar la harina. Subir a velocidad media y amasar durante 8 a 10 minutos continuos hasta que la masa se despegue del tazón y desarrolle una red de gluten elástica inicial.
- 3. Emulsión de la grasa (Paso crítico):** Reducir a velocidad baja. Añadir la mantequilla pomada en tres adiciones, esperando a que cada porción se integre por completo en la masa antes de incorporar la siguiente. Continuar amasando a velocidad media durante 6 a 8 minutos más. La masa pasará de ser pegajosa a convertirse en una bola lisa, satinada y suave. Prueba de la ventana (velo): Tomar una pequeña porción con las manos engrasadas y estirla con suavidad; debe adelgazarse hasta formar una película translúcida que no se rompe.
- 4. Primera fermentación en bloque:** Bolear la masa, colocarla en un cuenco ligeramente engrasado, cubrir con film plástico y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media a 2 horas hasta que duplique su volumen.
- 5. División y corte de canillas:** Volcar la masa en la mesa limpia sin exceso de harina. Desgasificar suavemente con la palma de la mano. Pesar y dividir: 6 porciones de 80 g para los cuerpos principales. Separar 180 g de masa restante para la decoración (canillas y cráneos). Incorporar 15 g extra de harina a esta masa pequeña y amasar 1 minuto (esto endurece las canillas para que mantengan su relieve en el horno). Dividir esta masa en: 12 porciones de 12 g (canillas) y 6 porciones de 6 g (cráneos/bolitas).
- 6. Boleado y formado:** Bolear las 6 porciones de 80 g con la palma de la mano contra la mesa en círculos firmes hasta lograr esferas lisas con tensión superficial. Acomodarlas en dos bandejas para hornear con papel sulfurizado, dejando al menos 8 cm de separación entre sí. Aplanar ligeramente cada esfera con la palma. Tomar las porciones de 12 g para las canillas. Con tres dedos abiertos (índice, corazón y anular) rodar la masa hacia adelante y hacia atrás sobre la mesa, ejerciendo presión para formar una tira con tres hendiduras y cuatro protuberancias óseas. Con una brocha mojada en agua, humedecer ligeramente la superficie superior de los panes base. Colocar dos canillas cruzadas en "X" sobre cada cuerpo. Pegar la bolita esférica de 6 g (el cráneo) en la intersección central.
- 7. Segunda fermentación:** Dejar fermentar las piezas formadas en un lugar cálido y libre de corrientes de aire a 28 °C durante 45 a 60 minutos, hasta que aumenten su volumen en un 80% (al tocar suavemente con el dedo, la hendidura debe regresar despacio).
- 8. Horneado térmico controlado:** Hornear en horno precalentado a 175 °C – 180 °C durante 18 a 20 minutos. Los panes deben inflar con un color dorado castaño pajejo; la base debe sonar hueca al golpearla suavemente.
- 9. Acabado tradicional:** Retirar del horno y dejar enfriar sobre rejilla metálica durante 5 minutos hasta que estén tibios (si se barnizan hirviendo, el azúcar se derretirá en almíbar pegajoso; si se enfrían por completo, la mantequilla no fundirá). Pincelar generosamente toda la superficie y las canillas con la mantequilla derretida y rebozar de inmediato en el bol con azúcar blanco refinado hasta cubrir cada recoveco.

Tip del Maestro Panadero. Reservar una porción de masa y amasarla con un 3% extra de harina para elaborar las canillas y el cráneo es el truco fundamental de la panadería de oficio: al tener menor hidratación que el cuerpo del pan, los huesos no colapsan ni se funden con la esfera principal durante el leudado final y el horneado, conservando un relieve anatómico tridimensional nitido.

Uso y venta · El pan de muerto que todo el mundo busca: es tu producto ancla de temporada y el que define tu reputación.

Costo total por pieza: **\$39.93** · mostrador \$100 · encargo \$90 · corporativo \$110 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Muerto de Masa Madre Tradicional del Valle de México



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	20 h (masa madre)
RENDIMIENTO	4 piezas grandes de 220 g en masa cruda
REGIÓN	Valle de México / Tradición Artesanal de Fermentación Lenta
FORMATO	Hogaza redonda tradicional con canillas dobles
GRASA	M · Mantequilla
FERMENTACIÓN	N · Fermento natural (masa madre o pulque)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 170 °C con vapor inicial suave Tiempo: 24 a 26 minutos
CONSERVACIÓN	Fermento natural: 3 a 4 días a temperatura ambiente, envuelto en tela. No refrigerar.

FÓRMULAS

Masa Madre Activa al 100% de Hidratación

- 150 g Masa madre de trigo blanca madura y activa (refrescada 4 h antes, en punto pico)

Masa Principal

- 425 g Harina de trigo de alta fuerza (W 300-320, 13% proteína)
- 150 g Masa madre activa (30%)
- 110 g Azúcar de caña refinado (22%)
- 150 g Huevos camperos enteros (3 medianos a 20 °C)
- 60 ml Leche entera fría a 10 °C
- 130 g Mantequilla sin sal de pastura (82% M.G.) fría cortada en cubos de 1 cm (26%)
- 10 ml Agua pura de azahar
- Ralladura finísima de 1 naranja dulce y 1 mandarina
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 2 g Levadura seca instantánea (apoyo mínimo opcional de seguridad fermentativa)

PROCEDIMIENTO

- Autólisis modificada:** En el bol de la amasadora, mezclar la harina de fuerza, la leche fría, los huevos y la masa madre activa durante 3 minutos hasta que no quede harina seca. Cubrir el bol y dejar reposar en autólisis durante 45 minutos para que las enzimas inicien la proteólisis natural del trigo.
- Amasado con azúcar escalonado:** Añadir el azúcar refinado en tres partes y la sal marina. Amasar a velocidad media durante 8 minutos hasta disolver los cristales y desarrollar una malla elástica densa.
- Incorporación en frío de mantequilla:** Con la máquina en marcha, incorporar los cubos de mantequilla fría poco a poco. Añadir el agua de azahar y las ralladuras cítricas. Amasar durante 10 a 12 minutos hasta alcanzar la membrana de gluten ultra fina y traslúcida. La temperatura final de la masa no debe superar los 24 °C.
- Fermentación retardada en frío (Bloque aromático):** Colocar la masa en una cubeta engrasada. Realizar dos pliegues simples (stretch and fold) espaciados por 30 minutos a temperatura ambiente. Envolver herméticamente y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 12 a 16 horas (toda la noche). La fermentación láctica lenta descompondrá los fitatos y multiplicará los ácidos orgánicos aromáticos sin acidificar en exceso la masa.
- División y atemperado:** Retirar la masa fría directamente de la nevera. Dividir en 4 porciones de 160 g para los cuerpos y apartar 180 g para canillas y cráneos (reforzando estos con 10 g de harina). Bolear los cuerpos fríos con firmeza; colocar en bandejas de horno. Modelar las canillas y los cráneos con masa fría (es mucho más fácil darles relieve sin que se deformen) y montarlos con un punto de agua sobre las bases.
- Leudado final prolongado:** Dejar fermentar en un espacio cálido a 26 °C – 28 °C durante 2 horas y media a 3 horas, hasta que las piezas alcancen el punto óptimo de volumen elástico.
- Horneado y acabado:** Hornear a 170 °C con un disparo de vapor suave durante los primeros 2 minutos para permitir la máxima expansión. Cocinar por 24 a 26 minutos hasta que el núcleo alcance los 93 °C internos. Dejar templar 10 minutos sobre rejilla, barnizar con mantequilla derretida avellanada (beurre noisette) y espolvorear azúcar blanco de grano fino.

Tip del Maestro Panadero. La fermentación lenta a 4 °C durante 16 horas combinada con masa madre modifica la textura de la miga: las bacterias ácido-lácticas (LAB) producen exopolisacáridos que retienen el agua ligada dentro de la estructura de almidón gelatinizado, logrando un pan de muerto artesanal que permanece fresco, tierno y con aroma floral complejo durante más de 6 días sin aditivos industriales.

Uso y venta · Masa madre: pieza de autor para clientela conoecedora; se cobra 30 a 40 % más que el clásico.

Costo total por pieza: **\$48.91** · mostrador \$125 · encargo \$110 · corporativo \$130 · mayoreo \$75 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Muerto Antiguo con Manteca de Cerdo y Mantequilla de Rancho



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h 30 min
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en crudo
REGIÓN	 Tradición Rural del Altiplano Central (Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México)
FORMATO	Redondo abovedado tradicional con canillas gruesas rústicas
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común de pueblo (W 200-220, 10.5% proteína)
- 100 g Manteca de cerdo pura de cazo refinada blanca (a 18 °C) (20%)
- 40 g Mantequilla de rancho sin sal o mantequilla láctea (8%)
- 110 g Azúcar mascabado fino o azúcar moreno estándar (22%)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas para color amarillo oro)
- 120 ml Infusión concentrada de té de anís en grano y canela en rama (colada y tibia a 25 °C)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 7 g Sal marina fina (1.4%)
- Ralladura fina de 1 naranja agria o dulce

Acabado Rústico

- 50 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar
- 100 g Azúcar estándar mezclado con 2 g de canela molida fina

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión aromática de pueblo:** Hervir 200 ml de agua con 10 g de semillas de anís verde (Pimpinella anisum) y 1 rama de canela quebrada durante 5 minutos a fuego medio. Apagar, tapar y dejar enfriar hasta que esté tibia a 25 °C; colar y medir exactamente 120 ml netos de infusión.
- 2. Mezclado de base:** En un cuenco hondo, colocar la harina tamizada con la sal y la levadura seca. Formar un volcán en el centro; añadir el azúcar mascabado, los huevos enteros, las yemas, la ralladura de naranja y los 120 ml de té de anís tibio. Amasar con la mano o con máquina durante 6 minutos hasta obtener una masa cohesiva y elástica.
- 3. Incorporación de la grasa mixta (Paso crítico):** Integrar la manteca de cerdo y la mantequilla en tres adiciones sucesivas. Amasar vigorosamente durante 8 a 10 minutos hasta que las grasas se absorban por completo. La manteca de cerdo proporciona una masa sedosa y sumamente maleable. Desarrollar la red de gluten hasta obtener una masa lisa que se desprenda con facilidad de la mesa.
- 4. Fermentación primaria:** Colocar la masa aceitada en un recipiente hondo, tapar con un paño húmedo y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su tamaño.
- 5. División y formado rústico:** Dividir en 6 porciones de 90 g para los cuerpos base y reservar 150 g para canillas y cráneos (añadiendo 10 g de harina a la masa de canillas). Bolear con fuerza los cuerpos principales; acomodar en bandejas de hornear engrasadas con manteca. Formar canillas más gruesas y rústicas con los dedos y montarlas en cruz pegadas con una gota de agua, coronando con el cráneo esférico.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en ambiente tibio durante 45 a 55 minutos hasta que dupliquen su volumen visual.
- 7. Horneado y barnizado en manteca:** Hornear a 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que la base esté completamente dorada y la corteza adquiera un tono bronce brillante. Sacar del horno, dejar reposar 4 minutos y, mientras permanezcan calientes, pincelar generosamente con la manteca de cerdo derretida. Espolvorear de inmediato con la mezcla de azúcar y canela molida.

Tip del Maestro Panadero. La combinación de manteca de cerdo pura de cazo con infusión de anís es la fórmula histórica original de los pueblos del centro de México previa a la industrialización de la mantequilla: la manteca de cerdo posee una estructura de ácidos grasos saturados y monoinsaturados de punto de fusión a 38 °C que otorga una textura terrosa y suave en boca (shortness), evitando la resequedad de la miga sin requerir aditivos artificiales.

Uso y venta · Manteca y mantequilla: el sabor que recuerdan los clientes mayores. Gancho emocional muy fuerte.

Costo total por pieza: **\$32.76** · mostrador \$85 · encargo \$75 · corporativo \$90 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Muerto Rosa Tradicional de San Andrés Mixquic



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas medianas de 120 g en crudo
REGIÓN	 San Andrés Mixquic (Tláhuac, Ciudad de México)
FORMATO	Pan redondo de muerto con canillas bañado en azúcar teñida de rosa mexicano
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C Tiempo: 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 220-240)
- 100 g Mantequilla sin sal pomada a 18 °C (20%)
- 30 g Manteca de cerdo pura (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado (22%)
- 120 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (aprox. 2.5 huevos medianos)
- 80 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C
- 15 ml Agua de azahar pura
- Ralladura fina de 1 naranja
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Azúcar Rosa Ritual de Mixquic

- 150 g Azúcar blanco refinado de grano medio
- 2 g Colorante vegetal hidrosoluble en polvo rojo carmín o rosa mexicano intenso
- 50 g Mantequilla derretida para barnizar

PROCEDIMIENTO

- 1. Preparación del azúcar rosa tradicional:** En un cuenco hondo, colocar los 150 g de azúcar blanco refinado. Añadir el colorante rosa o carmín en polvo. Frotar los granos de azúcar entre las palmas de las manos enérgicamente durante 2 minutos hasta que la totalidad de los cristales absorban el pigmento de manera homogénea y seca, adquiriendo el característico tono rosa fucsia o magenta de las ofrendas ceremoniales de Mixquic. Dejar orear sobre una bandeja plana.
- 2. Amasado base:** Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada del azúcar. En la mesa o amasadora, colocar la harina con la sal en la periferia. Verter en el centro los huevos, el azúcar restante, el agua de azahar, la ralladura de naranja y la leche con levadura. Amasar durante 8 minutos hasta obtener una masa uniforme y elástica.
- 3. Emulsión de grasas mixtas:** Añadir la mantequilla pomada y la manteca de cerdo en dados. Trabajar la masa con fuerza durante 8 a 10 minutos hasta absorber las grasas y alcanzar el punto de velo elástico y satinado.
- 4. Primera fermentación:** Bolear la masa en un cuenco engrasado, tapar herméticamente y dejar levar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado:** Cortar 6 piezas de 80 g para los cuerpos principales y 180 g para la masa de canillas y cráneos (endurecida con 10 g extra de harina). Bolear las bases esféricas sobre bandejas con papel de hornear. Formar las canillas con los tres dedos abiertos, colocarlas cruzadas sobre cada esfera humedecida y pegar el cráneo central.
- 6. Leudado y horneado:** Fermentar a 28 °C durante 45 a 55 minutos hasta que las piezas doblen su tamaño. Hornear a 175 °C durante 18 a 20 minutos hasta que alcancen un tono dorado ámbar uniforme.
- 7. Rebozado ceremonial en rosa:** Retirar los panes del horno y dejar templar 5 minutos sobre una rejilla metálica. Pintar generosamente con la mantequilla derretida tibia e introducir los panes inmediatamente dentro del bol con el azúcar rosa mexicano, presionando suavemente para que los cristales fucsias saturen la corteza y las hendiduras de los huesos.

Tip del Maestro Panadero. En la cosmovisión funeraria de San Andrés Mixquic y los pueblos lacustres de Tláhuac, el azúcar teñida de rojo carmín o rosa mexicano evoca el color sagrado del cinabrio prehispánico y la sangre ofrecida a los difuntos adultos; teñir el azúcar con pigmento en polvo frotado en seco (sin añadir agua ni alcohol) asegura que los cristales permanezcan secos y no se apelmacen al entrar en contacto con la mantequilla caliente del pan recién horneado.

Uso y venta · El pan rosa de Mixquic es fotogénico y muy identificable: vende solo en redes.

Costo total por pieza: **\$39.48** · mostrador \$100 · encargo \$90 · corporativo \$105 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Hojaldra Tradicional Poblana (Sésamo Tostado, Naranja y Azahar)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en crudo
REGIÓN	 Heroica Puebla de Zaragoza / Valles Centrales de Puebla
FORMATO	Hojaldra redonda con 4 canillas decorada con semillas de sésamo
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común panificable (W 240, 11.5% proteína)
- 120 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (24%)
- 30 g Manteca de cerdo pura refinada (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado (22%)
- 130 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (aprox. 3 huevos pequeños)
- 70 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C
- 15 ml Agua pura de azahar
- Ralladura finísima de 1 naranja grande
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Cubierta Tradicional Poblana

- 1 Huevo batido con 10 ml de leche y 1 pizca de sal (dorado de barniz)
- 60 g Semillas de ajonjolí blanco tostadas ligeramente a 140 °C
- Opcional: Almíbar ligero frío de azúcar y agua para acabado brillante

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado estructural:** Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar. En el bol de la batidora o sobre la mesa, tamizar la harina con la sal alrededor. En el centro, colocar los huevos, el azúcar restante, el agua de azahar, la ralladura de naranja y la leche con levadura. Amasar durante 8 minutos hasta que la masa desarrolle fuerza elástica y se despegue de la superficie.
- 2. Emulsión de mantequilla y manteca:** Añadir la mantequilla pomada y la manteca de cerdo en tres tandas. Trabajar la masa vigorosamente durante 8 a 10 minutos hasta absorber la totalidad de la grasa y alcanzar el punto de velo elástico fino.
- 3. Primera fermentación:** Bolear, colocar en un cuenco aceitado, tapar con film y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media a 2 horas hasta duplicar su volumen.
- 4. Formado de la Hojaldra:** Dividir en 6 porciones de 85 g para los cuerpos base y 160 g para canillas y cráneos (endurecida con 10 g extra de harina). Bolear las bases y colocarlas en bandejas de horno engrasadas o con papel sulfurizado. Formar las canillas estriadas con los dedos, cruzarlas sobre cada pan y coronar con la esfera central.
- 5. Segunda fermentación:** Llevar en un espacio cálido a 28 °C durante 45 a 55 minutos hasta que alcancen el 80% de su crecimiento final.
- 6. Barnizado de ajonjolí (Paso crítico):** Pincelar suavemente toda la superficie de las hojaldras crudas con la doradura de huevo batido con leche. Inmediatamente, esparcir las semillas de ajonjolí tostado de forma abundante sobre las canillas y el cuerpo del pan, asegurando que las semillas queden bien adheridas a la masa húmeda.
- 7. Horneado:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que las hojaldras adquieran un color castaño dorado profundo y brillante, y las semillas de ajonjolí desprendan su aroma tostado característico. Dejar enfriar completamente sobre rejilla metálica antes de ofrendar o consumir.

Tip del Maestro Panadero. En la gastronomía conventual de Puebla, el pan de muerto recibe históricamente el nombre de hojaldra, aunque su masa no sea hojaldrada sino de brioche aromatizado. El sellado con huevo batido y ajonjolí tostado es la firma de la tradición poblana: tostar ligeramente las semillas de sésamo en sartén seca a 140 °C antes de adherirlas al pan activa los compuestos terpénicos de la semilla, aportando una nota crocante que contrasta con la esponjosidad láctea y alimonada de la miga.

Uso y venta · Hojaldra poblana: alternativa al redondo para quien busca algo menos dulce.

Costo total por pieza: **\$38.99** · mostrador \$100 · encargo \$90 · corporativo \$105 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Despeinadas Tradicionales de Toluca y Valle de Bravo



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	4 h 30 min
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en crudo
REGIÓN	 Valle de Toluca / Estado de México
FORMATO	Hogaza redonda sin canillas cruzadas, con cubierta de azúcar coloreada y cortes de tijera superficiales (peinado en picos)
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 200-220)
- 100 g Manteca de cerdo pura de cazo (20%)
- 40 g Mantequilla sin sal a 18 °C (8%)
- 120 g Azúcar mascabado fino o piloncillo molido (24%)
- 100 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 110 ml Infusión concentrada de anís verde, canela y cáscara de naranja (tibia a 25 °C)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)
- 4 g Canela molida de Ceilán pura

Acabado Despeinado

- 40 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar
- 120 g Azúcar estándar teñida de rojo carmín o grana (según protocolo de Mixquic)

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión de molienda:** Hervir 180 ml de agua con 8 g de anís en grano, 1 raja de canela y la cáscara de media naranja durante 5 minutos. Colar, entibiar a 25 °C y verificar 110 ml netos.
- 2. Amasado oscuro:** En artesa o batidora, colocar la harina tamizada con la canela en polvo y la sal. En el centro, incorporar el azúcar mascabado, los huevos, las yemas, la infusión aromática y la levadura disuelta. Amasar 6 minutos hasta integrar los ingredientes en una masa densa de tono acaramelado.
- 3. Integración lipídica:** Añadir la manteca de cerdo y la mantequilla en cubos pequeños en dos adiciones. Trabajar la masa durante 8 a 10 minutos hasta que la grasa se emulsione por completo y la masa se desprege de la mesa, desarrollando una membrana suave y flexible.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, aceitar ligeramente la superficie, colocar en un cuenco cubierto y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. Boleado y piqueteado (El Despeinado):** Dividir la masa en 6 porciones iguales de 130 g. Bolear con tensión firme sobre la mesa limpia sin harina. Acomodar las esferas en charolas engrasadas con manteca, aplastándolas ligeramente con la palma de la mano hasta dejarlas de 3 cm de grosor. Con la punta de unas tijeras de panadería inclinadas a 45°, realizar entre 8 y 10 cortes superficiales triangulares (pellizcos) en la cúpula de cada pan, levantando pequeñas lengüetas de masa que quedarán paradas imitando cabellos alborotados.
- 6. Segunda fermentación:** Reposar en ambiente tibio y libre de corrientes de aire a 28 °C durante 40 a 50 minutos.
- 7. Horneado y azucarado:** Hornear a 175 °C durante 20 a 22 minutos hasta que la base esté cocida y los picos de los cortes luzcan tostados. Retirar del horno, dejar atemperar 3 minutos, barnizar con la manteca de cerdo fundida tibia y espolvorear el azúcar teñida de rojo grana sobre la superficie irregular, dejando que los cristales se alojen entre las crestas cortadas con tijera.

Tip del Maestro Panadero. Las despeinadas mexiquenses prescinden del hueso modelado por separado: el relieve anatómico se genera mediante incisiones mecánicas de tijera antes del leudado final. Los cortes deben ser de apenas 3 mm de profundidad; si cortas demasiado profundo, el gas carbónico de la fermentación escapará por las incisiones y el pan quedará plano en lugar de elevar una cúpula esférica rústica.

Uso y venta · Despeinadas: producción sencilla, aspecto rústico y precio accesible.

Costo total por pieza: **\$29.77** · mostrador \$75 · encargo \$70 · corporativo \$80 · mayoreo \$45 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Yema Tradicional de Texcoco con Anís Estrella



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en crudo
REGIÓN	 Texcoco y Oriente del Estado de México
FORMATO	Hogaza redonda lisa abovedada, con canillas finas y baño brillante de yema con ajonjolí
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común de fuerza media (W 240, 11.5% proteína)
- 120 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (24%)
- 30 g Manteca de cerdo pura (6%)
- 120 g Azúcar blanco refinado (24%)
- 160 g Yemas de huevo camperas frescas (aprox. 8 a 9 yemas a 20 °C, sin claras)
- 90 ml Infusión concentrada de anís estrella y cáscara de naranja dulce (tibia a 25 °C)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Doradura y Acabado

- 1 Yema de huevo batida con 10 ml de leche y 1 pizca de azúcar
- 40 g Semillas de ajonjolí blanco crudo

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión concentrada de anetol:** En una cacerola pequeña, hervir 150 ml de agua purificada con 3 estrellas de anís estrellado (*Illicium verum*) machacadas y la epidermis de media naranja durante 6 minutos. Colar presionando los sólidos y medir 90 ml netos de infusión tibia.
- 2. Amasado con yema pura:** En el tazón de la amasadora o mesa de trabajo, mezclar la harina con la sal alrededor. En el centro, colocar las yemas de huevo, el azúcar blanco, la levadura y los 90 ml de infusión de anís estrella. Amasar a velocidad baja durante 5 minutos y luego a velocidad media durante 6 minutos hasta lograr una masa homogénea de color amarillo intenso debido a la densidad de carotenoides de las yemas.
- 3. Emulsión de lípidos:** Incorporar la mantequilla pomada y la manteca de cerdo en dados. Trabajar durante 10 a 12 minutos. La alta concentración de grasa de las yemas sumada a la mantequilla exige un amasado prolongado para consolidar la red viscoelástica. Amasar hasta obtener una masa que se desprenda con facilidad de la superficie y supere la prueba del velo.
- 4. Primera fermentación:** Colocar en un tazón aceitado, tapar con plástico y dejar fermentar a 26 °C durante 2 horas hasta duplicar su volumen inicial.
- 5. División y formado:** Separar 150 g de masa para las canillas (reforzándola con 10 g de harina adicional). Dividir la masa restante en 6 porciones de 85 g. Bolear los cuerpos con tensión esférica y colocarlos en charolas engrasadas. Modelar canillas dobles delgadas con los dedos y montarlas en cruz sobre cada pieza humedecida, sellando con la bolita central.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar a 28 °C durante 50 a 60 minutos hasta que aumenten un 80% su volumen.
- 7. Barnizado y horneado:** Con una brocha suave de cerdas naturales, pintar las piezas con la yema batida con leche, cuidando de no ponchar el leudado. Espolvorear el ajonjolí crudo sobre el centro y los huesos. Hornear a 175 °C durante 20 a 22 minutos hasta que tomen un tono dorado rojizo brillante. Dejar enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. Prescindir de las claras de huevo y amasar exclusivamente con yemas de huevo elimina la tensión rígida que aporta la ovoalbúmina al hornearse. Las yemas aportan lecitina natural en alta concentración, actuando como un emulsionante molecular que retiene los aceites esenciales del anís estrellado y mantiene la miga cerrada, amarilla y húmeda durante días sin resecarse.

Uso y venta · Pan de yema de Texcoco: miga amarilla y aroma de anís; excelente para caja de regalo.

Costo total por pieza: **\$36.03** · mostrador \$95 · encargo \$85 · corporativo \$95 · mayoreo \$55 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Muerto Vidriado con Piloncillo y Canela de Tlaxcala



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h 30 min
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en crudo
REGIÓN	 Valles Altos de Tlaxcala
FORMATO	Pan redondo tradicional con canillas, terminado con una película translúcida quebradiza de piloncillo cocido
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable (W 220)
- 110 g Manteca de cerdo pura de cazo (22%)
- 30 g Mantequilla sin sal (6%)
- 80 g Piloncillo oscuro rallado fino (en masa)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 120 ml Infusión tibia de canela en rama y anís verde (colada)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 7 g Sal marina fina (1.4%)
- 3 g Canela molida de Ceilán

Melado Vidriado de Cobertura

- 150 g Piloncillo oscuro en trozos
- 80 ml Agua purificada
- 1 Raja de canela pequeña
- 30 g Ajonjolí tostado (opcional para espolvorear sobre el melado)

PROCEDIMIENTO

- Melado de piloncillo para vidriar:** En un cazo pequeño, hervir los 150 g de piloncillo con los 80 ml de agua y la raja de canela a fuego medio durante 8 a 10 minutos hasta obtener un jarabe espeso a 106 °C – 108 °C (punto de hebra fina; al enfriar debe quedar con consistencia de miel densa). Reservar tibio.
- Amasado de la masa morena:** Tamizar la harina con la sal y la canela en polvo. En el centro de la mesa o tazón, integrar el piloncillo rallado fino, los huevos enteros, la levadura y la infusión tibia de canela y anís. Amasar 5 minutos hasta disolver el piloncillo.
- Incorporación de la manteca:** Añadir la manteca de cerdo y la mantequilla en trozos. Amasar con fuerza durante 10 minutos. La presencia de melaza del piloncillo tenderá a volver la masa pegajosa al principio; resistir la tentación de añadir harina extra y amasar continuamente hasta que el gluten atrape los líquidos y la masa se vuelva lisa y brillante.
- Primera fermentación:** Bolear, engrasar ligeramente, tapar y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- División y formado:** Reservar 150 g de masa para las canillas y cráneos (añadiendo 10 g extra de harina). Dividir el resto en 6 piezas de 85 g. Bolear con firmeza sobre charolas engrasadas con manteca. Formar las canillas con los dedos, montarlas cruzadas sobre los cuerpos humedecidos y sellar con la esfera superior.
- Segunda fermentación:** Fermentar a 28 °C durante 45 a 55 minutos hasta que doblen su tamaño.
- Horneado y vidriado en caliente (Paso crítico):** Hornear a 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que el pan tome un tono marrón caoba homogéneo. Sacar del horno y, estando el pan hirviendo y el melado caliente a 60 °C, barnizar generosamente toda la superficie con la miel de piloncillo utilizando una brocha de silicona. La superficie absorberá parte de la miel y el calor residual deshidratará el exceso, cristalizando una película vidriada, lustrosa y crocante al enfriar. Espolvorear ajonjolí tostado si se desea.

Tip del Maestro Panadero. Aplicar el jarabe de piloncillo concentrado a 108 °C inmediatamente sobre el pan recién sacado del horno aprovecha la temperatura superficial del pan (100 °C): el choque evapora el agua superficial del jarabe en segundos, impidiendo que la miga se empape y fijando un vidriado brillante y no pegajoso que protege al pan de la desecación ambiental en el altar.

Uso y venta · Vidriado de piloncillo: brillo que destaca en vitrina y sabor de temporada fría.

Costo total por pieza: **\$32.09** · mostrador \$85 · encargo \$75 · corporativo \$85 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Conejos y Muñecos Tradicionales de Masa de Muerto de Chalco



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	5 h 30 min
RENDIMIENTO	6 piezas figurativas de 130 g en crudo
REGIÓN	 Chalco y Zona de los Volcanes / Estado de México
FORMATO	Figuras modeladas a mano (conejos, muñecos o calaveras tendidas), decoradas con masa teñida y azúcar
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C en calor estático Tiempo: 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 220)
- 110 g Mantequilla sin sal a 18 °C (22%)
- 30 g Manteca de cerdo pura (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado (22%)
- 120 g Huevos camperos enteros (aprox. 2.5 medianos)
- 70 ml Leche entera tibia a 25 °C
- 15 ml Agua pura de azahar
- Ralladura fina de 1 naranja
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Decoración Figurativa Tradicional

- 50 g De la misma masa apartada y teñida con 1 g de colorante rojo carmín (para ojos, bocas y lazos)
- 50 g Mantequilla derretida para barnizar
- 100 g Azúcar blanco estándar para espolvorear

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado:** Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar. Mezclar la harina y la sal en la mesa; verter en el centro los huevos, el azúcar, el agua de azahar, la ralladura y la leche fermentada. Amasar 6 minutos hasta homogeneizar.
- 2. Integración grasa:** Añadir la mantequilla y la manteca de cerdo en dados. Amasar enérgicamente durante 8 a 10 minutos hasta que la masa desarrolle una textura lisa, suave y con velo elástico.
- 3. Reserva para modelado:** Retirar 50 g de masa cruda; teñirla en un bol pequeño con el colorante rojo carmín hasta obtener un color magenta uniforme; tapar ambas masas con plástico y fermentar por separado a 26 °C durante 1 hora y media.
- 4. División y modelado de figuras zoomorfas/antropomorfas:** Dividir la masa blanca en 6 piezas de 125 g. Para conejos: De cada porción de 125 g, tomar 80 g para el cuerpo (hacer un cilindro ovalado), 30 g para la cabeza (esfera con hocico afilado) y 15 g divididos en dos tiras largas para las orejas caídas. Unir las piezas sobre la charola con papel de hornear sellando con un toque de agua. Para muñecos/difuntos: Modelar un torso cilíndrico alargado con dos brazos cruzados sobre el pecho y una esfera superior para la cabeza. Con la masa roja reservada, formar pequeños hilos y bolitas para colocar los ojos, la nariz y un listón perimetral decorativo sobre las figuras.
- 5. Segunda fermentación:** Dejar fermentar las figuras en charola durante 35 a 45 minutos a 28 °C (evitar sobreleudado para que no pierdan la definición de los rasgos anatómicos).
- 6. Horneado y acabado:** Hornear a 175 °C durante 18 a 20 minutos hasta que el pan esté cocido y ligeramente dorado, cuidando que los detalles de masa roja no se quemen. Retirar, dejar templar 5 minutos, pincelar las zonas del cuerpo con mantequilla derretida y espolvorear con azúcar blanco, dejando los detalles rojos expuestos.

Tip del Maestro Panadero. En la cuenca de Chalco y Amecameca, la tradición prehispánica de moldear animales sagrados (conejos vinculados a la luna y la fertilidad del Mictlán) sobrevivió fusionada con la masa de trigo virreinal. Al modelar figuras tridimensionales, es crítico fermentar solo un 70% del volumen habitual: si dejas que la masa infle al doble, el gas deformará las orejas, los brazos y las cuencas faciales, convirtiendo la figura en una masa esférica informe dentro del horno.

Uso y venta · Conejos y muñecos: producto para niños y para altar familiar; se vende por juego.

Costo total por pieza: **\$44.63** · mostrador \$115 · encargo \$100 · corporativo \$120 · mayoreo \$70 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Canilla de Milpa Alta con Miel de Maguey Tradicional



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en crudo
REGIÓN	 Milpa Alta / Zona Sur de la Cuenca de México
FORMATO	Pan redondo con canillas extendidas en cruz y corteza dorada lustrosa sin azúcar espolvoreada
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 220)
- 90 g Manteca de cerdo pura (18%)
- 40 g Mantequilla sin sal a 18 °C (8%)
- 80 g Miel espesa de maguey pura concentrada (arrobe de aguamiel) (16%)
- 50 g Azúcar mascabado fino (10%)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 90 ml Agua purificada tibia a 25 °C
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)
- 3 g Semillas de anís verde tostadas y machacadas en mortero

Brillo de Aguamiel Post-Horno

- 60 ml Miel de maguey tibia diluida con 15 ml de agua (para barnizar)
- 30 g Ajonjolí blanco tostado

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado con miel de maguey:** Disolver la levadura en el agua tibia con una cucharada del azúcar mascabado. En la mesa de trabajo o tazón, mezclar la harina, el anís machacado y la sal alrededor. En el centro, colocar los huevos enteros, las yemas, el resto del azúcar mascabado, la miel de maguey espesa y la levadura disuelta. Amasar durante 6 minutos hasta disolver la miel y formar una masa cohesiva.
- 2. Incorporación de lípidos:** Añadir la manteca de cerdo y la mantequilla en dados. Trabajar durante 8 a 10 minutos. Los azúcares fructooligosacáridos de la miel de maguey retienen mucha humedad; continuar el amasado rítmico hasta que la masa se desprenda completamente de la superficie y desarrolle una textura suave y elástica.
- 3. Primera fermentación:** Bolear, aceitar la superficie, colocar en un recipiente tapado y dejar fermentar a 26 °C durante 1 hora y media a 2 horas hasta duplicar su volumen.
- 4. División y formado de canillas largas:** Apartar 150 g de masa para los huesos (agregando 10 g extra de harina). Dividir la masa restante en 6 porciones de 85 g. Bolear los cuerpos firmemente y colocarlos en charolas engrasadas con manteca. Formar las canillas estirándolas más largas de lo habitual, asegurando que los extremos caigan cubriendo casi la totalidad de la base del pan; colocar en cruz sobre cada pieza humedecida y rematar con el cráneo central.
- 5. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 6. Horneado y barnizado brillante:** Hornear a 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que el pan tome un tono bronce dorado oscuro. Sacar del horno y, de inmediato con el pan hirviendo, pincelar copiosamente con la miel de maguey tibia diluida. Espolvorear el ajonjolí tostado sobre las canillas húmedas. Al enfriar, la miel formará un barniz terso, brillante y dorado que resalta el relieve de las canillas sin ocultarlas con azúcar cristalizada.

Tip del Maestro Panadero. La miel de maguey (aguamiel concentrada a fuego lento) es rica en fructosa e inulina natural. A diferencia del azúcar blanco común, la fructosa carameliza a menor temperatura (105 °C frente a 160 °C de la sacarosa); vigila el horno a partir del minuto 16 para evitar que la base se oscurezca de más, obteniendo a cambio una miga de retención húmeda sobresaliente con notas florales y herbáceas de agave cocido.

Uso y venta · Canilla de Milpa Alta con miel de maguey: pieza de origen, ideal para contar historia.

Costo total por pieza: **\$38.06** · mostrador \$100 · encargo \$85 · corporativo \$105 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 14)



CAPÍTULO 8

Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz

Yema, manteca y alfeñique: la panadería de ofrenda más densa y simbólica del país.

#	Receta	Grasa	Ferm.	Dificultad	Piezas	Costo	Mostrador
11	Pan de Yema Tradicional Oaxaqueño	X	N	Avanzado	6	\$56.23	\$145
12	Pan de Mitla con Glaseado Real Espejo y Greca Zapote	X	D	Avanzado	6	\$40.09	\$105
13	Regañadas Tradicionales Oaxaqueñas de Hoja Fina y Az	C	S	Intermedio	12	\$20.59	\$55
14	Golletes Poblanos Tradicionales	X	D	Fácil	8	\$27.60	\$70
15	Pan Antropomorfo Ceremonial de Zaachila	X	D	Avanzado	4	\$63.52	\$160
16	Pan de Muerto Jarocho Tradicional de Manteca con Cás	X	D	Intermedio	6	\$33.00	\$85
17	Hojaldras Tradicionales de San Martín Texmelucan con	X	E	Intermedio	6	\$39.62	\$100
18	Pan de Muerto Rústico de Huatusco con Pulque y Pilon	X	N	Intermedio	6	\$33.64	\$85
19	Muertos de Masa Amarilla y Semilla de Cilantro de Te	X	D	Intermedio	6	\$32.83	\$85
20	Tlaxcales Ceremoniales de Mazorca Nueva y Muerto de	C	S	Fácil	12	\$19.63	\$50

Costo y precio por pieza. Grasa: M mantequilla · C manteca · X mixta · V vegetal. Fermentación: E esponja · D directa · N natural · S sin levadura. Precios ilustrativos del Capítulo 14.

Pan de Yema Tradicional Oaxaqueño (con Carita de Pasta de Alfeñique)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	6 h
RENDIMIENTO	6 piezas tradicionales de 140 g en crudo
REGIÓN	Valles Centrales de Oaxaca (Santo Domingo Tomaltepec / Villa de Zaachila)
FORMATO	Hogaza redonda ovalada, con hendidura lateral donde se incrusta la carita de alfeñique, cubierta de ajonjolí blanco
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	N · Fermento natural (masa madre o pulque)
PERFIL TÉRMICO	Horno de piso o cúpula a 175 °C – 180 °C Tiempo: 22 a 25 minutos
CONSERVACIÓN	Fermento natural: 3 a 4 días a temperatura ambiente, envuelto en tela. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común de pueblo (fuerza media, W 220)
- 100 g Manteca de cerdo pura de cazo (a 18 °C) (20%)
- 40 g Mantequilla sin sal de rancho (8%)
- 120 g Azúcar blanco refinado o azúcar estándar (24%)
- 200 g Yemas de huevo camperas frescas (aprox. 10 a 11 yemas a 20 °C, sin claras)
- 60 ml Pulque blanco fresco y activo (o leche entera tibia fermentada con 2 g de levadura)
- 30 ml Agua de azahar pura o infusión concentrada de anís verde
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)
- 6 Caritas de alfeñique o pasta de almidón pintadas a mano (adquiridas con artesanos o elaboradas con fécula y azúcar glass)

Acabado Oaxaqueño

- 1 Huevo batido con 10 ml de agua (doradura)
- 50 g Semillas de ajonjolí blanco crudo

PROCEDIMIENTO

- 1. Activación con pulque:** En un cuenco pequeño, mezclar los 60 ml de pulque blanco con la levadura seca y 10 g del azúcar. Dejar reposar 15 minutos hasta que espume y libere aromas lácticos y de fermentación silvestre.
- 2. Amasado denso de yemas:** En la mesa o batea de madera, formar una corona con la harina y la sal. En el centro, colocar la totalidad de las yemas de huevo (que darán el color amarillo canario característico), el azúcar restante, el agua de azahar y la mezcla de pulque activado. Amasar durante 6 minutos hasta integrar los secos.
- 3. Incorporación de la manteca:** Añadir la manteca de cerdo y la mantequilla en trozos. Amasar vigorosamente durante 10 a 12 minutos. La masa será muy suave, amarilla y elástica; continuar trabajando con rasqueta hasta que se desprenda limpia de la mesa y pase la prueba de la membrana de gluten.
- 4. Primera fermentación:** Bolear la masa, colocar en un cuenco engrasado con manteca, tapar y fermentar a 26 °C durante 2 horas hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado tradicional oaxaqueño:** Dividir la masa en 6 porciones iguales de 140 g cada una. Bolear cada porción y luego darle forma ligeramente ovalada o de gota gruesa con las manos. Colocar las piezas sobre charolas engrasadas con manteca con suficiente separación entre sí.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en ambiente tibio a 28 °C durante 50 a 60 minutos hasta que esponjen visiblemente.
- 7. Incrustación de la carita y barnizado (Paso crítico):** Con una brocha suave, pintar toda la superficie con la doradura de huevo batido. Espolvorear el ajonjolí blanco crudo cubriendo uniformemente la cúpula. En un extremo lateral de cada pan, realizar un corte oblicuo con una navaja o bisturí e incrustar la carita de alfeñique, asegurando que la espiga de masa o papel de la carita quede clavada dentro de la masa cruda para que el horneado la fije firmemente.
- 8. Horneado:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 22 a 25 minutos hasta que el pan esté inflado, con una corteza dorado caoba brillante y el ajonjolí ligeramente tostado. Enfriar sobre canastos de mimbre o rejillas.

Tip del Maestro Panadero. Las caritas de pan de yema representan el rostro del difunto o de ánimas benditas y se elaboran tradicionalmente con azúcar glass, fécula de maíz y claras de huevo, secadas al sol y pintadas a mano con anilinas vegetales. Al hornear a no más de 180 °C, la carita de alfeñique resiste el calor sin deformarse ni derretirse, fusionándose con la corteza dorada y el ajonjolí.

Uso y venta · Pan de yema oaxaqueño con carita de alfeñique: la pieza más emblemática del sur y de ticket alto.

Costo total por pieza: **\$56.23** · mostrador \$145 · encargo \$125 · corporativo \$150 · mayoreo \$85 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Mitla con Glaseado Real Espejo y Greca Zapoteca



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	6 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 140 g en crudo
REGIÓN	 San Pablo Villa de Mitla / Valles Centrales de Oaxaca
FORMATO	Pan ovalado o en forma de corazón/cuerpo, cubierto por un glaseado blanco brillante con grecas zapotecas grabadas
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 170 °C – 175 °C Tiempo: 22 a 25 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común de pueblo (W 220)
- 110 g Manteca de cerdo pura de cazo (22%)
- 30 g Mantequilla sin sal (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado (22%)
- 180 g Yemas de huevo camperas (aprox. 9 yemas a 20 °C)
- 80 ml Infusión concentrada de anís verde y canela en rama (tibia a 25 °C)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Glaseado Real para Grecas de Mitla

- 1 Clara de huevo fresca (35 g)
- 180 g Azúcar glass tamizado
- 5 ml Jugo de limón colado (blanqueador y fijador)
- Colorante vegetal vegetal rojo o carmín en polvo (para trazar grecas de contraste)

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado oaxaqueño:** En mesa o artesa, mezclar la harina con la sal en corona. En el centro, colocar las yemas de huevo, el azúcar, la levadura y la infusión tibia de anís y canela. Amasar durante 6 minutos hasta integrar los secos.
- 2. Emulsión de manteca:** Añadir la manteca de cerdo y la mantequilla en trozos pequeños. Amasar con fuerza durante 10 minutos hasta que la masa absorba la grasa y pase la prueba del velo de gluten. Bolear, colocar en un cuenco tapado y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media a 2 horas.
- 3. Elaboración del Glaseado Real (Royal Icing tradicional):** En un tazón hondo, batir la clara de huevo con el jugo de limón hasta romper ligereza; incorporar el azúcar glass tamizado gradualmente con cuchara de madera hasta lograr una pasta blanca, densa, brillante y de consistencia fluida espesa (punto de cinta densa). Separar 30 g de glaseado y teñirlo de rojo carmín en una manga pequeña con boquilla fina de 1 mm.
- 4. División y formado ovalado:** Dividir la masa en 6 porciones de 140 g. Bolear y estirar con las manos en forma ovalada alargada con los extremos ligeramente afilados. Acomodar en charolas engrasadas con manteca con suficiente espacio.
- 5. Segunda fermentación:** Fermentar a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 6. Decoración con grecas prehispánicas (Paso crítico):** Con una cuchara o espátula, extender una capa uniforme de glaseado blanco sobre la cúpula superior de cada pan crudo. Inmediatamente, con la manga de glaseado rojo, trazar líneas quebradas continuas o figuras escalonadas geométricas imitando las grecas de los palacios de piedra de Mitla.
- 7. Horneado de fijación:** Hornear a 170 °C – 175 °C durante 22 a 25 minutos. Durante la cocción, el glaseado real se secará y endurecerá formando una costra de merengue blanco mate crocante que protege las grecas rojas intactas sobre la masa dorada. Enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. El pan ceremonial de Mitla es una de las mayores expresiones del sincretismo estético mexicano: las grecas trazadas en el glaseado reproducen los frisos modulares de piedra del sitio arqueológico de Mitla (lugar de muertos o Lyobaa en zapoteco). Aplicar el glaseado real sobre el pan crudo justo antes de entrar al horno deshidrata la albúmina de la clara fijando el azúcar en una costra crujiente que no se desmorona ni mancha al manipularse en el altar.

Uso y venta · Pan de Mitla con glaseado espejo: pieza de exhibición y de encargo, no de vitrina diaria.

Costo total por pieza: **\$40.09** · mostrador \$105 · encargo \$90 · corporativo \$110 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Regañadas Tradicionales Oaxaqueñas de Hoja Fina y Azúcar



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	4 h 30 min
RENDIMIENTO	12 piezas de 60 g en crudo
REGIÓN	 Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales de Oaxaca
FORMATO	Tortas planas y delgadas de bordes rizados o reventados (regañados), cubiertas de azúcar granulado
GRASA	C · Manteca de cerdo
FERMENTACIÓN	S · Sin levadura
PERFIL TÉRMICO	Horno a 190 °C – 200 °C en calor seco Tiempo: 12 a 15 minutos (textura crujiente)
CONSERVACIÓN	Pan seco: 3 a 4 semanas en hermético a temperatura ambiente. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 200-220)
- 180 g Manteca de cerdo pura de cazo (a 18 °C) (36%)
- 80 g Azúcar blanco refinado (en masa) (16%)
- 150 ml Agua purificada fría
- 5 g Sal marina fina (1%)
- 5 ml Extracto puro de vainilla o infusión de canela

Acabado Crujiente

- 40 g Manteca de cerdo derretida para barnizar
- 120 g Azúcar blanco granulado de grano medio (o azúcar teñida de rosa)

PROCEDIMIENTO

- 1. Arenado rústico:** En un cuenco amplio, mezclar la harina, el azúcar blanco y la sal marina. Incorporar los 180 g de manteca de cerdo en dados fríos. Frotar con las yemas de los dedos durante 3 minutos hasta obtener una arena húmeda con pequeños trozos de grasa visibles del tamaño de una lenteja (técnica idéntica al hojaldre rápido para crear láminas quebradizas).
- 2. Hidratación y unión:** Verter el agua fría con la vainilla poco a poco sobre el arenado. Unir con las manos o rasqueta solo hasta que la masa compacte en una bola. No amasar para evitar desarrollar gluten elástico que encogería las piezas.
- 3. Reposo hidrotérmico:** Envolver en film transparente y refrigerar a 4 °C durante 45 minutos para que la manteca recupere firmeza y la harina absorba la humedad.
- 4. División y laminado:** Dividir la masa fría en 12 porciones de unos 60 g cada una. Bolear brevemente. Sobre una mesa ligeramente enharinada, estirar cada bola con un rodillo de madera delgado hasta formar un disco plano muy delgado de unos 18 cm de diámetro y apenas 2 mm de grosor.
- 5. Rizado perimetral (El Regaño):** Con las yemas de los dedos pulgar e índice de ambas manos, pellizcar y doblar todo el perímetro del disco de masa hacia arriba realizando ondulaciones pronunciadas en forma de repulgue festoneado o concha. Pinchar el centro de la masa repetidamente con un tenedor para evitar que infle como globo en el horno.
- 6. Barnizado y azucarado:** Acomodar los discos sobre charolas con papel de hornear. Pincelar toda la superficie con la manteca de cerdo derretida y espolvorear copiosamente con el azúcar granulado cubriendo todo el disco.
- 7. Horneado rápido a alta temperatura:** Hornear a 190 °C – 200 °C durante 12 a 15 minutos. Las regañadas deben inflar en pequeñas ampollas quebradizas superficiales, dorarse en los bordes rizados y quedar secas, rígidas y quebradizas como un polvorón hojaldrado. Dejar enfriar sobre rejilla metálica.

Tip del Maestro Panadero. Las regañadas oaxaqueñas representan las hojas secas del otoño y las lágrimas o reproches de las ánimas. Su textura de hojaldre quebradizo (puff cracker) se consigue gracias al 36% de manteca de cerdo sin amasar: en el horno a 200 °C, los trozos planos de manteca atrapados en la masa se derriten y liberan vapor de agua, separando las hojas de harina en una textura que se desmorona en láminas finísimas al morder.

Uso y venta · Regañadas: hoja fina y crujiente, larga conservación y venta a granel.

Costo total por pieza: **\$20.59** · mostrador \$55 · encargo \$50 · corporativo \$55 · mayoreo \$35 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Golletes Poblanos Tradicionales (Rosquillas Rosas de Ofrenda)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	4 h 30 min
RENDIMIENTO	8 roscas de 80 g en crudo
REGIÓN	 Valles Centrales de Puebla y Tlaxcala
FORMATO	Rosca o dona circular hueca y quebradiza, montada sobre el altar sostenida por cañas de azúcar
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C Tiempo: 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 200)
- 140 g Manteca de cerdo pura de cazo (28%)
- 40 g Mantequilla sin sal a 18 °C (8%)
- 100 g Azúcar blanco refinado (20%)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 80 ml Jugo puro de naranja recién exprimido y colado (o leche tibia)
- Ralladura fina de 1 naranja
- 6 g Levadura seca instantánea (1.2%)
- 6 g Sal marina fina (1.2%)
- 4 g Canela molida de Ceilán

Azúcar Rosa Ritual Poblano

- 150 g Azúcar blanco refinado
- 2 g Colorante vegetal hidrosoluble en polvo rojo carmín/rosa mexicano
- 50 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado intermedio:** Disolver la levadura en el jugo de naranja tibio con una cucharada del azúcar. En la mesa de trabajo, colocar la harina tamizada con la sal y la canela. En el centro, añadir los huevos enteros, el azúcar restante, la ralladura de naranja y el jugo con levadura. Amasar 5 minutos hasta integrar los secos.
- 2. Emulsión de manteca y mantequilla:** Incorporar la manteca de cerdo y la mantequilla en trozos. Amasar durante 8 minutos. Esta masa tiene menor desarrollo de red elástica que una hojaldra común (su textura horneada debe aproximarse a un bizcocho denso y quebradizo de galleta). Bolear la masa suave, tapar con film y dejar reposar a 26 °C durante 1 hora.
- 3. División y formado de roscas:** Dividir la masa en 8 porciones de unos 80 g cada una. Con las palmas de las manos sobre la mesa limpia, rodar cada porción formando un cilindro alargado y regular de 25 cm de largo y 2 cm de grosor. Unir los dos extremos del cilindro superponiéndolos y presionando con el pulgar para sellar una rosca circular perfecta con un orificio central amplio de al menos 7 cm a 8 cm de diámetro (es crucial que el hueco sea grande para que no se cierre al leudar y hornear).
- 4. Segunda fermentación:** Colocar las roscas sobre charolas engrasadas con manteca. Dejar levar a 28 °C durante 35 a 45 minutos (un leudado corto para mantener consistencia compacta).
- 5. Horneado:** Hornear a 180 °C durante 18 a 20 minutos hasta que las roscas estén firmes, cocidas por dentro y con una base ligeramente dorada (sin dorar en exceso la parte superior).
- 6. Rebozado en azúcar rosa:** Retirar del horno y dejar atemperar 4 minutos. Pincelar toda la superficie y laterales con la manteca de cerdo fundida tibia y rebozar de inmediato en el azúcar rosa mexicano hasta que toda la rosca quede saturada de cristales carmesí. Dejar enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. En los altares tradicionales de Puebla y Tlaxcala, los golletes se colocan ensartados verticalmente en trozos de caña de azúcar que sostienen las calaveras de azúcar: la rosca simboliza el cráneo o tzompantli de los guerreros sacrificados y la caña representa la vara que ensartaba los cráneos. Su masa requiere un balance entre manteca y jugo de naranja que produce una estructura rígida y seca que no se flexiona ni rompe al suspenderse en el altar.

Uso y venta · Golletes rosas: rosquilla de ofrenda que se vende por docena para el altar.

Costo total por pieza: **\$27.60** · mostrador \$70 · encargo \$65 · corporativo \$75 · mayoreo \$45 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan Antropomorfo Ceremonial de Zaachila (Encamisado Blanco y Alfeñique)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	6 h 30 min
RENDIMIENTO	4 piezas grandes de 200 g en crudo
REGIÓN	 Villa de Zaachila / Valles Centrales de Oaxaca
FORMATO	Pan de figura antropomorfa (difunto amortajado con brazos cruzados), rostro de alfeñique y encamisado blanco
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 170 °C en calor estático Tiempo: 25 a 28 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Masa Principal de Yemas

- 400 g Harina de trigo común de fuerza media (W 220)
- 90 g Manteca de cerdo pura de cazo (a 18 °C)
- 30 g Mantequilla sin sal
- 90 g Azúcar blanco refinado
- 150 g Yemas de huevo camperas (aprox. 8 yemas a 20 °C)
- 60 ml Infusión concentrada de anís verde y canela
- 6 g Levadura seca instantánea
- 6 g Sal marina fina

Masa Blanca de Mortaja / Encamisado

- 100 g Harina de trigo tamizada
- 40 g Manteca vegetal o manteca de cerdo lavada blanca
- 30 g Azúcar glass tamizado
- 25 ml Agua fría

Decoración

- 4 Caritas de alfeñique artesanales oaxaqueñas
- 1 Huevo batido para doradura
- 30 g Semillas de ajonjolí blanco crudo

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado de la masa principal:** Amasar los 400 g de harina, sal, yemas, azúcar, levadura e infusión de anís durante 6 minutos. Integrar la manteca de cerdo y la mantequilla; trabajar durante 10 minutos hasta obtener una masa amarilla, elástica y con velo de gluten. Tapar y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media.
- 2. Elaboración de la pasta blanca de mortaja:** En un cuenco mediano, mezclar los 100 g de harina con el azúcar glass y la manteca vegetal blanca con las yemas de los dedos; añadir los 25 ml de agua fría y formar una pasta suave y homogénea similar a la cubierta de una concha tradicional pero más elástica. Envolver en film y reposar 30 minutos a temperatura ambiente.
- 3. División y modelado del cuerpo yacente:** Dividir la masa de yemas en 4 porciones iguales de unos 180 g cada una. Sobre la charola engrasada, estirar cada porción con las manos formando un cuerpo cilíndrico alargado con forma de silueta humana: ensanchar el pecho, estrechar los pies y dejar un cuello redondeado superior. Modelar dos tiras de masa para los brazos y cruzarlas sobre el pecho de la figura.
- 4. Colocación de la mortaja blanca (Paso crítico):** Dividir la masa blanca en 4 porciones de unos 45 g. Estirar cada una con un rodillo fino entre dos hojas de plástico hasta lograr una lámina de 2 mm de grosor. Cortar tiras o una cubierta completa y colocarla sobre el cuerpo del pan cruzándola como un sudario o mortaja de difunto, dejando el cuello libre. Realizar pequeños cortes decorativos con la punta de un cuchillo sobre la mortaja blanca.
- 5. Segunda fermentación:** Fermentar las figuras a 28 °C durante 45 minutos hasta que esponjen un 80%.
- 6. Incrustación del rostro y horneado:** Pincelar las zonas expuestas de masa de yema con huevo batido y espolvorear con ajonjolí blanco (evitando manchar la mortaja blanca). Realizar una incisión en la parte superior del cuello e incrustar la carita de alfeñique o pasta de azúcar. Hornear a 170 °C durante 25 a 28 minutos hasta que el pan de yema esté dorado y cocido en el núcleo, manteniendo la mortaja superior de un tono blanco marfil pálido. Dejar enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. El pan antropomorfo de Zaachila personifica al alma del difunto amortajado para su viaje al inframundo zapoteco. La cubierta blanca debe elaborarse con manteca vegetal o manteca de cerdo clarificada sin carotenoides: hornear a no más de 170 °C evita que los azúcares de la mortaja caramelicen, preservando el contraste entre la blancura del sudario de azúcar y el amarillo dorado de la masa de yemas.

Uso y venta · Pan antropomorfo de Zaachila: pieza ceremonial grande, por encargo y con anticipo.

Costo total por pieza: **\$63.52** · mostrador \$160 · encargo \$145 · corporativo \$170 · mayoreo \$95 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Muerto Jarocho Tradicional de Manteca con Cáscara de Limón y Canela



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	🌺 Sotavento y Cuenca del Papaloapan / Veracruz
FORMATO	Hogaza redonda rústica de canillas gruesas, barnizada en manteca y espolvoreada con azúcar moreno y canela de molienda
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable (W 220-240, 11% proteína)
- 130 g Manteca de cerdo pura de cazo (26%)
- 30 g Mantequilla de rancho o láctea sin sal (6%)
- 110 g Azúcar mascabado fino o azúcar moreno estándar (22%)
- 100 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 110 ml Infusión tibia de canela en rama y corteza de limón verde criollo (colada a 25 °C)
- Ralladura finísima de 2 limones criollos verdes (solo la epidermis rica en limoneno)
- 5 g Canela en polvo de Ceilán pura
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina de Veracruz (1.6%)

Acabado Jarocho

- 40 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar
- 120 g Azúcar moreno estándar mezclada con 3 g de canela molida

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión cítrica y especiada:** En un cazo, hervir 160 ml de agua purificada con 2 ramas de canela machacadas y la cáscara pelada (sin albedo blanco) de 1 limón criollo durante 5 minutos. Apagar el fuego, tapar y dejar entibiar a 25 °C. Colar y verificar 110 ml netos.
- 2. Amasado de base húmeda:** En mesa o artesa de madera, mezclar la harina tamizada con la canela en polvo y la sal alrededor. En el centro, colocar los huevos enteros, las yemas, el azúcar mascabado, la ralladura de los dos limones verdes, la levadura y los 110 ml de infusión tibia. Amasar durante 6 minutos hasta disolver el azúcar y formar una masa elástica de tono café claro.
- 3. Incorporación de lípidos:** Agregar la manteca de cerdo en dados plásticos y la mantequilla de rancho en dos adiciones. Trabajar la masa con técnica de fricción contra la mesa durante 8 a 10 minutos continuos hasta que la grasa quede absorbida por completo en la red proteica, obteniendo una masa lisa, brillante y con prueba de la membrana (velo de gluten).
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar la superficie con una película fina de manteca, colocar en un cuenco cubierto y fermentar a 26 °C – 28 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado:** Apartar 150 g de masa para las canillas (amasándola con 10 g extra de harina). Dividir el resto en 6 piezas de 85 g. Bolear con fuerza los cuerpos principales y disponerlos sobre charolas engrasadas con manteca. Con la masa apartada, formar canillas gruesas con los tres dedos, colocarlas cruzadas sobre cada esfera ligeramente humedecida y sellar con la esfera central del cráneo.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 50 minutos hasta que alcancen el 80% de su leudado final.
- 7. Horneado y acabado:** Hornear a 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta obtener un dorado uniforme y base cocida que suene hueca. Retirar del horno, reposar 4 minutos sobre rejilla y, con el pan aún caliente, pincelar generosamente con la manteca de cerdo derretida tibia. Rebozar inmediatamente en la mezcla de azúcar moreno y canela molida.

Tip del Maestro Panadero. En las regiones costeras y fluviales de Veracruz, la alta humedad relativa ambiental (>75%) debilita las masas leudadas ricas en azúcar blanca. El uso de cáscara de limón verde criollo aporta aceites esenciales amargos y acidez mállica sutil que equilibra la manteca de cerdo de cazo, mientras que el azúcar moreno de grano grueso retiene su crocancia sin licuarse en almíbar pegajoso sobre la corteza.

Uso y venta · Jarocho de manteca con limón: aroma cítrico distinto; buen complemento de la carta.

Costo total por pieza: **\$33.00** · mostrador \$85 · encargo \$75 · corporativo \$90 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Hojaldras Tradicionales de San Martín Texmelucan con Ajonjolí Dulce



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	 Valle de San Martín Texmelucan / Puebla
FORMATO	Hojaldra redonda abovedada con 4 canillas, bañada en jarabe de piloncillo claro y saturada de ajonjolí tostado caramelizado
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	E · Prefermento (esponja)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Esponja Fermentativa

- 100 g Harina de trigo de fuerza media (W 240)
- 60 ml Leche entera pasteurizada tibia (28 °C)
- 8 g Levadura seca instantánea
- 10 g Azúcar blanco refinado

Masa Principal

- 400 g Harina de trigo de fuerza media
- Toda la esponja fermentada
- 120 g Mantequilla sin sal a 18 °C (24%)
- 30 g Manteca de cerdo pura (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado (22%)
- 130 g Huevos camperos enteros (aprox. 3 huevos medianos a 20 °C)
- 40 ml Leche entera pasteurizada
- 15 ml Agua pura destilada de azahar
- Ralladura fina de 1 naranja dulce
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Cubierta Texmeluquense

- 100 ml Almíbar simple tibio (50 g de piloncillo disueltos en 50 ml de agua hirviendo con canela)
- 80 g Semillas de ajonjolí blanco tostadas a 140 °C en sartén

PROCEDIMIENTO

- 1. Esponja previa:** En un bol pequeño, disolver la levadura y los 10 g de azúcar en la leche tibia; mezclar los 100 g de harina con cuchara hasta lograr una pasta homogénea. Dejar levar tapada a 28 °C durante 25 minutos hasta que triplique su volumen y se perfere de burbujas activas.
- 2. Amasado principal:** Colocar en el tazón de la amasadora la harina restante con la sal. Agregar los huevos enteros, el azúcar, la leche, el agua de azahar, la ralladura de naranja y la totalidad de la esponja activa. Amasar durante 6 minutos a velocidad baja y luego a velocidad media hasta estructurar una masa elástica cohesiva.
- 3. Emulsión grasa:** Añadir la mantequilla pomada y la manteca en tres bloques. Continuar el amasado durante 8 a 10 minutos hasta que la masa quede satinada, flexible y pase la prueba de la membrana traslúcida sin desgarrarse.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar suavemente, tapar con plástico y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. División y corte:** Separar 150 g de masa para las canillas (añadiendo 10 g extra de harina). Dividir la masa restante en 6 porciones de 85 g. Bolear con tensión esférica y colocar sobre charolas engrasadas. Modelar canillas dobles con los dedos, montarlas cruzadas en cruz sobre las bases y rematar con la esfera del cráneo.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 7. Horneado y fijación del ajonjolí dulce (Paso crítico):** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que las hojaldras adquieran un tono dorado ámbar parejo. Retirar del horno e, inmediatamente con el pan caliente, barnizar toda la superficie con el almíbar de piloncillo ligero tibio. Volcar o espolvorear el ajonjolí tostado de inmediato sobre el pan humedecido: el calor residual secará el almíbar caramelizándolo y fijando las semillas de sésamo en una costra crujiente e inamovible.

Tip del Maestro Panadero. A diferencia de la hojaldra de la capital poblana (que adhiere el ajonjolí con huevo crudo antes de entrar al horno), la tradición de Texmelucan aplica el ajonjolí post-horneado mediante un almíbar ligero de piloncillo en caliente. Esto evita que las semillas se quemen o amarguen durante la cocción prolongada, manteniendo intacto el sabor dulce del sésamo tostado.

Uso y venta · Hojaldras de Texmelucan con ajonjolí dulce: producto de mostrador y de café.

Costo total por pieza: **\$39.62** · mostrador \$100 · encargo \$90 · corporativo \$105 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Muerto Rústico de Huatusco con Pulque y Piloncillo Concentrado



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	6 h (con pulque)
RENDIMIENTO	6 piezas de 135 g en masa cruda
REGIÓN	 Zona Montañosa Central / Huatusco, Veracruz
FORMATO	Hogaza abovedada oscura de masa densa, canillas gruesas y corteza morena sin azúcar espolvoreada
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	N · Fermento natural (masa madre o pulque)
PERFIL TÉRMICO	Horno de leña o cúpula a 175 °C – 180 °C Tiempo: 22 a 25 minutos
CONSERVACIÓN	Fermento natural: 3 a 4 días a temperatura ambiente, envuelto en tela. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo rústica de molienda semi-integral o común (W 200)
- 120 g Manteca de cerdo pura de cazo (24%)
- 20 g Mantequilla sin sal (4%)
- 120 g Piloncillo oscuro rallado muy fino o derretido en pasta fría (24%)
- 100 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 medianos a 20 °C)
- 100 ml Pulque blanco artesanal espeso y activo (sin rebajar con agua)
- 30 ml Infusión concentrada de anís verde y canela
- 6 g Levadura seca instantánea (1.2%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)
- 4 g Canela molida de Ceilán

Doradura Rústica

- 1 Huevo batido con 15 ml de melaza de piloncillo líquida (barniz de cocción)

PROCEDIMIENTO

- 1. Activación de levaduras del maguey:** En un bol pequeño, batir los 100 ml de pulque espeso con la levadura seca y 20 g del piloncillo rallado. Dejar fermentar durante 20 minutos a 28 °C hasta que espume densamente con aroma avinado y láctico.
- 2. Amasado oscuro:** En una artesa de madera o cuenco amplio, mezclar la harina con la sal y la canela molida. En el centro, colocar los huevos enteros, el resto del piloncillo, la infusión de anís y el pulque fermentado. Amasar durante 6 minutos hasta homogeneizar los ingredientes en una masa pesada y de tono castaño oscuro.
- 3. Emulsión de manteca:** Añadir la manteca de cerdo y la mantequilla en cubos pequeños. Trabajar con las manos frotando la masa con fuerza durante 10 a 12 minutos. La presencia de pulque (con sus mucílagos y bacterias lácticas) confiere una elasticidad viscosa; amasar hasta que la masa se desprege de las manos y adquiera textura elástica y satinada.
- 4. Primera fermentación lenta:** Bolear la masa, colocar en un cuenco engrasado con manteca, tapar con un paño húmedo y dejar fermentar a temperatura ambiente cálida (26 °C – 28 °C) durante 2 horas hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado de canillas anchas:** Separar 160 g de masa para las canillas y el cráneo (añadiendo 10 g extra de harina para darles firmeza). Dividir el resto en 6 piezas de 85 g. Bolear con firmeza y disponer en charolas engrasadas con manteca. Formar canillas más anchas y aplanadas, cruzarlas sobre las bases humedecidas y sellar con la esfera del cráneo.
- 6. Segunda fermentación:** Llevar a 28 °C durante 50 a 60 minutos.
- 7. Barnizado y horneado:** Pincelar suavemente la superficie con la mezcla de huevo batido y melaza de piloncillo líquida. Hornear a 175 °C – 180 °C durante 22 a 25 minutos hasta que el pan tome un tono caoba profundo y la miga esté cocida al centro (92 °C internos). Dejar enfriar sobre canastos de carrizo o rejilla; no lleva azúcar espolvoreada.

Tip del Maestro Panadero. El pulque fresco contiene levaduras silvestres (*Saccharomyces bayanus*) y bacterias *Leuconostoc mesenteroides* productoras de dextranos: estos polisacáridos naturales actúan como mejoradores enzimáticos de panadería que ablandan la miga de harinas semi-integrales, aportando una retención de humedad superior que conserva el pan tierno y fresco durante más de 8 días en las ofrendas serranas.

Uso y venta · Huatusco con pulque y piloncillo: fermento natural, historia que contar y sabor profundo.

Costo total por pieza: **\$33.64** · mostrador \$85 · encargo \$75 · corporativo \$90 · mayoreo \$50 (*precios ilustrativos · Cap. 14*)

Muertos de Masa Amarilla y Semilla de Cilantro de Tehuacán



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	 Tehuacán y Valle de Zapotitlán / Puebla
FORMATO	Pan antropomorfo plano (silueta humana estilizada) o redondo abovedado, con miga amarillo intenso y perfume herbáceo
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable (W 220)
- 110 g Manteca de cerdo pura de cazo (22%)
- 30 g Mantequilla sin sal (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado o azúcar estándar (22%)
- 160 g Yemas de huevo camperas frescas (aprox. 8 a 9 yemas a 20 °C, sin claras)
- 80 ml Infusión concentrada de semilla de cilantro seca y cáscara de naranja agria (colada y tibia a 25 °C)
- 4 g Semillas de cilantro (Coriandrum sativum) tostadas en sartén y machacadas en mortero fino
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Doradura y Acabado

- 1 Huevo batido con 10 ml de leche (doradura)
- 40 g Semillas de ajonjolí blanco crudo

PROCEDIMIENTO

- 1. Maceración aromática de cilantro:** En una cacerola pequeña, tostar ligeramente 6 g de semillas secas de cilantro hasta que desprendan aroma cítrico-floral; añadir 120 ml de agua purificada y la piel de media naranja agria. Hervir durante 5 minutos, apagar, colar y medir 80 ml netos de infusión tibia.
- 2. Amasado amarillo aromático:** En mesa de trabajo, tamizar la harina con la sal y las semillas de cilantro tostadas finamente machacadas en mortero. En el centro, colocar las yemas de huevo (responsables del color amarillo canario), el azúcar, la levadura disuelta en la infusión y la ralladura cítrica. Amasar durante 6 minutos hasta integrar los secos.
- 3. Emulsión de manteca:** Incorporar la manteca de cerdo y la mantequilla en dados. Amasar rítmicamente durante 8 a 10 minutos hasta que la masa quede satinada, suave, amarilla y desarrolle una red viscoelástica firme que pase la prueba del velo.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar suavemente, tapar con film y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media a 2 horas hasta duplicar su volumen.
- 5. División y modelado:** Dividir la masa en 6 porciones de 130 g. Bolear con tensión firme y colocar sobre charolas engrasadas con manteca. Opcionalmente, moldear 3 piezas redondas con canillas cruzadas (apartando 25 g por pan para los huesos) y 3 piezas con silueta antropomorfa de difunto con brazos cruzados sobre el pecho.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 7. Barnizado y horneado:** Pincelar delicadamente con el huevo batido con leche y esparcir el ajonjolí blanco crudo sobre la superficie. Hornear a 175 °C durante 20 a 22 minutos hasta que el pan tome un tono dorado brillante con reflejos amarillos y suene hueco en la base. Dejar enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. El uso de semilla de cilantro seca tostada y machacada (coriandro) en la masa de muerto es un arcaísmo novohispano conservado en Tehuacán: las semillas de cilantro son ricas en linalol (el mismo compuesto aromático presente en el azahar de naranja), aportando un perfume floral-cítrico distintivo que corta la densidad grasa de las yemas y la manteca sin recurrir a extractos artificiales.

Uso y venta · Muertos de masa amarilla y cilantro: perfil aromático poco común, muy valorado por chefs.

Costo total por pieza: **\$32.83** · mostrador \$85 · encargo \$75 · corporativo \$90 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Tlaxcales Ceremoniales de Mazorca Nueva y Muerto de Tlaxcala



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	3 h 30 min
RENDIMIENTO	12 piezas triangulares de 75 g en crudo
REGIÓN	Valles Altos y Faldas de la Malintzin / Tlaxcala
FORMATO	Panes triangulares planos o romboidales en forma de mariposa/ cruz, cocidos en comal de barro o chapa
GRASA	C · Manteca de cerdo
FERMENTACIÓN	S · Sin levadura
PERFIL TÉRMICO	Comal a fuego medio (160 °C – 170 °C) Tiempo: 4 a 5 minutos por cara (volteado dual)
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina/Elote = 600 g Totales)

- 300 g Granos de elote tierno maduro crudo (mazorca criolla fresca desgranada)
- 200 g Harina de trigo común todo uso (W 200)
- 100 g Harina de maíz nixtamalizado fina seca (o masa fresca de comal)
- 120 g Manteca de cerdo pura de cazo a temperatura ambiente (20% s/harinas)
- 120 g Piloncillo oscuro rallado fino o azúcar mascabado (20%)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 5 g Canela en polvo de Ceilán
- 6 g Polvo para hornear (impulsor químico)
- 4 g Sal marina fina
- 40 ml Leche entera (solo si el elote está seco al triturar)

Acabado de Ofrenda

- 30 g Azúcar estándar mezclada con canela (para rebozar en caliente al salir del comal)

PROCEDIMIENTO

- 1. Molienda del elote criollo:** En un molino manual de muelas de piedra o en procesador de alimentos a pulsos, moler los 300 g de granos de elote crudo junto con los huevos enteros y el piloncillo rallado hasta obtener una pasta granulada húmeda, espesa y con tropezones tiernos de grano (evitar licuar en agua para no licuar la masa en exceso).
- 2. Mezcla de secos:** En un cuenco grande, mezclar la harina de trigo tamizada, la harina de maíz nixtamalizado, la canela molida, el polvo para hornear y la sal marina.
- 3. Cremado e integración:** En otro cuenco, batir la manteca de cerdo con una cuchara de madera durante 2 minutos hasta ablandar y esponjar ligeramente. Incorporar la molienda húmeda de elote y piloncillo, mezclando bien. Añadir los polvos secos en dos tandas, trabajando con las manos o rasqueta solo hasta que se integren en una masa suave, húmeda, ligeramente pegajosa pero que sostiene su forma al apretarla con el puño. Si la masa se siente demasiado dura, añadir los 40 ml de leche.
- 4. Reposo hidrotérmico:** Tapar la masa con plástico y dejar reposar a temperatura ambiente durante 20 minutos para que la harina de maíz hidrate completamente los jugos del elote.
- 5. Formado tradicional triangular de ofrenda (Paso crítico):** Dividir la masa en 12 porciones de unos 75 g cada una. Bolear con las manos húmedas y, sobre un trozo de plástico o tortilladora, aplastar cada bola hasta dejarla de un grosor regular de 1 cm a 1.2 cm. Con las manos, perfilar los tres bordes de la masa formando un triángulo equilátero perfecto (la forma geométrica sagrada del tlaxcal ritual que simboliza los volcanes y los tres planos del inframundo).
- 6. Cocción en comal de barro o plancha:** Calentar un comal de barro o sartén de hierro de fondo grueso a fuego medio-bajo (160 °C – 170 °C). Colocar los triángulos de tlaxcal directamente sobre el comal sin engrasar. Cocinar durante 4 a 5 minutos: la base debe adquirir un dorado tostado con manchas oscuras sin quemarse. Con una espátula delgada, voltear cada tlaxcal y cocinar la segunda cara durante 3 a 4 minutos más hasta que el grano de elote cuaje y los bordes se sientan firmes al tacto.
- 7. Rebozado tibio:** Retirar del comal y, de inmediato mientras permanezcan calientes, espolvorear ligeramente con la mezcla de azúcar y canela molida. Dejar enfriar sobre servilletas de tela en canastos de mimbre.

Tip del Maestro Panadero. El tlaxcal (del náhuatl tlaxcalli, tortilla o panecillo) es el puente culinario directo entre la tortilla de maíz prehispánica y la repostería con harina de trigo novohispana. No es un pan de levadura de cerveza, sino una pieza leudada por impulsor químico y cocida en comal: el balance exacto entre el elote maduro y la harina de trigo permite que la manteca de cerdo selle los bordes triangulares sin deshacerse en la plancha, desprendiendo notas dulces a maíz tostado y melaza de piloncillo al morder.

Uso y venta · Tlaxcales de mazorca: producto de comal, sin horno, ideal para feria y mercado.

Costo total por pieza: **\$19.63** · mostrador \$50 · encargo \$45 · corporativo \$55 · mayoreo \$30 (precios ilustrativos · Cap. 14)



CAPÍTULO 9

Occidente y Michoacán purépecha

Michoacán purépecha y occidente: pan antropomorfo, figuras de altar y panadería tapatía.

#	Receta	Grasa	Ferm.	Dificultad	Piezas	Costo	Mostrador
21	Pan de Ofrenda Purépecha Tradicional de Pátzcuaro	X	D	Avanzado	4	\$60.43	\$155
22	Pan de Muerto de Tingambato con Azúcar Rosa Bugambil	X	D	Intermedio	6	\$41.24	\$105
23	Rodillas de Cristo Tradicionales de la Meseta Purépe	X	D	Intermedio	6	\$31.83	\$80
24	Almas y Figuras Sagradas de Jarácuaro con Brillo de	X	N	Avanzado	6	\$37.26	\$95
25	Pan de Muerto Tradicional Tapatío con Toque de Nuez	X	D	Intermedio	6	\$44.13	\$115
26	Pan de Picado Tradicional y Canela de Sayula	X	D	Intermedio	6	\$38.04	\$100
27	Hojaldras de Yema y Manteca de Colima con Anís Silve	X	D	Intermedio	6	\$31.23	\$80
28	Marquesote Tradicional de Nayarit para Día de Muerto	C	S	Fácil	11	\$20.34	\$55
29	Cuernitos y Canillas Saladas de Ofrenda de Santa Cla	C	D	Intermedio	6	\$29.05	\$75
30	Panochas Tradicionales de Piloncillo y Manteca para	C	D	Fácil	8	\$25.10	\$65

Costo y precio por pieza. Grasa: M mantequilla · C manteca · X mixta · V vegetal. Fermentación: E esponja · D directa · N natural · S sin levadura. Precios ilustrativos del Capítulo 14.

Pan de Ofrenda Purépecha Tradicional de Pátzcuaro (Figura Antropomorfa / Ofrenda de Muñeco)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	6 h 30 min
RENDIMIENTO	4 piezas grandes de 200 g en masa cruda
REGIÓN	🍷 Ribera del Lago de Pátzcuaro / Michoacán
FORMATO	Figura antropomorfa estilizada (el difunto recostado), decorada con ojos de pimienta gorda, brazos cruzados y azúcar roja
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 170 °C – 175 °C en calor estático Tiempo: 24 a 26 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 220, 11% proteína)
- 100 g Mantequilla de rancho sin sal a 18 °C (20%)
- 40 g Manteca de cerdo pura de cazo (8%)
- 110 g Azúcar blanco refinado o estándar (22%)
- 120 g Huevos camperos enteros (aprox. 2.5 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 90 ml Leche entera pasteurizada tibia (o infusión de anís)
- 10 ml Agua pura de azahar
- Ralladura fina de 1 naranja dulce
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Decoración Ritual Purépecha

- 8 Granos de pimienta gorda o pasas negras (para los ojos de los muñecos)
- 1 Huevo batido para doradura
- 100 g Azúcar teñida de rosa mexicano o rojo grana
- 40 g Mantequilla derretida para el acabado

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado:** Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada del azúcar. En la mesa o tazón, colocar la harina con la sal en corona; incorporar en el centro los huevos, las yemas, el azúcar restante, el agua de azahar, la ralladura de naranja y la leche fermentada. Amasar 6 minutos hasta estructurar la masa.
- 2. Emulsión de lípidos:** Añadir la mantequilla de rancho y la manteca de cerdo en dados. Amasar enérgicamente durante 8 a 10 minutos hasta que la masa quede satinada, elástica y pase la prueba del velo de gluten sin desgarrarse.
- 3. Primera fermentación:** Bolear, engrasar suavemente, tapar con film y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen inicial.
- 4. Modelado antropomorfo purépecha (Paso crítico):** Dividir la masa en 4 porciones de 200 g cada una. De cada porción, apartar 40 g de masa para las extremidades y detalles faciales. Con los 160 g principales, rodar sobre la charola engrasada formando un cuerpo cilíndrico alargado con la parte superior abovedada (cabeza) y la base ligeramente ensanchada o rematada en dos pies esbozados. Con 30 g de la masa apartada, formar dos tiras cilíndricas delgadas para los brazos y colocarlas cruzadas en "X" sobre el pecho de la figura, presionando suavemente para sellar con una gota de agua. Con los 10 g restantes, modelar la nariz y la barbilla. Incrustar dos granos de pimienta gorda profunda y firmemente en la cara para marcar las cuencas de los ojos (deben quedar hundidos para que el leudado no los expulse).
- 5. Segunda fermentación:** Dejar fermentar las figuras en charola durante 40 a 50 minutos a 28 °C hasta que inflen suavemente (no permitir sobrefermentación para no desdibujar la anatomía del difunto).
- 6. Horneado y acabado ceremonial:** Barnizar suavemente la superficie con el huevo batido. Hornear a 170 °C – 175 °C durante 24 a 26 minutos hasta que tomen un dorado uniforme y suenen cocidos al tacto. Retirar del horno, dejar atemperar 5 minutos, pincelar la zona del pecho y cuerpo con mantequilla derretida y espolvorear con el azúcar rosa mexicano, dejando el rostro y los ojos descubiertos.

Tip del Maestro Panadero. En las ofrendas nocturnas del Lago de Pátzcuaro y Janitzio, el pan antropomorfo no se come durante la velación: se ofrenda para sustentar el ánima del ser querido en su retorno anual. Incrustar granos de pimienta gorda de Tabasco en lugar de pasas o masa cruda para los ojos previene que se quemen o ennegrezcan con el calor del horno, desprendiendo una nota de clavo y nuez moscada que aromatiza el pan en el altar.

Uso y venta · Ofrenda purépecha de Pátzcuaro: pieza grande de altar, por encargo y de ticket alto.

Costo total por pieza: **\$60.43** · mostrador \$155 · encargo \$135 · corporativo \$160 · mayoreo \$90 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Muerto de Tingambato con Azúcar Rosa Bugambilia



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	 Tingambato / Región de Tierra Caliente y Meseta Tarasca, Michoacán
FORMATO	Pan redondo tradicional con canillas dobles muy pronunciadas, rebozado completamente en azúcar fucsia vibrante
GRASA	X · Mixta (mantequilla y manteca)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C Tiempo: 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable (W 220)
- 120 g Mantequilla sin sal a 18 °C (24%)
- 30 g Manteca de cerdo pura (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado (22%)
- 120 g Huevos camperos enteros (aprox. 2.5 medianos a 20 °C)
- 70 ml Leche entera pasteurizada tibia (25 °C)
- 20 ml Agua pura destilada de azahar
- Ralladura fina de 1 naranja dulce
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Azúcar Rosa Bugambilia Tradicional

- 150 g Azúcar blanco refinado de grano medio
- 2 g Colorante vegetal en polvo rosa bugambilia o carmín concentrado
- 50 g Mantequilla sin sal clarificada tibia para barnizar

PROCEDIMIENTO

- 1. Preparación del azúcar bugambilia:** En un cuenco hondo, colocar el azúcar blanco refinado. Añadir el colorante rosa bugambilia en polvo. Frotar los granos de azúcar enérgicamente entre las palmas de las manos durante 2 minutos hasta obtener un tono fucsia encendido, parejo y seco. Dejar orear en bandeja plana.
- 2. Amasado base:** Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada del azúcar. En la mesa o tazón de la amasadora, colocar la harina con la sal alrededor. En el centro, añadir los huevos enteros, el azúcar restante, el agua de azahar, la ralladura de naranja y la leche fermentada. Amasar 6 minutos hasta integrar los secos en una masa cohesiva.
- 3. Emulsión de lípidos:** Añadir la mantequilla pomada y la manteca de cerdo en dados. Trabajar durante 8 a 10 minutos hasta que las grasas se absorban completamente y la masa desarrolle una red viscoelástica que supere la prueba de la membrana elástica.
- 4. Primera fermentación:** Bolear la masa, colocar en un cuenco aceitado, tapar con film y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado:** Apartar 160 g de masa para las canillas y el cráneo (endureciéndola con 10 g extra de harina). Dividir la masa restante en 6 piezas de 85 g. Bolear con firmeza los cuerpos principales y colocarlos en charolas con papel de hornear. Modelar canillas dobles pronunciadas con los dedos, montarlas en cruz sobre cada base humedecida y sellar con la esfera del cráneo.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 7. Horneado y rebozado integral:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 18 a 20 minutos hasta que el pan tome un color dorado ámbar uniforme y suene hueco en la base. Retirar del horno, dejar templar 4 minutos sobre rejilla, pincelar generosamente toda la superficie y las canillas con la mantequilla clarificada tibia y rebozar de inmediato dentro del bol con el azúcar rosa bugambilia hasta cubrir por completo.

Tip del Maestro Panadero. El tono rosa bugambilia de Tingambato rinde homenaje visual a la flora silvestre que tapiza las tumbas purépechas en noviembre. Usar mantequilla clarificada tibia (ghee o grasa butírica desuerada) para barnizar antes de pasar por el azúcar es el secreto técnico: al eliminar el agua y la caseína de la mantequilla, la grasa líquida pura no humedece los cristales de azúcar, permitiendo que la costra fucsia permanezca brillante, seca y crujiente durante días sin derretirse.

Uso y venta · Tingambato con azúcar rosa bugambilia: color intenso y muy fotogénico.

Costo total por pieza: **\$41.24** · mostrador \$105 · encargo \$95 · corporativo \$110 · mayoreo \$65 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Rodillas de Cristo Tradicionales de la Meseta Purépecha



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	🍷 Cherán, Nahuatzen y Paracho / Meseta Purépecha, Michoacán
FORMATO	Pan redondo aplanado con cuatro cortes radiales y un hoyuelo central profundo, cubierto de azúcar blanca o rosa
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno de leña o cúpula a 180 °C Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común de pueblo (W 200-220)
- 110 g Manteca de cerdo pura de cazo (22%)
- 30 g Mantequilla de rancho sin sal (6%)
- 110 g Azúcar mascabado fino o azúcar moreno estándar (22%)
- 100 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 110 ml Infusión concentrada de anís verde y canela en rama (tibia a 25 °C)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)
- 4 g Canela molida de Ceilán

Acabado de Ofrenda

- 40 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar
- 100 g Azúcar blanco estándar o azúcar rosa

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión aromática:** Hervir 150 ml de agua con 8 g de anís en grano y 1 rama de canela durante 5 minutos. Colar, entibiar a 25 °C y medir 110 ml netos.
- 2. Amasado rústico:** En batea de madera o mesa, colocar la harina tamizada con la canela en polvo y la sal. En el centro, añadir los huevos enteros, las yemas, el azúcar mascabado, la levadura y la infusión tibia de anís y canela. Amasar durante 6 minutos hasta integrar los secos en una masa uniforme.
- 3. Emulsión de manteca:** Incorporar la manteca de cerdo y la mantequilla en trozos. Amasar vigorosamente durante 8 a 10 minutos hasta que la masa absorba la grasa y se vuelva suave, elástica y se desprenda de la superficie.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar la superficie, colocar en un cuenco cubierto y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado de la Rodilla (Paso crítico):** Dividir la masa en 6 porciones iguales de 130 g cada una. Bolear cada porción firmemente y colocarla en charolas engrasadas con manteca, separadas 6 cm entre sí. Aplanar cada esfera con la palma de la mano hasta dejarla de 3 cm de grosor. Con el pulgar o el mango redondo de una cuchara de madera engrasada, presionar con fuerza en el centro exacto de la masa hasta tocar casi el fondo de la charola, creando un hoyuelo central profundo. Con un cuchillo afilado o rasqueta engrasada, hacer cuatro incisiones o cortes radiales limpios desde el hoyuelo central hacia los bordes exteriores (formando una cruz hundida que divide el pan en cuatro lóbulos protuberantes, simulando la rótula y los huesos de la articulación).
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 40 a 45 minutos (las incisiones se abrirán exponiendo la masa interna).
- 7. Horneado y azucarado:** Hornear a 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que el pan tome un tono dorado castaño profundo y los bordes de los cortes luzcan cocidos y firmes. Retirar del horno, dejar templar 4 minutos, pincelar con manteca de cerdo fundida tibia y espolvorear azúcar blanco o rosa sobre la cúpula, dejando que los cristales se alojen en las hendiduras radiales y en el hoyuelo central.

Tip del Maestro Panadero. Las rodillas de Cristo son panes ceremoniales propios del luto y la semana de ánimas en la sierra purépecha: su forma simboliza las llagas y las articulaciones de los difuntos. El secreto de formado es hacer los cuatro cortes radiales con la masa bien hidratada y presionar el hoyuelo central hasta el fondo: el leudado final empujará los cuatro cuadrantes hacia arriba, logrando una silueta cruciforme abultada sin necesidad de modelar huesos por separado.

Uso y venta · Rodillas de Cristo: nombre y forma que despiertan curiosidad; buen producto de venta con relato.

Costo total por pieza: **\$31.83** · mostrador \$80 · encargo \$75 · corporativo \$85 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Almas y Figuras Sagradas de Jarácuaro con Brillo de Yema y Ajonjolí



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	5 h 30 min
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	🇲🇽 Isla de Jarácuaro / Lago de Pátzcuaro, Michoacán
FORMATO	Figuras planas de silueta humana o ángeles con manos unidas al pecho, barnizadas con yema brillante y ajonjolí
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	N · Fermento natural (masa madre o pulque)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C en calor estático Tiempo: 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Fermento natural: 3 a 4 días a temperatura ambiente, envuelto en tela. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 220)
- 120 g Manteca de cerdo pura de cazo (24%)
- 30 g Mantequilla sin sal (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado o estándar (22%)
- 100 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 80 ml Pulque blanco fresco y activo (o leche entera tibia fermentada)
- 30 ml Infusión tibia de anís verde en grano
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)
- Ralladura fina de 1 naranja dulce

Barniz y Decoración Ritual

- 2 Yemas de huevo batidas con 10 ml de leche y 1 pizca de azúcar (dorado intensa)
- 50 g Semillas de ajonjolí blanco crudo

PROCEDIMIENTO

- 1. Activación de pulque:** En un cuenco pequeño, mezclar los 80 ml de pulque blanco con la levadura seca y 10 g del azúcar; reposar 15 minutos hasta espumar.
- 2. Amasado:** En mesa o artesa, tamizar la harina con la sal en corona. En el centro, colocar los huevos enteros, las yemas, el azúcar restante, la ralladura de naranja, la infusión de anís y el pulque activado. Amasar durante 6 minutos hasta integrar los secos.
- 3. Emulsión de manteca:** Incorporar la manteca de cerdo y la mantequilla en dados. Trabajar durante 8 a 10 minutos hasta que la masa desarrolle una textura lisa, suave y con velo elástico fino.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar suavemente, tapar con plástico y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. División y modelado de almas planas (Paso crítico):** Dividir la masa en 6 porciones de 130 g cada una. Con un rodillo enharinado, estirar cada porción sobre la mesa hasta formar un óvalo plano de 18 cm de largo y 1.5 cm de grosor. Con un cuchillo fino o rasqueta, hacer dos incisiones laterales para marcar el cuello y la cabeza redondeada; recortar la parte inferior en dos puntas redondeadas para simular el sudario o túnica del alma. Modelar dos tiras de masa delgada para los brazos y colocarlas dobladas hacia el pecho con las palmas unidas en actitud de plegaria.
- 6. Segunda fermentación:** Colocar las figuras sobre charolas engrasadas con manteca y dejar fermentar a 28 °C durante 35 a 40 minutos (leudado moderado para que no pierdan la silueta de los brazos).
- 7. Barnizado y horneado:** Con una brocha de pelo suave, pintar delicadamente toda la superficie de las figuras con las yemas batidas con leche. Espolvorear el ajonjolí blanco crudo sobre el cuerpo y los bordes del sudario, dejando el rostro despejado. Hornear a 175 °C durante 18 a 20 minutos hasta que el pan adquiera un color dorado brillante y el ajonjolí perfume la corteza. Enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. Las almas de Jarácuaro representan a las ánimas de los niños y doncellas (angelitos). Su masa se estira plana a 1.5 cm de espesor y se barniza exclusivamente con yemas de huevo puras: esto genera una corteza elástica y satinada con reflejos de barniz cerámico que impide que el vapor del horno infle el pan en una bola redonda, preservando el relieve de las manos rezando durante toda la cocción.

Uso y venta · Almas y figuras de Jarácuaro: piezas figurativas para altar, se venden por juego.

Costo total por pieza: **\$37.26** · mostrador \$95 · encargo \$85 · corporativo \$100 · mayoreo \$55 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Muerto Tradicional Tapatío con Toque de Nuez y Naranja (Jalisco)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 135 g en masa cruda
REGIÓN	🍷 Valles Centrales de Jalisco / Guadalajara
FORMATO	Pan redondo tradicional de 4 canillas, decorado con mantequilla derretida, azúcar de grano y tropezones de nuez tostada
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C en calor estático Tiempo: 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo de fuerza media (W 240, 11.5% proteína)
- 130 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (26%)
- 20 g Manteca de cerdo pura (4%)
- 110 g Azúcar blanco refinado (22%)
- 125 g Huevos camperos enteros (aprox. 2.5 medianos a 20 °C)
- 60 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C
- 50 g Nueces de Castilla tostadas en horno a 150 °C y molidas en granillo fino (10%)
- 15 ml Agua pura de azahar
- Ralladura finísima de 1 naranja dulce grande
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Acabado Tradicional Tapatío

- 50 g Mantequilla sin sal derretida tibia
- 100 g Azúcar blanco refinado mezclado con 25 g de nuez tostada molida finísima

PROCEDIMIENTO

- 1. Tostado y molienda de nuez:** Extender las nueces de Castilla en una charola y tostar en horno a 150 °C durante 8 minutos hasta que liberen sus aceites naturales; enfriar completamente y picar en granillo fino de 1 mm (evitar triturar en pasta grasosa).
- 2. Amasado base:** Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada del azúcar. En el tazón de la amasadora o mesa, colocar la harina tamizada con la sal y la nuez tostada molida. En el centro, incorporar los huevos enteros, el azúcar restante, el agua de azahar, la ralladura de naranja y la leche con levadura. Amasar durante 6 minutos hasta integrar los ingredientes en una masa aromática punteada de nuez.
- 3. Emulsión de mantequilla tapatía:** Añadir la mantequilla pomada y la manteca de cerdo en dados. Amasar a velocidad media durante 8 a 10 minutos continuos hasta que la masa absorba la totalidad de la grasa láctea y desarrolle una red elástica fina que supere la prueba del velo de gluten.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, aceitar suavemente la superficie, colocar en un cuenco cubierto y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado:** Apartar 150 g de masa para las canillas y el cráneo (endurecida con 10 g extra de harina). Dividir el resto en 6 porciones de 85 g. Bolear los cuerpos con tensión firme y colocarlos en charolas con papel de hornear. Modelar canillas dobles con los dedos, montarlas cruzadas sobre cada base humedecida y rematar con la esfera central.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 7. Horneado y rebozado de nuez:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 18 a 20 minutos hasta que el pan adquiera un tono castaño dorado parejo y suene hueco al golpearlo en la base. Retirar del horno, dejar templar 5 minutos sobre rejilla, barnizar copiosamente con la mantequilla derretida tibia y rebozar de inmediato en el azúcar mezclado con nuez molida fina.

Tip del Maestro Panadero. La panadería tapatía tradicional incorpora nuez de Castilla tostada molida directamente dentro de la harina y en el azúcar de cobertura: los lípidos monoinsaturados de la nuez se funden durante el horneado perfumando la miga con notas tostadas que complementan los aceites cítricos de la naranja, logrando un pan de muerto con mayor contenido de materia seca que resiste el resecado ambiental sin perder ternura.

Uso y venta · Tapatío con nuez y naranja: pieza de ticket alto por el fruto seco.

Costo total por pieza: **\$44.13** · mostrador \$115 · encargo \$100 · corporativo \$120 · mayoreo \$65 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Picado Tradicional y Canela de Sayula (Jalisco)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	🍷 Sur de Jalisco / Sayula y Zapotlán el Grande
FORMATO	Hogaza redonda aplanada sin canillas superpuestas, decorada con incisiones profundas en cruz y rombos, espolvoreada con azúcar moreno y canela
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable (W 220, 11% proteína)
- 110 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (22%)
- 40 g Manteca de cerdo pura de cazo (8%)
- 110 g Azúcar mascabado fino o moreno estándar (22%)
- 100 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 110 ml Infusión tibia concentrada de canela en rama y anís verde (colada a 25 °C)
- 5 g Canela molida de Ceilán pura (1%)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)
- Ralladura fina de 1 naranja dulce

Acabado de Picado

- 40 g Mantequilla clarificada derretida tibia
- 120 g Azúcar moreno estándar mezclada con 3 g de canela molida

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión de canela y anís:** Hervir 150 ml de agua purificada con 2 ramas de canela machacadas y 6 g de anís verde durante 5 minutos. Colar, dejar templar a 25 °C y medir 110 ml netos.
- 2. Amasado base:** En mesa o artesa, tamizar la harina con la sal y la canela en polvo. En el centro, incorporar los huevos enteros, las yemas, el azúcar mascabado, la ralladura de naranja, la levadura y los 110 ml de infusión tibia. Amasar durante 6 minutos hasta formar una masa uniforme y de color canela claro.
- 3. Emulsión de lípidos:** Integrar la mantequilla pomada y la manteca de cerdo en dados en dos tandas. Trabajar la masa con técnica de fricción durante 8 a 10 minutos hasta que las grasas se absorban por completo, logrando una textura lisa, suave y con velo elástico que no se rasga al estirar.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, aceitar ligeramente, colocar en un cuenco cubierto y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado con picado tradicional (Paso crítico):** Dividir la masa en 6 porciones iguales de 130 g cada una. Bolear cada porción con tensión firme y colocarla sobre charolas engrasadas con manteca, espaciadas 8 cm entre sí. Aplanar cada esfera con la palma de la mano hasta dejarla de 3 cm de grosor uniforme. Con una cuchilla de panadero (lame) o navaja afilada engrasada en manteca, realizar incisiones limpias de 4 mm de profundidad trazando una cruz central ancha y grecas en rombos oblicuos sobre los cuatro cuadrantes (esta técnica reproduce el "picado" tradicional del papel picado y los ataúdes de madera tallada de Sayula).
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 40 a 45 minutos: las incisiones se abrirán expandiendo las grecas geométricas sin desmoronar la cúpula.
- 7. Horneado y acabado:** Hornear a 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que el pan tome un tono caoba dorado y los bordes del picado estén crujientes. Retirar del horno, templar 4 minutos sobre rejilla, pincelar generosamente con la mantequilla clarificada tibia e inundar la superficie con la mezcla de azúcar moreno y canela, permitiendo que los cristales aromáticos se alojen dentro de las ranuras del corte.

Tip del Maestro Panadero. En Sayula, el greñado mecánico sustituye la colocación de huesos en relieve. El corte debe realizarse inmediatamente después del boleado y antes de la segunda fermentación: si intentas picar la masa cuando ya está leudada, desinflarás la estructura de burbujas de gas carbónico dejando un pan plano y denso; al cortar en crudo antes de fermentar, el pan se abre de forma controlada como una flor durante el crecimiento final.

Uso y venta · Pan de picado de Sayula: acabado de canela sencillo y muy rentable.

Costo total por pieza: **\$38.04** · mostrador \$100 · encargo \$85 · corporativo \$105 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Hojaldras de Yema y Manteca de Colima con Anís Silvestre



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	 Costas y Valles de Colima
FORMATO	Pan redondo tradicional con 4 canillas y cráneo, corteza lustrosa barnizada con yema y canela en rama molida
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable (W 220–240)
- 120 g Manteca de cerdo pura de cazo refinada (24%)
- 30 g Mantequilla sin sal (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado (22%)
- 180 g Yemas de huevo camperas frescas (aprox. 9 yemas a 20 °C, sin claras)
- 80 ml Infusión concentrada de anís silvestre en grano y cáscara de naranja agria (tibia a 25 °C)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina de Cuyutlán, Colima (1.6%)

Doradura Costeña y Acabado

- 1 Yema de huevo batida con 10 ml de leche evaporada y 1 pizca de sal
- 40 g Azúcar blanco de grano medio mezclado con una pizca de anís en polvo

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión de anís de la costa:** Hervir 120 ml de agua purificada con 8 g de semillas de anís silvestre y la epidermis de media naranja agria colimense durante 5 minutos. Colar, entibiar a 25 °C y medir 80 ml netos.
- 2. Amasado con yemas puras:** En mesa o artesa, colocar la harina tamizada con la sal marina de Cuyutlán en corona. En el centro, verter las 9 yemas de huevo (que otorgarán una miga amarilla densa), el azúcar blanco, la levadura disuelta en la infusión de anís tibia y la ralladura de naranja. Amasar 6 minutos hasta integrar los secos.
- 3. Emulsión de manteca:** Incorporar la manteca de cerdo y la mantequilla en dados en dos tiempos. Amasar con energía durante 10 minutos hasta que la masa absorba la totalidad de la grasa, logrando una textura suave, plástica y con velo de gluten elástico.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar la superficie con manteca, tapar y dejar levar a 26 °C durante 1 hora y media a 2 horas hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado:** Apartar 150 g de masa para las canillas y el cráneo (endurecida con 10 g extra de harina). Dividir el resto en 6 porciones de 85 g. Bolear con fuerza y colocar sobre charolas engrasadas con manteca. Con la masa apartada, formar canillas finas con los tres dedos, colocarlas cruzadas sobre cada base humedecida y sellar con la esfera central.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 7. Barnizado y horneado:** Pincelar cuidadosamente toda la superficie con la mezcla de yema batida y leche evaporada (esto otorga un barniz dorado denso característico de la costa colimense). Hornear a 175 °C durante 20 a 22 minutos hasta que el pan tome un tono dorado uniforme y brillante. Al salir del horno, dejar templar 3 minutos y espolvorear ligeramente con el azúcar perfumado de anís.

Tip del Maestro Panadero. La sal marina artesanal de Cuyutlán (Colima) posee una pureza mineral yodada que refuerza los enlaces de disulfuro del gluten en masas con alta proporción de grasa. Usar exclusivamente yemas de huevo combinadas con manteca de cerdo de cazo produce una miga sedosa de poro cerrado que resiste el calor y la humedad tropical sin volverse gomosa.

Uso y venta · Hojaldras de Colima con anís silvestre: producto de café y de sobremesa.

Costo total por pieza: **\$31.23** · mostrador \$80 · encargo \$70 · corporativo \$85 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Marquesote Tradicional de Nayarit para Día de Muertos (Batido Ligero de Maíz y Huevo)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	3 h
RENDIMIENTO	1 pieza grande de 650 g (rinde 10 a 12 porciones de ofrenda)
REGIÓN	🍷 Región Cañera y Costera de Nayarit / Valle de Matatipac
FORMATO	Pan de caja rectangular o romboidal alto, de miga aireada y elástica, encamisado con papel estraza rojo tradicional
GRASA	C · Manteca de cerdo
FERMENTACIÓN	S · Sin levadura
PERFIL TÉRMICO	Horno a 165 °C – 170 °C en calor estático Tiempo: 35 a 40 minutos
CONSERVACIÓN	Marquesote: 4 días envuelto a temperatura ambiente; 1 mes congelado sin cubierta.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Sin Mantequilla ni Manteca en Masa)

- 150 g Almidón fino de maíz (Maizena o fécula tamizada dos veces)
- 50 g Harina de trigo común floja tamizada (aporta mínima elasticidad de soporte)
- 200 g Azúcar blanco refinado fino
- 300 g Huevos camperos enteros frescos (aprox. 6 huevos medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo extras (2 yemas, refuerzo de emulsión)
- Ralladura finísima de 1 limón verde criollo
- 5 ml Extracto puro de vainilla de Compostela
- 2 g Sal marina fina
- 15 g Azúcar glass tamizado (para espolvorear en frío)
- Manteca de cerdo y harina extra (para encamisar el papel del molde)

PROCEDIMIENTO

- 1. Acondicionamiento del molde y papel ceremonial:** Forrar un molde rectangular metálico de 24 cm x 18 cm x 6 cm con papel de estraza o papel sulfurizado grueso engrasado generosamente con manteca y enharinado (tradicionalmente se usa papel teñido de rojo en los bordes para ofrenda).
- 2. Batido de huevos al punto de letra prolongado (Paso crítico):** En el bol de la batidora con varillas, colocar los 300 g de huevos enteros, las 2 yemas extras, el azúcar blanco, la sal marina y la ralladura de limón. Batir a velocidad alta durante 10 a 12 minutos continuos. La mezcla debe multiplicarse por cuatro en volumen, tornándose en una espuma espesa, cremosa y de color marfil pálido que al levantar las varillas cae formando cintas gruesas que flotan en la superficie durante 15 segundos sin disolverse (punto de cordón o letra).
- 3. Tamizado e integración de almidones:** Tamizar el almidón de maíz junto con la harina de trigo directamente sobre el batido espumoso en tres adiciones sucesivas. Con una espátula de goma amplia, integrar con movimientos envolventes lentos y delicados desde el fondo hacia el centro, cuidando de no romper las microburbujas de aire. Añadir la vainilla en los últimos 3 movimientos.
- 4. Horneado sin perturbaciones:** Verter la masa espumosa con cuidado dentro del molde encamisado, alisando la superficie con suavidad sin golpear el molde contra la mesa. Hornear de inmediato a 165 °C – 170 °C durante 35 a 40 minutos. Prohibido abrir la puerta del horno durante los primeros 25 minutos.
- 5. Comprobación y enfriamiento:** El marquesote estará cocido cuando la superficie adquiera un tono dorado pálido, se sienta elástica al tocar suavemente el centro con la yema del dedo y un palillo insertado en el núcleo salga completamente seco. Dejar enfriar dentro del molde sobre una rejilla durante 20 minutos; desmoldar con el papel adherido (rasgo tradicional nayarita) y espolvorear con azúcar glass tamizado.

Tip del Maestro Panadero. El marquesote de ofrenda novohispano es un batido esponjoso carente de grasa añadida y leudado químicamente sin polvo para hornear: su estructura alveolar depende de la desnaturalización térmica de la ovoalbúmina y la gelatinización del almidón de maíz a 65 °C. Esto produce una miga seca, porosa y sumamente liviana, diseñada etnográficamente para absorber chocolate espumoso de agua en el altar de muertos sin desmoronarse.

Uso y venta · Marquesote: batido ligero sin grasa, se vende por rebanada y rinde mucho.

Costo total por porción: **\$20.34** · mostrador \$55 · encargo \$50 · corporativo \$55 · mayoreo \$30 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Cuernitos y Canillas Saladas de Ofrenda de Santa Clara del Cobre



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	 Santa Clara del Cobre y Lago de Zirahuén / Michoacán
FORMATO	Panes dobles modelados en forma de cuernos entrelazados o canillas saladas sin azúcar espolvoreada
GRASA	C · Manteca de cerdo
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno de leña o cúpula a 190 °C – 200 °C Tiempo: 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable (W 220, 11% proteína)
- 140 g Manteca de cerdo pura de cazo (28%)
- 30 g Azúcar blanco refinado o mascabado (solo para alimento de levadura, 6%)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 150 ml Agua purificada tibia a 25 °C
- 12 g Sal marina fina de grano medio (2.4%, perfil salado ceremonial)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 4 g Semillas de anís verde tostadas

Acabado Salado de Ofrenda

- 1 Huevo batido con 1 pizca de sal marina gruesa (para barnizar)
- Flor de sal marina en grano grueso o ajonjolí para esparcir antes del horno

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado semisalado:** Disolver la levadura y los 30 g de azúcar en 100 ml del agua tibia. En la mesa de trabajo, mezclar la harina con la sal marina y las semillas de anís tostadas. En el centro, colocar los huevos enteros, la manteca de cerdo a temperatura ambiente, el agua restante y la levadura disuelta. Amasar vigorosamente durante 8 a 10 minutos hasta que la manteca se integre en una masa maleable, compacta y sedosa.
- 2. Primera fermentación:** Bolear la masa, colocar en un cuenco engrasado con manteca, tapar con un paño y fermentar a 26 °C durante 1 hora y cuarto hasta duplicar su volumen.
- 3. División y modelado de cuernitos de ofrenda (Paso crítico):** Dividir la masa en 6 porciones de 130 g cada una. De cada porción de 130 g, tomar dos fracciones iguales de 65 g. Rodar cada una con las palmas de las manos sobre la mesa formando cilindros que se van adelgazando hacia los extremos (forma de huso). Cruzar los dos husos por el centro y enrollar las puntas superiores hacia adentro formando dos cuernos curvos simétricos entrelazados; afilar las puntas inferiores simulando fémures cruzados.
- 4. Segunda fermentación:** Colocar las piezas sobre charolas engrasadas con manteca. Fermentar a 28 °C durante 35 a 45 minutos hasta que esponjen ligeramente.
- 5. Barnizado salado y horneado:** Pintar la superficie de los cuernitos con el huevo batido salado y espolvorear unos cuantos granos de sal marina gruesa sobre las aristas de los cuernos. Hornear en horno caliente a 190 °C – 200 °C durante 18 a 20 minutos hasta que adquieran una corteza dorado bronce profunda y textura crujiente. Dejar enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. En la cuenca lacustre michoacana coexisten dos tipos de ofrenda: la dulce (para infantes o almas pacíficas) y la salada (dedicada a guerreros, ancianos o personas fallecidas en circunstancias violentas). Con un 2.4% de sal marina y apenas un 6% de azúcar, esta masa semisalada con manteca de cerdo pura hornea una corteza dura y crujiente que se sirve para chopear en atoles agrios o caldos ceremoniales de fiesta patronal.

Uso y venta · Cuernitos y canillas saladas: la opción salada de la ofrenda, distinta a todo lo demás.

Costo total por pieza: **\$29.05** · mostrador \$75 · encargo \$65 · corporativo \$80 · mayoreo \$45 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Panochas Tradicionales de Piloncillo y Manteca para Ofrenda (Occidente Rústico)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	4 h 30 min
RENDIMIENTO	8 piezas de 100 g en masa cruda
REGIÓN	🇲🇽 Michoacán, Jalisco y Colima (Zonas Rurales)
FORMATO	Tortas redondas aplanadas con orillas festoneadas y grecas marcadas con tenedor, cocidas hasta dorar en miel
GRASA	C · Manteca de cerdo
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C en calor estático Tiempo: 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Pan denso de piloncillo: 5 a 7 días en hermético. Mejora al segundo día.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común de molienda gruesa o estándar (W 200)
- 140 g Manteca de cerdo pura de cazo a 18 °C (28%)
- 150 g Piloncillo oscuro de trapiche raspado fino o fundido en pasta densa (30%)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 80 ml Infusión concentrada de canela en rama y anís verde (tibia a 25 °C)
- 6 g Levadura seca instantánea (1.2%)
- 4 g Bicarbonato de sodio (impulsor alcalino para caramelizar la melaza)
- 6 g Sal marina fina (1.2%)
- 4 g Canela molida de Ceilán

Acabado de Trapiche

- 30 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar
- 60 g Azúcar mascabado mezclado con canela (para espolvorear en caliente)

PROCEDIMIENTO

- 1. Desleído del piloncillo:** En un cuenco pequeño, disolver el piloncillo raspado en los 80 ml de infusión de canela tibia hasta formar una pasta espesa acaramelada.
- 2. Amasado rústico:** En la mesa o artesa, mezclar la harina con la sal marina, el bicarbonato de sodio y la canela en polvo. En el centro, colocar los huevos enteros, la pasta densa de piloncillo, la levadura y la manteca de cerdo en dados. Trabajar con las manos durante 6 a 8 minutos solo hasta que los ingredientes se unan en una masa densa, homogénea y de color marrón tierra oscuro (evitar sobreamasar para mantener la friabilidad).
- 3. Reposo hidrotérmico:** Tapar la masa con plástico y dejar reposar a temperatura ambiente durante 45 minutos para que la harina absorba la melaza y fermente ligeramente.
- 4. División y formado tradicional (Paso crítico):** Dividir la masa en 8 porciones de 100 g cada una. Bolear cada porción con suavidad y aplanarla con la palma de la mano sobre charolas engrasadas con manteca hasta formar discos de 12 cm de diámetro y 1.5 cm de grosor. Con los dientes de un tenedor engrasado en manteca, presionar en la superficie trazando un enrejado geométrico cruzado en forma de rombos. Con los dedos pulgar e índice, pellizcar todo el contorno perimetral para formar un borde ondulado festoneado.
- 5. Segunda fermentación:** Reposar en charola a 28 °C durante 30 minutos.
- 6. Horneado:** Hornear a 180 °C durante 18 a 20 minutos hasta que los bordes estén firmes y el azúcar del piloncillo desprenda aroma a caramelo tostado. Retirar del horno, barnizar de inmediato con la manteca fundida tibia y espolvorear el azúcar mascabado con canela sobre el dibujo del enrejado. Enfriar sobre rejilla metálica.

Tip del Maestro Panadero. La panocha de piloncillo es uno de los panes de ánimas más arcaicos de la cuenca occidental: combina levadura con una pizca de bicarbonato de sodio. El bicarbonato eleva el pH de la masa contrarrestando la acidez natural de la melaza de caña del trapiche; esto activa la reacción de Maillard durante el horneado produciendo un color caoba oscuro brillante y una textura desgranable (shortbread novohispano) que no se endurece con el paso de los días en la ofrenda.

Uso y venta · Panochas de piloncillo: producción barata y venta a granel en mercado.

Costo total por pieza: **\$25.10** · mostrador \$65 · encargo \$60 · corporativo \$70 · mayoreo \$40 (precios ilustrativos · Cap. 14)



CAPÍTULO 10

Huasteca, Golfo y sur-sureste

Xantolo y Hanal Pixán: masas de canela y manteca, figuras de animales y marquesotes.

#	Receta	Grasa	Ferm.	Dificultad	Piezas	Costo	Mostrador
31	Pan Chiquihuite y Xantolo Tradicional de la Huasteca	X	D	Intermedio	6	\$33.98	\$85
32	Chichiliques y Muñecos Tradicionales de Pan de la Hu	X	D	Avanzado	8	\$33.40	\$85
33	Pichones y Cruces de Xantolo Veracruzano	X	D	Intermedio	6	\$34.39	\$90
34	Pan de Muerto Tradicional de Comalcalco con Cacao Cr	X	D	Intermedio	6	\$37.50	\$95
35	Pan de Ofrenda Chiapaneco de Yema con Mantequilla de	X	D	Intermedio	6	\$37.45	\$95
36	Muñecos de Pan Tradicionales de San Juan Chamula con	X	D	Intermedio	6	\$35.33	\$90
37	Pan de San Cristóbal de las Casas con Especies Dulce	X	D	Intermedio	6	\$38.17	\$100
38	Marquesote Yucateco Tradicional de Ofrenda para Hana	C	S	Fácil	11	\$20.24	\$55
39	Pan de Piloncillo y Manteca para las Ánimas de Campe	C	D	Intermedio	6	\$30.82	\$80
40	Rosquillas Dulces Tradicionales de Anís para Altar d	X	D	Fácil	8	\$25.36	\$65

Costo y precio por pieza. Grasa: M mantequilla · C manteca · X mixta · V vegetal. Fermentación: E esponja · D directa · N natural · S sin levadura. Precios ilustrativos del Capítulo 14.

Pan Chiquihuite y Xantolo Tradicional de la Huasteca Potosina



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h 30 min
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	 Huasteca Potosina (Axtla de Terrazas, Aquismón y San Martín Chalchicuautla) / San Luis Potosí
FORMATO	Figuras antropomorfas planas (muñecos que representan a los difuntos con manos al pecho) o piezas trenzadas para canastos (chiquihuites), cubiertas con azúcar rosa de grana
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable (W 220, 11% proteína)
- 120 g Manteca de cerdo pura de cazo a 18 °C (24%)
- 30 g Mantequilla de rancho o láctea sin sal (6%)
- 110 g Azúcar mascabado fino o azúcar estándar moreno (22%)
- 100 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 110 ml Infusión concentrada de anís verde y canela en rama (tibia a 25 °C)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)
- Ralladura fina de 1 naranja dulce huasteca

Acabado Ceremonial de Xantolo

- 40 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar
- 120 g Azúcar estándar teñida de rosa mexicano intenso con pigmento vegetal en polvo

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión de molienda huasteca:** Hervir 150 ml de agua con 8 g de anís en grano y 1 rama de canela machacada durante 5 minutos. Colar, entibiar a 25 °C y medir 110 ml netos.
- 2. Amasado base:** En mesa de madera o artesa, colocar la harina con la sal alrededor. En el centro, añadir los huevos enteros, las yemas, el azúcar mascabado, la ralladura de naranja, la levadura y los 110 ml de infusión tibia. Amasar 6 minutos hasta integrar los secos en una masa cohesiva.
- 3. Emulsión de manteca:** Añadir la manteca de cerdo y la mantequilla en dados en dos tiempos. Amasar con energía durante 8 a 10 minutos hasta que la masa absorba la grasa por completo, desarrollando una membrana suave, elástica y uniforme que no se pegue a las manos.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar suavemente con manteca, tapar con un paño y dejar fermentar a 26 °C – 28 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen inicial.
- 5. División y modelado de Xantolo (Paso crítico):** Dividir la masa en 6 porciones de 130 g cada una. Para muñecos de difunto: Con las manos sobre la charola engrasada con manteca, rodar 100 g de masa formando un tronco alargado con la parte superior ensanchada en esfera (cabeza). Con los 30 g restantes, modelar dos tiras para los brazos doblándolos sobre el pecho y aplastar la base inferior cortando con cuchillo para abrir dos piernas estilizadas. Para chiquihuite (canasto): Dividir la porción en tres tiras de 40 g y trenzarlas de forma regular, cerrando la trenza en círculo ovalado.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 40 a 45 minutos (leudado moderado para preservar la silueta de los brazos y piernas).
- 7. Horneado y azucarado ceremonial:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que las figuras tomen un tono dorado ámbar uniforme y base crujiente. Retirar del horno, reposar 4 minutos sobre rejilla, pincelar generosamente con la manteca de cerdo fundida tibia y cubrir el cuerpo con el azúcar rosa mexicano, dejando el rostro despejado.

Tip del Maestro Panadero. En la fiesta sagrada del Xantolo (del latín Sanctorum, Todos los Santos) en la Huasteca, los panes de figura representan el espíritu corporizado del ancestro que baja a convivir con la comunidad. La masa debe mantener una consistencia ligeramente más firme que la del pan de muerto del centro de México: si hidratas la masa por encima del 55%, las figuras perderán la anatomía de los brazos y piernas en el horno, fusionándose en una masa informe.

Uso y venta · Pan chiquihuite de Xantolo: pieza central de la ofrenda huasteca; se vende en canasta.

Costo total por pieza: **\$33.98** · mostrador \$85 · encargo \$80 · corporativo \$90 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Chichiliques y Muñecos Tradicionales de Pan de la Huasteca Hidalguense



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	5 h 30 min
RENDIMIENTO	8 piezas de 85 g en masa cruda
REGIÓN	 Huasteca Hidalguense (Huejutla de Reyes, Jaltocán y San Felipe Orizatlán) / Hidalgo
FORMATO	Figuras antropomorfas pequeñas llamadas chichiliques (muñecos de ánimas) o zoomorfas (patos y conejos), con ojos de granos de café o pimienta
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno de leña o cúpula a 180 °C Tiempo: 16 a 18 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 200-220)
- 120 g Manteca de cerdo pura de cazo (24%)
- 30 g Mantequilla sin sal (6%)
- 120 g Piloncillo oscuro rallado muy fino (24%)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 110 ml Infusión concentrada de anís verde, canela y pimienta gorda machacada (tibia a 25 °C)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 7 g Sal marina fina (1.4%)
- 4 g Canela molida de Ceilán

Decoración Tradicional

- 16 Granos de café tostado entero o pimientas gordas (para los ojos de los muñecos)
- 40 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar
- 100 g Azúcar estándar teñida de carmín o blanca

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión de especias huastecas:** En un cazo, hervir 150 ml de agua con 8 g de anís en grano, 1 rama de canela y 2 granos de pimienta gorda machacados durante 5 minutos. Colar, entibiar a 25 °C y medir 110 ml netos.
- 2. Amasado oscuro:** Tamizar la harina con la sal y la canela en polvo. En el centro de la mesa o batea de madera, incorporar el piloncillo rallado fino, los huevos enteros, la levadura y los 110 ml de infusión tibia. Amasar durante 6 minutos hasta disolver el piloncillo e integrar los secos.
- 3. Emulsión de manteca:** Añadir la manteca de cerdo y la mantequilla en trozos. Amasar rítmicamente durante 8 a 10 minutos hasta que la masa quede satinada, flexible, de tono castaño oscuro y pase la prueba del velo de gluten.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar con manteca, tapar y fermentar a 26 °C – 28 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. Modelado de Chichiliques (Paso crítico):** Dividir la masa en 8 porciones iguales de 85 g cada una. De cada porción, apartar 15 g para las extremidades. Rodar los 70 g principales formando un cuerpo ovalado con la cabeza marcada mediante un estrangulamiento suave en el cuello. Con los 15 g apartados, hacer dos tiras finas para los brazos doblándolos hacia el estómago. Incrustar dos granos de café tostado o pimientas gordas en la cabeza para marcar los ojos con fuerza firme (deben penetrar la masa para no caerse en el horno).
- 6. Segunda fermentación:** Disponer las figuras sobre charolas engrasadas con manteca. Fermentar a 28 °C durante 35 a 40 minutos.
- 7. Horneado y acabado:** Hornear a 180 °C durante 16 a 18 minutos hasta que los muñecos tomen un color caoba oscuro brillante y suenen cocidos al tacto. Retirar del horno, dejar atemperar 3 minutos, pincelar el cuerpo con la manteca de cerdo fundida tibia y espolvorear con el azúcar teñida de carmín, dejando despejada la cara con los ojos de café.

Tip del Maestro Panadero. En la Huasteca hidalguense, los chichiliques se ofrendan el primer día de Xantolo (dedicado a los niños o angelitos). Incrustar granos de café de la sierra huasteca para los ojos rinde culto a los cultivos locales: el café resiste el horneado sin quemarse y aromatiza la miga oscura de piloncillo con un contraste amargo tostado que perfuma el altar de muertos.

Uso y venta · Chichiliques y muñecos hidalguenses: figuras de altar, por juego y por encargo.

Costo total por pieza: **\$33.40** · mostrador \$85 · encargo \$75 · corporativo \$90 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pichones y Cruces de Xantolo Veracruzano (Masa Densa de Canela y Manteca)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h 30 min
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	 Huasteca Veracruzana (Tempoal, Tantoyuca y Pánuco) / Veracruz
FORMATO	Figuras modeladas a mano imitando aves con alas pegadas al cuerpo o cruces griegas patadas, cubiertas de azúcar blanca y canela
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 220)
- 130 g Manteca de cerdo pura de cazo (26%)
- 30 g Mantequilla de rancho sin sal (6%)
- 110 g Azúcar mascabado fino o moreno estándar (22%)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 110 ml Infusión concentrada de anís verde y canela en rama (tibia a 25 °C)
- 5 g Canela en polvo de Ceilán pura (1%)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Decoración de Ofrenda

- 12 Granos de pimienta gorda (ojos de las aves)
- 40 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar
- 100 g Azúcar blanco refinado mezclado con 2 g de canela molida

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión de canela y anís:** Hervir 150 ml de agua purificada con 2 ramas de canela y 8 g de anís verde durante 5 minutos. Colar, templar a 25 °C y medir 110 ml netos.
- 2. Amasado rústico:** En mesa o artesa, tamizar la harina con la sal y la canela en polvo. En el centro, colocar los huevos enteros, las yemas, el azúcar mascabado, la levadura y los 110 ml de infusión tibia. Amasar 6 minutos hasta integrar los secos en una masa cohesiva.
- 3. Emulsión de manteca:** Añadir la manteca de cerdo y la mantequilla en trozos pequeños. Trabajar con las manos frotando la masa contra la mesa durante 8 a 10 minutos hasta que las grasas se emulsionen por completo y la masa pase la prueba del velo de gluten.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar suavemente con manteca, tapar con plástico y fermentar a 26 °C – 28 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. División y modelado de pichones y cruces (Paso crítico):** Dividir la masa en 6 porciones de 130 g cada una. Para pichones (aves del inframundo): Tomar 100 g para el cuerpo ovalado; moldear un extremo en punta curva para formar la cabeza y el pico; aplanar el extremo opuesto con los dedos y hacer tres cortes longitudinales con cuchillo para marcar las plumas de la cola. Con los 30 g restantes, formar dos alas aplanadas con cortes y pegarlas a los costados con agua. Incrustar dos granos de pimienta gorda para los ojos. Para cruces de ánimas: Estirar dos tiras gruesas de masa de 15 cm de largo y cruzarlas en el centro, aplanando los cuatro extremos y cortándolos en dos puntas (cruz patada).
- 6. Segunda fermentación:** Disponer las piezas sobre charolas engrasadas con manteca. Fermentar a 28 °C durante 35 a 45 minutos.
- 7. Horneado y acabado:** Hornear a 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que adquieran un color castaño dorado parejo. Retirar del horno, dejar templar 4 minutos sobre rejilla, pincelar con manteca de cerdo fundida tibia y rebozar el lomo del ave o la cruz en azúcar con canela, dejando el pico y los ojos despejados.

Tip del Maestro Panadero. En los rituales de danza de cuadrillas de Xantolo en Tempoal y Tantoyuca, el pichón de pan simboliza el alma que asciende o el ave mensajera que conecta el mundo de los vivos con el Mictlán. Modelar la cola y las alas con cortes limpios de cuchillo tras laminar a 1 cm de espesor evita que el leudado cierre las ranuras, luciendo plumas abiertas y crujientes al salir del horno.

Uso y venta · Pichones y cruces de Xantolo: piezas figurativas de ofrenda veracruzana.

Costo total por pieza: **\$34.39** · mostrador \$90 · encargo \$80 · corporativo \$95 · mayoreo \$55 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Muerto Tradicional de Comalcalco con Cacao Criollo Tostado en Masa (Tabasco)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 135 g en masa cruda
REGIÓN	 Chontalpa y Cuenca del Mezcalapa / Comalcalco, Tabasco
FORMATO	Pan redondo tradicional con 4 canillas, miga oscura con motas de nibs de cacao y perfume tostado de chocolate de molienda
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo de fuerza media (W 240, 11.5% proteína)
- 50 g Cacao criollo de Tabasco puro 100% (tostado en comal de barro y molido en metate o pasta pura sin azúcar) (10%)
- 110 g Manteca de cerdo pura de cazo (22%)
- 30 g Mantequilla sin sal (6%)
- 110 g Azúcar mascabado fino o moreno estándar (22%)
- 100 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 120 ml Infusión tibia de canela en rama y anís verde (colada a 25 °C)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)
- 3 g Canela molida de Ceilán

Acabado de Cacao

- 40 g Manteca de cerdo fundida tibia (o mantequilla)
- 100 g Azúcar moreno mezclado con 10 g de cacao puro en polvo y 2 g de canela

PROCEDIMIENTO

- 1. Acondicionamiento del cacao criollo:** Tostar 60 g de semillas de cacao criollo fermentado en un comal a fuego bajo durante 8 minutos hasta que la cáscara se desprenda con los dedos y desprendan aroma achocolatado intenso. Pelar y moler en metate tibio o procesador hasta obtener 50 g netos de pasta rústica espesa con microtropezones crujientes (nibs).
- 2. Amasado con pasta de cacao:** En mesa o artesa, tamizar la harina con la sal y la canela en polvo. En el centro, colocar los huevos enteros, las yemas, el azúcar mascabado, la pasta rústica de cacao criollo a temperatura ambiente, la levadura y los 120 ml de infusión tibia de canela y anís. Amasar durante 6 minutos hasta integrar el cacao homogéneamente en una masa de tono chocolate caoba.
- 3. Emulsión de manteca:** Añadir la manteca de cerdo y la mantequilla en trozos. Amasar rítmicamente durante 8 a 10 minutos hasta que las grasas queden absorbidas por completo. La manteca de cacao presente en la pasta de chocolate conferirá un tacto suave y elástico a la masa; trabajar hasta superar la prueba del velo de gluten.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar suavemente con manteca, tapar con film y fermentar a 26 °C – 28 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado:** Apartar 150 g de masa para las canillas y el cráneo (endurecida con 10 g extra de harina). Dividir el resto en 6 porciones de 85 g. Bolear con fuerza y colocar sobre charolas con papel de hornear. Modelar canillas dobles con los dedos, montarlas cruzadas sobre las bases humedecidas y sellar con la esfera del cráneo.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 7. Horneado y rebozado achocolatado:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que el pan tome un tono marrón caoba profundo y suene hueco en la base. Retirar del horno, dejar atemperar 4 minutos sobre rejilla, pincelar generosamente con la manteca de cerdo fundida tibia y rebozar de inmediato en el azúcar moreno mezclado con cacao puro en polvo y canela.

Tip del Maestro Panadero. En la Chontalpa tabasqueña, cuna del cacao mesoamericano, el pan de muerto integra la pasta de semilla de cacao tostada en comal directamente dentro de la harina: sustituir 50 g de harina por cacao criollo puro al 100% con su propia manteca de cacao aporta grasa vegetal noble y polifenoles que intensifican el aroma a chocolate de molienda tradicional en el altar sin resecar la miga.

Uso y venta · Comalcalco con cacao criollo: pieza de autor con insumo de origen y buen margen.

Costo total por pieza: **\$37.50** · mostrador \$95 · encargo \$85 · corporativo \$100 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Ofrenda Chiapaneco de Yema con Mantequilla de Cuadro y Azúcar Grana



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 135 g en masa cruda
REGIÓN	 Valles Centrales y Altos de Chiapas / Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas
FORMATO	Hogaza redonda tradicional de 4 canillas con cráneo esférico, cubierta de azúcar teñida de rojo grana
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable (W 220, 11% proteína)
- 110 g Mantequilla de cuadro tradicional chiapaneca (mantequilla artesanal de rancho lavada a 18 °C) (22%)
- 30 g Manteca de cerdo pura de cazo (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado o estándar (22%)
- 160 g Yemas de huevo camperas frescas (aprox. 8 a 9 yemas a 20 °C, sin claras)
- 80 ml Infusión concentrada de canela en rama y anís verde (tibia a 25 °C)
- 10 ml Agua pura destilada de azahar
- Ralladura fina de 1 naranja dulce
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Acabado Tradicional Chiapaneco

- 40 g Mantequilla de cuadro derretida tibia para barnizar
- 120 g Azúcar estándar teñida de rojo grana o carmín concentrado

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión aromática:** Hervir 120 ml de agua con 2 ramas de canela y 6 g de anís en grano durante 5 minutos. Colar, templar a 25 °C y medir 80 ml netos.
- 2. Amasado denso de yemas:** En mesa o artesa de madera, tamizar la harina con la sal en corona. En el centro, incorporar las yemas de huevo (responsables del color amarillo oro profundo de la miga chiapaneca), el azúcar, el agua de azahar, la ralladura de naranja, la levadura y los 80 ml de infusión tibia. Amasar durante 6 minutos hasta integrar los secos.
- 3. Emulsión de mantequilla de cuadro:** Incorporar la mantequilla de cuadro chiapaneca y la manteca de cerdo en dados. Trabajar la masa con técnica de estirado y recogida durante 10 a 12 minutos hasta que la grasa láctea de rancho se emulsione por completo, logrando una textura lisa, suave y con prueba de velo de gluten fino.
- 4. Primera fermentación:** Bolear la masa, colocar en un cuenco engrasado, tapar con plástico y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media a 2 horas hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado:** Apartar 150 g de masa para las canillas y el cráneo (endurecida con 10 g extra de harina). Dividir el resto en 6 porciones de 85 g. Bolear con firmeza y disponer sobre charolas engrasadas con manteca. Modelar canillas dobles con los dedos, montarlas cruzadas sobre las bases humedecidas y sellar con la esfera central.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 7. Horneado y rebozado ceremonial:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que adquiera un color dorado castaño parejo y suene hueco en la base. Retirar del horno, templar 4 minutos sobre rejilla, pincelar generosamente con la mantequilla de cuadro derretida tibia y rebozar de inmediato en el azúcar teñida de rojo grana hasta cubrir la totalidad de la corteza y las canillas.

Tip del Maestro Panadero. La mantequilla de cuadro chiapaneca es una mantequilla artesanal de leche bronca de vaca madurada y lavada en agua fría, con un porcentaje graso superior al 84% y notas ácidas lácticas características. Su alto punto de fusión y acidez fermentativa natural retardan la retrogradación del almidón de la harina, manteniendo el pan de muerto con una miga húmeda y desgranable que dura fresca hasta 7 días en las ofrendas chiapanecas.

Uso y venta · Ofrenda chiapaneca de yema: miga rica y dorada, excelente para caja de regalo.

Costo total por pieza: **\$37.45** · mostrador \$95 · encargo \$85 · corporativo \$100 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Muñecos de Pan Tradicionales de San Juan Chamula con Semilla de Ajonjolí



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h 30 min
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	 Los Altos de Chiapas / San Juan Chamula
FORMATO	Figuras antropomorfas alargadas con brazos cruzados sobre el pecho y túnica silueteada (chuj ritual), cubiertas de ajonjolí tostado
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno de leña o cúpula a 180 °C Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común de molienda rústica o estándar (W 200–220)
- 130 g Manteca de cerdo pura de cazo (26%)
- 20 g Mantequilla de rancho sin sal (4%)
- 110 g Piloncillo oscuro rallado muy fino (24%)
- 100 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 100 ml Infusión tibia concentrada de anís verde y canela en rama (colada a 25 °C)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)
- 3 g Canela molida de Ceilán

Doradura y Acabado Ritual Tsotsil

- 1 Huevo batido con 15 ml de melaza líquida de piloncillo (barniz oscuro)
- 50 g Semillas de ajonjolí blanco tostadas en comal

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión serrana:** Hervir 140 ml de agua purificada con 8 g de semillas de anís verde y 1 rama gruesa de canela durante 5 minutos. Colar, entibiar a 25 °C y medir 100 ml netos.
- 2. Amasado base:** En una batea de madera o mesa de trabajo, mezclar la harina con la sal y la canela en polvo. En el centro, colocar los huevos enteros, las yemas, el piloncillo rallado fino, la levadura y los 100 ml de infusión tibia. Amasar durante 6 minutos hasta disolver el piloncillo y lograr una masa homogénea de tono marrón claro.
- 3. Emulsión de manteca:** Añadir la manteca de cerdo en dados plásticos y la mantequilla de rancho. Amasar enérgicamente durante 8 a 10 minutos hasta que la grasa se integre por completo en la red de gluten, obteniendo una masa elástica, suave y que se desprenda con limpieza de las manos.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, untar con una película fina de manteca, tapar con un lienzo de algodón y fermentar a temperatura ambiente cálida (26 °C – 28 °C) durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. División y modelado antropomorfo tsotsil (Paso crítico):** Dividir la masa en 6 porciones iguales de 130 g cada una. De cada porción, apartar 30 g de masa para los brazos y detalles de la cabeza. Con los 100 g principales, formar un cilindro ovalado sobre charolas engrasadas con manteca; aplanar ligeramente con la palma hasta dejarlo de 2 cm de grosor. Con un cuchillo engrasado, hacer un corte en "V" invertida en la base inferior para simular las dos piernas de la túnica tradicional chamula. Con la masa apartada, rodar dos tiras alargadas para los brazos y colocarlas dobladas sobre el pecho en cruz. Modelar una esfera aplanada para la cabeza y unirla al cuello con una gota de agua.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 40 a 45 minutos (evitar sobrefermentar para que las extremidades no pierdan relieve).
- 7. Barnizado y horneado:** Pincelar suavemente toda la figura con la mezcla de huevo batido y melaza de piloncillo líquida. Espolvorear abundante ajonjolí tostado sobre el torso y la túnica del muñeco, dejando la cara despejada. Hornear a 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que el pan adquiera un color caoba brillante y base firme. Dejar enfriar sobre rejilla; no lleva azúcar espolvoreada.

Tip del Maestro Panadero. En los ritos funerarios de San Juan Chamula, el pan antropomorfo encarna el cuerpo físico del difunto vestido con su chuj de lana ceremonial. Barnizar con una mezcla de huevo batido y melaza densa de piloncillo sella la masa antes de hornear, formando una corteza flexible y oscura que evita la pérdida de humedad interna frente al clima frío de Los Altos de Chiapas.

Uso y venta · Muñecos de Chamula: pieza ritual con fuerte identidad, se vende con su historia.

Costo total por pieza: **\$35.33** · mostrador \$90 · encargo \$80 · corporativo \$95 · mayoreo \$55 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de San Cristóbal de las Casas con Especies Dulces y Anís Criollo



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	 Los Altos de Chiapas / San Cristóbal de las Casas
FORMATO	Hogaza redonda tradicional abovedada con 4 canillas y cráneo, espolvoreada con azúcar blanca y canela fina
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable (W 240, 11.5% proteína)
- 120 g Mantequilla de rancho sin sal a 18 °C (24%)
- 30 g Manteca de cerdo pura (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado o azúcar estándar (22%)
- 120 g Huevos camperos enteros (aprox. 2.5 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 80 ml Infusión concentrada de anís verde criollo, canela, clavo de olor y nuez moscada (colada a 25 °C)
- 10 ml Agua pura destilada de azahar
- Ralladura fina de 1 naranja dulce
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Acabado Coletito Tradicional

- 50 g Mantequilla de rancho derretida tibia para barnizar
- 100 g Azúcar blanco estándar mezclado con 2 g de canela molida de Ceilán

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión de especias conventuales coletadas:** En una cacerola pequeña, hervir 120 ml de agua purificada con 6 g de semillas de anís verde, 1 rama de canela troceada, 2 clavos de olor enteros y una pizca de nuez moscada recién rallada durante 5 minutos. Apagar el fuego, tapar, dejar entibiar a 25 °C, colar presionando los sólidos y medir 80 ml netos.
- 2. Amasado enriquecido:** En mesa de trabajo o batidora con gancho, colocar la harina tamizada con la sal en corona. En el centro, incorporar los huevos enteros, las yemas, el azúcar blanco, el agua de azahar, la ralladura de naranja, la levadura y los 80 ml de infusión de especias colada. Amasar durante 6 minutos a velocidad media hasta hidratar la harina y desarrollar una masa cohesiva.
- 3. Emulsión de mantequilla y manteca:** Añadir la mantequilla de rancho pomada y la manteca de cerdo en dados. Amasar rítmicamente durante 8 a 10 minutos hasta que las grasas se emulsionen por completo, logrando una textura suave, satinada y con prueba de la membrana (velo de gluten).
- 4. Primera fermentación:** Bolear la masa, colocar en un cuenco engrasado, cubrir con film plástico y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media a 2 horas hasta duplicar su volumen inicial.
- 5. División y formado:** Apartar 150 g de masa para las canillas y el cráneo (amasándola con 10 g extra de harina para rigidizarla). Dividir el resto en 6 porciones de 85 g. Bolear con firmeza y colocar sobre charolas engrasadas con manteca. Modelar canillas dobles estriadas con los dedos, cruzarlas sobre las bases humedecidas y sellar con la esfera central del cráneo.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 7. Horneado y azucarado:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta obtener un tono dorado castaño uniforme. Retirar del horno, dejar atemperar 5 minutos sobre rejilla, pincelar generosamente con la mantequilla de rancho derretida tibia y rebozar de inmediato en el azúcar con canela molida.

Tip del Maestro Panadero. La panadería tradicional de San Cristóbal de las Casas conserva la herencia de las órdenes religiosas virreinales: el uso combinado de anís verde criollo, clavo y nuez moscada en infusión concentrada aporta eugenol y miristicina, compuestos aromáticos que actúan como conservadores naturales de la miga y aportan un retrogusto cálido que persiste en el paladar.

Uso y venta · San Cristóbal con especias dulces: perfil aromático de invierno, muy vendible en frío.

Costo total por pieza: **\$38.17** · mostrador \$100 · encargo \$85 · corporativo \$105 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Marquesote Yucateco Tradicional de Ofrenda para Hanal Pixán



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	3 h
RENDIMIENTO	1 pieza grande de 650 g (rinde 10 a 12 porciones de ofrenda)
REGIÓN	 Península de Yucatán / Mérida y zona maya yucateca
FORMATO	Pan de caja rectangular horneado sobre papel estraza rojo tradicional, de miga aireada, seca y porosa
GRASA	C · Manteca de cerdo
FERMENTACIÓN	S · Sin levadura
PERFIL TÉRMICO	Horno a 165 °C – 170 °C en calor estático Tiempo: 35 a 40 minutos
CONSERVACIÓN	Marquesote: 4 días envuelto a temperatura ambiente; 1 mes congelado sin cubierta.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Sin Mantequilla ni Manteca en Masa)

- 160 g Harina de trigo común floja tamizada dos veces (W 120-140)
- 40 g Almidón fino de maíz (Maizena)
- 200 g Azúcar blanco refinado fino
- 300 g Huevos camperos enteros frescos (aprox. 6 huevos medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo extras (2 yemas, refuerzo de consistencia)
- Ralladura finísima de 1 limón criollo verde
- 5 ml Extracto puro de vainilla de Papantla
- 2 g Sal marina fina de Celestún
- 20 g Azúcar glass tamizado (para espolvorear en frío)
- Manteca de cerdo y harina extra (para encamisar el papel de estraza)

PROCEDIMIENTO

- 1. Encamisado ceremonial yucateco:** Forrar un molde rectangular metálico de 24 cm x 18 cm x 6 cm con papel de estraza grueso (tradicionalmente cortado con bordes festoneados y teñido en las orillas). Pincelar el papel con manteca de cerdo y enharinar sacudiendo el exceso.
- 2. Batido al punto de letra prolongado (Paso crítico):** En el bol de la batidora provisto de varillas, colocar los 300 g de huevos enteros, las 2 yemas extras, el azúcar blanco refinado, la sal marina de Celestún y la ralladura de limón. Batir a velocidad alta durante 12 minutos continuos. La mezcla debe cuatuplicar su volumen original, tornándose en una espuma blanca marfil sumamente densa que al levantar las varillas dibuja cordones que se sostienen sobre la superficie sin hundirse (punto de letra firme).
- 3. Integración tamizada de almidones:** Tamizar la harina de trigo junto con el almidón de maíz sobre el batido en tres adiciones sucesivas. Con una espátula de goma amplia, integrar con movimientos envolventes lentos y suaves desde el fondo hacia arriba, rotando el bol con la otra mano. Añadir la vainilla en los últimos 3 movimientos; detener la mezcla en cuanto no queden vetas secas.
- 4. Horneado continuo:** Verter la masa espumosa dentro del molde encamisado con suavidad, nivelando la superficie sin golpear el molde contra la mesa. Hornear de inmediato a 165 °C – 170 °C durante 35 a 40 minutos. No abrir el horno durante los primeros 25 minutos.
- 5. Comprobación y reposo:** El marquesote estará listo cuando la cúpula dore en un tono marfil tostado suave, recupere elásticamente su forma al presionar el centro y un palillo salga limpio y seco. Dejar enfriar dentro del molde sobre rejilla durante 20 minutos; desmoldar conservando el papel de estraza en la base y los laterales y espolvorear con azúcar glass tamizado.

Tip del Maestro Panadero. En el banquete de las ánimas (Hanal Pixán), el marquesote se coloca en el altar junto a las jícaras de chocolate batido con agua caliente: al ser un bizcocho completamente libre de lípidos añadidos, sus celdas de ovoalbúmina coagulada actúan como una esponja capilar pura que absorbe el chocolate espeso sin desintegrarse ni volverse pastoso.

Uso y venta · Marquesote yucateco de Hanal Pixán: rinde muchas porciones con insumo mínimo.

Costo total por porción: **\$20.24** · mostrador \$55 · encargo \$45 · corporativo \$55 · mayoreo \$30 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Piloncillo y Manteca para las Ánimas de Campeche



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	 Región de los Chenes y Costa de Campeche
FORMATO	Hogazas redondas aplanadas con greclas radiales marcadas con cuchillo y orilla rizada, cocidas hasta adquirir un tono castaño oscuro lustroso
GRASA	C · Manteca de cerdo
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común panificable (W 200)
- 140 g Manteca de cerdo pura de cazo a 18 °C (28%)
- 140 g Piloncillo oscuro artesanal rallado fino o en pasta densa (28%)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 90 ml Infusión concentrada de anís verde y canela en rama (tibia a 25 °C)
- 6 g Levadura seca instantánea (1.2%)
- 4 g Bicarbonato de sodio (impulsor alcalino para caramelizar melazas)
- 7 g Sal marina fina (1.4%)
- 4 g Canela molida de Ceilán

Melado Campechano de Acabado

- 50 g Miel espesa de piloncillo tibia para barnizar
- 30 g Ajonjolí tostado en sartén

PROCEDIMIENTO

- 1. Disolución de piloncillo:** Disolver el piloncillo rallado en los 90 ml de infusión tibia de canela y anís hasta formar una pasta acaramelada fluida sin grumos duros.
- 2. Amasado rústico:** En la mesa de trabajo, tamizar la harina con la sal, el bicarbonato de sodio y la canela en polvo. En el centro, colocar los huevos enteros, la pasta de piloncillo disuelto, la levadura y la manteca de cerdo en trozos. Amasar durante 6 a 8 minutos solo hasta que los ingredientes se unan en una masa homogénea de tono marrón tierra oscuro (evitar sobreamasar para no desarrollar elasticidad excesiva).
- 3. Reposo hidrotérmico:** Tapar la masa con plástico y dejar reposar a temperatura ambiente durante 45 minutos para que la harina absorba la melaza y adquiera consistencia plástica.
- 4. División y formado tradicional campechano (Paso crítico):** Dividir la masa en 6 porciones de 130 g cada una. Bolear cada porción con suavidad y colocarla sobre charolas engrasadas con manteca. Aplanar con la palma de la mano hasta formar discos regulares de 13 cm de diámetro y 1.5 cm de grosor. Con una cuchilla o cuchillo fino engrasado, marcar ocho cortes radiales superficiales desde 1 cm del centro hacia los bordes. Con los dedos pulgar e índice, pellizcar todo el contorno perimetral para formar un borde ondulado festoneado tradicional.
- 5. Segunda fermentación:** Dejar reposar en charola a 28 °C durante 30 a 35 minutos.
- 6. Horneado y barnizado de melado:** Hornear a 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que el pan esté cocido, firme en los bordes y desprenda un aroma tostado a caña de azúcar. Retirar del horno y, mientras el pan permanezca hirviendo, pincelar la superficie con la miel espesa de piloncillo tibia y espolvorear el ajonjolí tostado sobre el dibujo radial. Dejar enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. En Campeche, la tradición de pan de ánimas fusiona la técnica de las panochas con el melado de caña de los antiguos ingenios azucareros peninsulares: la adición de bicarbonato de sodio neutraliza los ácidos libres de la melaza del piloncillo, evitando que la levadura se inhiba por exceso de acidez y garantizando una miga desgranable y suave que no endurece durante los días de ofrenda.

Uso y venta · Pan de piloncillo campechano: dulce profundo y costo bajo.

Costo total por pieza: **\$30.82** · mostrador \$80 · encargo \$70 · corporativo \$85 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Rosquillas Dulces Tradicionales de Anís para Altar de Quintana Roo



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	4 h 30 min
RENDIMIENTO	8 rosquillas de 80 g en masa cruda
REGIÓN	 Zona Maya y Costa Central / Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
FORMATO	Rosquillas circulares compactas y crujientes con un orificio central amplio, barnizadas con manteca y azúcar cristal
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C – 185 °C en calor estático Tiempo: 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Pan seco: 3 a 4 semanas en hermético a temperatura ambiente. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 200-220)
- 140 g Manteca de cerdo pura de cazo (28%)
- 30 g Mantequilla sin sal (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado o estándar (22%)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 80 ml Infusión concentrada de anís verde en grano y canela en rama (tibia a 25 °C)
- 5 g Semillas de anís verde tostadas y machacadas en mortero (1%)
- 6 g Levadura seca instantánea (1.2%)
- 6 g Sal marina fina (1.2%)

Acabado Cristalino de Ofrenda

- 40 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar
- 120 g Azúcar blanco granulado de grano medio mezclado con una pizca de canela molida

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión de anís de la selva:** Hervir 120 ml de agua purificada con 8 g de anís verde y 1 rama de canela durante 5 minutos. Colar, templar a 25 °C y medir 80 ml netos.
- 2. Amasado:** Tamizar la harina con la sal y las semillas de anís machacadas en mortero. En el centro de la mesa o tazón, colocar los huevos enteros, el azúcar blanco, la levadura y los 80 ml de infusión tibia. Amasar 5 minutos hasta integrar los secos.
- 3. Emulsión de manteca:** Incorporar la manteca de cerdo y la mantequilla en dados pequeños. Amasar durante 8 minutos hasta lograr una masa suave, homogénea, ligeramente elástica pero maleable, similar a una masa de galleta suave leudada.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar suavemente con manteca, tapar con film y dejar reposar a 26 °C durante 1 hora.
- 5. División y formado de rosquillas (Paso crítico):** Dividir la masa en 8 porciones iguales de 80 g cada una. Rodar cada porción con las palmas de las manos sobre la mesa limpia sin harina, formando un cilindro alargado y parejo de 24 cm de largo y 2 cm de grosor. Unir los dos extremos superponiéndolos 1 cm y presionando firmemente con el pulgar para sellar una rosca circular perfecta con un hueco central amplio de al menos 7 cm de diámetro.
- 6. Segunda fermentación:** Acomodar las rosquillas sobre charolas engrasadas con manteca. Fermentar a 28 °C durante 35 a 40 minutos (leudado corto para mantener una forma definida y compacta).
- 7. Horneado y rebozado cristalino:** Hornear a 180 °C – 185 °C durante 18 a 20 minutos hasta que las rosquillas tomen un color dorado pálido parejo y se sientan firmes en la base. Retirar del horno, dejar atemperar 3 minutos, pincelar generosamente con la manteca de cerdo fundida tibia y rebozar de inmediato en el azúcar granulado con canela hasta cubrir toda la superficie. Dejar enfriar sobre rejilla metálica.

Tip del Maestro Panadero. En las comunidades mayas de Quintana Roo, las rosquillas dulces de anís se ensartan con hilos de henequén y se cuelgan de las ramas de k'anlol que enmarcan el altar de las ánimas: su textura debe ser quebradiza y seca (crunchy) para soportar la suspensión sin combarse ni romperse por la humedad tropical, aportando un perfume sostenido de anís verde a la ofrenda.

Uso y venta · Rosquillas de anís de Quintana Roo: producto de bolsa, larga vida y venta por docena.

Costo total por pieza: **\$25.36** · mostrador \$65 · encargo \$60 · corporativo \$70 · mayoreo \$40 (precios ilustrativos · Cap. 14)



CAPÍTULO 11

Norte, Bajío y panes rituales

La ofrenda seca del norte y el Bajío: coyotas, semitas, empanadas y pan de polvo.

#	Receta	Grasa	Ferm.	Dificultad	Piezas	Costo	Mostrador
41	Pan de Muerto Rústico del Bajío con Queso de Cuajada	X	D	Intermedio	6	\$39.52	\$100
42	Hojaldra Queretana de Manteca Vegetal y Azúcar Tosta	X	D	Intermedio	6	\$35.00	\$90
43	Gorditas de Harina de Trigo Dulces para Ofrenda en C	C	S	Fácil	10	\$20.41	\$55
44	Pan de Muerto de Miel de Maguey y Pulque de San Luis	X	N	Intermedio	6	\$38.89	\$100
45	Pan de Muerto Norteño con Mantequilla de Rancho y Nu	M	D	Intermedio	6	\$53.21	\$135
46	Semitas de Ánimas con Piloncillo y Semilla de Anís d	X	D	Intermedio	6	\$31.65	\$80
47	Empanadas Rústicas Secas de Calabaza en Tacha para A	C	S	Intermedio	10	\$28.17	\$75
48	Pan de Polvo y Manteca Tradicional de Difuntos de Nu	C	S	Fácil	16	\$18.25	\$50
49	Coyotas Tradicionales de Piloncillo para Ofrenda Son	C	S	Intermedio	8	\$26.46	\$70
50	Pan de Muerto Negro Ritual con Ceniza de Totomoxtle	X	D	Avanzado	6	\$48.26	\$125

Costo y precio por pieza. Grasa: M mantequilla · C manteca · X mixta · V vegetal. Fermentación: E esponja · D directa · N natural · S sin levadura. Precios ilustrativos del Capítulo 14.

Pan de Muerto Rústico del Bajío con Queso de Cuajada y Canela (Guanajuato)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 135 g en masa cruda
REGIÓN	📍 El Bajío / Acámbaro y San Miguel de Allende, Guanajuato
FORMATO	Hogaza redonda tradicional de 4 canillas, miga húmeda y densa con notas lácticas ácidas y perfume de canela
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable (W 220–240, 11% proteína)
- 100 g Queso fresco ranchero de vaca o cuajada fresca prensada sin salmuera molida finísima en metate o procesador (20%)
- 110 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (22%)
- 30 g Manteca de cerdo pura (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado o estándar (22%)
- 100 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 70 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C
- 5 g Canela en polvo de Ceilán pura (1%)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 7 g Sal marina fina (1.4%)

Acabado Tradicional del Bajío

- 40 g Mantequilla derretida tibia para barnizar
- 100 g Azúcar blanco estándar mezclado con 2 g de canela molida

PROCEDIMIENTO

- 1. Acondicionamiento de la cuajada:** Pesar los 100 g de queso fresco ranchero o cuajada desuerada y triturar en procesador de alimentos o moler en metate hasta obtener una pasta blanquecina, densa y sin grumos duros.
- 2. Amasado láctico:** Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada del azúcar. En la mesa de trabajo o batidora con gancho, colocar la harina tamizada con la sal y la canela molida en corona. En el centro, colocar los huevos enteros, las yemas, el azúcar restante, la pasta fina de cuajada y la leche con levadura. Amasar durante 6 minutos hasta homogeneizar los ingredientes en una masa densa y elástica.
- 3. Emulsión de mantequilla y manteca:** Incorporar la mantequilla pomada y la manteca de cerdo en dados. Trabajar durante 8 a 10 minutos continuos. La grasa láctea y las proteínas del queso fresco enriquecen la malla de gluten; amasar con fuerza hasta que la masa se desprege de la superficie y desarrolle una textura sedosa que pase la prueba del velo.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar suavemente, tapar con film y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media a 2 horas hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado:** Apartar 150 g de masa para las canillas y el cráneo (endurecida con 10 g extra de harina). Dividir el resto en 6 porciones de 85 g. Bolear con firmeza y colocar sobre charolas engrasadas con manteca. Modelar canillas dobles con los dedos, montarlas cruzadas sobre las bases humedecidas y sellar con la esfera central.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 7. Horneado y acabado:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que el pan adquiera un color dorado profundo y suene hueco en la base. Retirar del horno, dejar templar 4 minutos sobre rejilla, barnizar generosamente con la mantequilla derretida tibia y espolvorear con el azúcar y canela molida.

Tip del Maestro Panadero. En la cuenca panadera de Acámbaro y el Bajío guanajuatense, incorporar queso ranchero o cuajada fresca desuerada molida fino en la masa es una técnica virreinal: las caseínas y el ácido láctico del queso actúan como ablandadores naturales de la miga, reteniendo la humedad interior y aportando un retrogusto ligeramente ácido que corta la dulzura de la corteza azucarada.

Uso y venta · Bajío con queso de cuajada: sabor poco común que engancha; buena pieza de firma.

Costo total por pieza: **\$39.52** · mostrador \$100 · encargo \$90 · corporativo \$105 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Hojaldra Queretana de Manteca Vegetal y Azúcar Tostada



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	📍 Valles Centrales de Querétaro / Santiago de Querétaro y San Juan del Río
FORMATO	Pan redondo abovedado tradicional con 4 canillas gruesas y cráneo esférico, rebozado en azúcar ligeramente tostada al calor
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable (W 220, 11% proteína)
- 90 g Manteca vegetal de repostería sin ácidos trans (18%)
- 40 g Mantequilla sin sal a 18 °C (8%)
- 20 g Manteca de cerdo pura (4%)
- 110 g Azúcar blanco refinado o estándar (22%)
- 120 g Huevos camperos enteros (aprox. 2.5 medianos a 20 °C)
- 70 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C
- 15 ml Agua pura de azahar
- Ralladura fina de 1 naranja grande
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Acabado Queretano

- 40 g Mantequilla derretida tibia para barnizar
- 120 g Azúcar blanco estándar mezclado con 10 g de azúcar moreno

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado estructural:** Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada del azúcar. En la mesa o tazón, colocar la harina tamizada con la sal en corona. En el centro, añadir los huevos enteros, el azúcar restante, el agua de azahar, la ralladura de naranja y la leche fermentada. Amasar durante 6 minutos hasta integrar los secos.
- 2. Emulsión de tres grasas:** Incorporar la manteca vegetal, la mantequilla y la manteca de cerdo en dados. Trabajar durante 8 a 10 minutos hasta que las grasas se absorban por completo, logrando una masa muy suave, elástica y con prueba del velo de gluten fino.
- 3. Primera fermentación:** Bolear, engrasar la superficie, tapar con plástico y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 4. División y formado:** Apartar 150 g de masa para las canillas y el cráneo (endurecida con 10 g extra de harina). Dividir el resto en 6 porciones de 85 g. Bolear con firmeza y colocar sobre charolas con papel de hornear. Modelar canillas dobles con los tres dedos, cruzarlas sobre las bases humedecidas y rematar con la esfera central.
- 5. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 6. Horneado y acabado:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que adquieran un tono dorado ámbar parejo. Retirar del horno, dejar reposar 4 minutos sobre rejilla, pincelar copiosamente con la mantequilla derretida tibia y rebozar de inmediato en la mezcla de azúcar estándar y moreno hasta cubrir la totalidad de la superficie.

Tip del Maestro Panadero. La combinación de manteca vegetal con una fracción de mantequilla láctea y manteca de cerdo es la fórmula histórica de las panaderías de barrio queretanas: la manteca vegetal eleva el punto de fusión de la masa en el horno, sosteniendo la altura esférica de la hojaldra sin que se desparrame hacia los lados, mientras la mantequilla y el azahar aportan la nobleza aromática del bocado.

Uso y venta · Hojaldra queretana: la más económica de producir de todo el bloque norte.

Costo total por pieza: **\$35.00** · mostrador \$90 · encargo \$80 · corporativo \$95 · mayoreo \$55 (*precios ilustrativos · Cap. 14*)

Gorditas de Harina de Trigo Dulces para Ofrenda en Comal (Zacatecas)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	2 h 30 min
RENDIMIENTO	10 piezas de 65 g en masa cruda
REGIÓN	🌿 Altiplano Zacatecano / Sombrero y Fresnillo, Zacatecas
FORMATO	Tortitas redondas abombadas y cocidas a la plancha, infladas por vapor de agua, espolvoreadas con azúcar y canela
GRASA	C · Manteca de cerdo
FERMENTACIÓN	S · Sin levadura
PERFIL TÉRMICO	Comal de hierro a fuego medio (170 °C – 180 °C) Tiempo: 2 a 3 minutos por cara (volteado dual con inflado central)
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 200-220)
- 150 g Manteca de cerdo pura de cazo (a 18 °C) (30%)
- 120 g Azúcar mascabado fino o piloncillo oscuro rallado (24%)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 120 ml Infusión caliente de canela en rama y anís verde (a 50 °C)
- 4 g Bicarbonato de sodio (impulsor alcalino)
- 3 g Polvo para hornear
- 5 g Canela en polvo de Ceilán pura (1%)
- 6 g Sal marina fina (1.2%)

Acabado de Comal

- 30 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar
- 80 g Azúcar estándar mezclada con canela molida

PROCEDIMIENTO

- 1. Arenado caliente con canela:** En un cuenco grande, tamizar la harina con la sal marina, el bicarbonato de sodio, el polvo para hornear y la canela molida. Añadir la manteca de cerdo en trozos pequeños y frotar con las yemas de los dedos durante 3 minutos hasta lograr una textura arenosa uniforme.
- 2. Hidratación y disolución de melaza:** En un recipiente aparte, disolver el azúcar mascabado en los 120 ml de infusión caliente de canela y anís; añadir los huevos enteros batidos. Verter los líquidos sobre el arenado de harina y manteca.
- 3. Amasado corto (Paso crítico):** Trabajar la masa con las manos durante solo 3 a 4 minutos hasta compactar todos los ingredientes en una masa suave, homogénea, ligeramente tibia y maleable que no se pegue a las manos. No sobreamasar para no desarrollar gluten elástico que encogería las gorditas en el comal.
- 4. Reposo hidrotérmico:** Tapar la masa con plástico y dejar reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos para que la harina absorba la humedad y la manteca cristalice ligeramente.
- 5. División y paloteado:** Dividir la masa en 10 porciones iguales de 65 g cada una. Bolear cada porción con suavidad. Con un rodillo enharinado o con las palmas de las manos, estirar cada bola sobre la mesa hasta formar un disco plano regular de 10 cm de diámetro y 6 mm de grosor uniforme.
- 6. Cocción en comal con inflado:** Calentar un comal de hierro a fuego medio (170 °C – 180 °C). Colocar los discos de masa directamente sobre el comal seco sin engrasar. Cocinar durante 2 minutos: la base se dorará con pequeñas motas tostadas. Voltear con una espátula delgada y cocinar la segunda cara durante 2 minutos más; la gordita comenzará a inflar en el centro por la presión del vapor interno retenido por la manteca. Dar un tercer volteo de 30 segundos presionando suavemente con la espátula para asegurar que el centro termine de cocerse.
- 7. Acabado tibio:** Retirar del comal y, de inmediato mientras permanezcan calientes, pincelar con manteca fundida y pasar por el azúcar con canela molida. Dejar enfriar sobre servilletas de tela dentro de una canasta.

Tip del Maestro Panadero. En las ofrendas mineras y rurales de Zacatecas, las gorditas de harina cocidas en comal representan el pan cotidiano llevado al altar de los difuntos. Incorporar la infusión tibia a 50 °C gelatiniza superficialmente una fracción de los almidones de la harina durante el amasado, lo que permite que la gordita infle como un globo hueco en el comal sin researse, permaneciendo tierna durante varios días.

Uso y venta · Gorditas de comal de Zacatecas: sin horno, producción rapidísima para mercado.

Costo total por pieza: **\$20.41** · mostrador \$55 · encargo \$50 · corporativo \$55 · mayoreo \$35 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Muerto de Miel de Maguey y Pulque de San Luis Potosí



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	6 h (con pulque)
RENDIMIENTO	6 piezas de 135 g en masa cruda
REGIÓN	🌿 Altiplano Potosino / Matehuala y Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí
FORMATO	Hogaza redonda tradicional de 4 canillas anchas, miga densa y aromática, corteza dorada lustrosa sin azúcar espolvoreada
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	N · Fermento natural (masa madre o pulque)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C en calor estático Tiempo: 22 a 24 minutos
CONSERVACIÓN	Fermento natural: 3 a 4 días a temperatura ambiente, envuelto en tela. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común panificable (W 220, 11% proteína)
- 110 g Manteca de cerdo pura de cazo (22%)
- 30 g Mantequilla sin sal a 18 °C (6%)
- 90 g Miel espesa de maguey concentrada (arrobe de aguamiel potosino) (18%)
- 50 g Azúcar mascabado fino (10%)
- 100 g Huevos camperos enteros (2 medianos a 20 °C)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas)
- 90 ml Pulque blanco fresco del altiplano activo (sin rebajar)
- 6 g Levadura seca instantánea (1.2%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)
- 4 g Semillas de anís verde tostadas

Brillo de Aguamiel Post-Horno

- 50 ml Miel espesa de maguey tibia diluida con 10 ml de agua
- 30 g Semillas de ajonjolí tostado

PROCEDIMIENTO

- 1. Activación de pulque potosino:** En un cuenco mediano, batir los 90 ml de pulque con la levadura seca y 10 g del azúcar mascabado; dejar reposar durante 20 minutos a 28 °C hasta que espume densamente con notas aromáticas a levadura salvaje y maguey fermentado.
- 2. Amasado con miel de maguey:** En mesa o artesa, mezclar la harina con la sal y las semillas de anís tostadas en corona. En el centro, colocar los huevos enteros, las yemas, el resto del azúcar mascabado, los 90 g de miel espesa de maguey y el pulque fermentado. Amasar durante 6 minutos hasta disolver la miel y lograr una masa homogénea de tono marrón claro.
- 3. Emulsión de manteca:** Incorporar la manteca de cerdo y la mantequilla en dados en dos tiempos. Amasar con fuerza durante 10 a 12 minutos. La viscosidad natural de los azúcares del aguamiel requiere un trabajo mecánico continuo para consolidar la red de gluten; amasar hasta obtener una masa suave, satinada y que supere la prueba del velo elástico.
- 4. Primera fermentación:** Bolear, engrasar suavemente con manteca, tapar y fermentar a 26 °C durante 2 horas hasta duplicar su volumen inicial.
- 5. División y formado:** Apartar 150 g de masa para las canillas y el cráneo (endurecida con 10 g extra de harina). Dividir el resto en 6 porciones de 85 g. Bolear con firmeza y colocar sobre charolas engrasadas con manteca. Modelar canillas dobles con los dedos, montarlas cruzadas sobre las bases humedecidas y rematar con la esfera central.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 50 a 60 minutos.
- 7. Horneado y barnizado de aguamiel:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 22 a 24 minutos hasta que el pan tome un color caoba dorado oscuro parejo y suene hueco en la base. Retirar del horno e, inmediatamente con el pan hirviendo, pincelar copiosamente con la miel de maguey tibia diluida y espolvorear las semillas de ajonjolí tostado sobre las canillas. Al enfriar, formará un barniz terso, brillante y dorado.

Tip del Maestro Panadero. En el semidesierto potosino, la combinación de pulque con miel de maguey sustituye por completo los lácteos en la masa: la inulina del maguey y las levaduras silvestres retienen el agua ligada en la miga, produciendo un pan aromático con notas a caramelo tostado y agave cocido que no requiere azúcar espolvoreada en la superficie para destacar en el altar.

Uso y venta · San Luis con miel de maguey y pulque: pieza de fermento natural con relato de origen.

Costo total por pieza: **\$38.89** · mostrador \$100 · encargo \$90 · corporativo \$105 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Muerto Norteño con Mantequilla de Rancho y Nuez Encarcelada (Coahuila)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 135 g en masa cruda
REGIÓN	📍 Región Carbonífera y Sureste de Coahuila / Saltillo y Parras de la Fuente
FORMATO	Hogaza redonda tradicional de 4 canillas con cráneo esférico, corteza cubierta de mantequilla fundida, azúcar y nuez pecana tostada picada
GRASA	M · Mantequilla
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C en calor estático Tiempo: 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo de fuerza media (W 240, 11.5% proteína)
- 140 g Mantequilla de rancho sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (28%)
- 110 g Azúcar blanco refinado o estándar (22%)
- 125 g Huevos camperos enteros (aprox. 2.5 medianos a 20 °C)
- 60 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C
- 60 g Nueces pecanas de Coahuila tostadas a 150 °C y picadas en trocitos de 2 mm (12%)
- 15 ml Agua pura destilada de azahar
- Ralladura fina de 1 naranja dulce
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Acabado Norteño de Nuez

- 50 g Mantequilla de rancho derretida tibia para barnizar
- 100 g Azúcar blanco refinado mezclado con 30 g de nuez pecana tostada molida fina

PROCEDIMIENTO

- 1. Tostado de nuez pecana:** Extender las nueces pecanas en una charola y tostar en horno a 150 °C durante 8 minutos hasta que liberen sus aceites naturales y tomen un color ámbar tostado; dejar enfriar por completo y picar a cuchillo en trocitos regulares de 2 mm.
- 2. Amasado base:** Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada del azúcar. En el tazón de la amasadora o mesa, colocar la harina tamizada con la sal en corona. En el centro, incorporar los huevos enteros, el azúcar restante, el agua de azahar, la ralladura de naranja y la leche con levadura. Amasar durante 6 minutos hasta integrar los secos en una masa elástica cohesiva.
- 3. Emulsión de mantequilla de rancho:** Añadir la mantequilla pomada en dados en tres tandas. Amasar a velocidad media durante 8 a 10 minutos continuos hasta que la masa absorba la totalidad de la grasa láctea y desarrolle una red viscoelástica firme que pase la prueba del velo de gluten.
- 4. Incorporación de nuez:** Incorporar los 60 g de nuez pecana tostada picada a velocidad mínima durante 1 minuto con movimientos envolventes lentos, procurando que los trozos de nuez se distribuyan uniformemente sin rasgar la malla de gluten.
- 5. Primera fermentación:** Bolear, engrasar suavemente, tapar con plástico y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 6. División y formado:** Apartar 150 g de masa para las canillas y el cráneo (endurecida con 10 g extra de harina). Dividir el resto en 6 porciones de 85 g. Bolear con tensión firme y colocar sobre charolas con papel de hornear. Modelar canillas dobles con los dedos, montarlas cruzadas sobre las bases humedecidas y sellar con la esfera del cráneo.
- 7. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 8. Horneado y rebozado de nuez pecana:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 18 a 20 minutos hasta que el pan tome un tono dorado uniforme y suene hueco en la base. Retirar del horno, dejar templar 5 minutos sobre rejilla, barnizar generosamente con la mantequilla derretida tibia y rebozar de inmediato en la mezcla de azúcar blanco y nuez pecana molida fina.

Tip del Maestro Panadero. La nuez pecana coahuilense posee un contenido lipídico superior al 70% rico en ácido oleico. Es crítico incorporar los tropezones de nuez tostada al final del amasado, cuando la red de gluten ya está completamente desarrollada: si agregas la nuez al principio, las aristas duras de los frutos secos cortarán las cadenas proteicas de glutenina, impidiendo que el pan infle con la altura y volumen característicos del pan de muerto tradicional.

Uso y venta · Norteño con nuez encarcelada: la pieza de mayor ticket del bloque norte.

Costo total por pieza: **\$53.21** · mostrador \$135 · encargo \$120 · corporativo \$145 · mayoreo \$80 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Semitas de Ánimas con Piloncillo y Semilla de Anís de Durango



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	5 h
RENDIMIENTO	6 piezas de 135 g en masa cruda
REGIÓN	🌿 Los Llanos y Sierra Madre Occidental / Durango
FORMATO	Hogaza redonda aplanada de miga morena densa, con grecas radiales rústicas marcadas a cuchillo y espolvoreada con azúcar moreno
GRASA	X · Mixta (manteca y mantequilla)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno de leña o cúpula a 180 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan denso de piloncillo: 5 a 7 días en hermético. Mejora al segundo día.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 400 g Harina de trigo panificable (W 220, 11% proteína)
- 100 g Salvado de trigo fino o harina integral de molienda de piedra (20%)
- 130 g Manteca de cerdo pura de cazo a 18 °C (26%)
- 20 g Mantequilla de rancho sin sal (4%)
- 130 g Piloncillo oscuro artesanal rallado finísimo o en pasta densa (26%)
- 100 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 medianos a 20 °C)
- 110 ml Infusión tibia concentrada de anís verde y canela en rama (colada a 25 °C)
- 6 g Semillas de anís verde tostadas enteras (en masa)
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 7 g Sal marina fina (1.4%)
- 4 g Canela molida de Ceilán pura

Acabado de Ofrenda Duranguense

- 40 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar
- 100 g Azúcar moreno estándar mezclado con 2 g de canela molida

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión de anís de la sierra:** En un cazo, hervir 150 ml de agua purificada con 8 g de anís verde y 1 rama de canela machacada durante 5 minutos. Colar, entibiar a 25 °C y medir 110 ml netos.
- 2. Amasado integral moreno:** En mesa de trabajo o artesa de madera, mezclar la harina de trigo con el salvado fino, la sal marina, la canela molida y las semillas de anís tostadas enteras. En el centro, incorporar los huevos enteros, el piloncillo rallado fino, la levadura y los 110 ml de infusión tibia. Amasar durante 6 minutos hasta disolver el piloncillo y lograr una masa homogénea de tono marrón oscuro.
- 3. Emulsión de manteca y mantequilla:** Incorporar la manteca de cerdo en dados plásticos y la mantequilla de rancho en dos adiciones. Trabajar la masa con técnica de fricción contra la mesa durante 8 a 10 minutos. La presencia de salvado de trigo corta ligeramente la elasticidad del gluten; amasar con fuerza hasta que la masa quede suave, satinada y cohesiva.
- 4. Primera fermentación:** Bolear la masa, colocar en un cuenco engrasado con manteca, tapar con un paño húmedo y fermentar a 26 °C – 28 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 5. División y formado tradicional de semita (Paso crítico):** Dividir la masa en 6 porciones iguales de 135 g cada una. Bolear cada porción con firmeza sobre charolas engrasadas con manteca. Aplanar con la palma de la mano hasta formar discos regulares de 12 cm de diámetro y 2 cm de grosor. Con una cuchilla de panadero o navaja engrasada, realizar incisiones diagonales cruzadas superficiales (de 3 mm de profundidad) formando un enrejado en rombos sobre toda la cúpula del pan.
- 6. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 35 a 45 minutos hasta que el pan infle y las incisiones se abran suavemente.
- 7. Horneado y azucarado:** Hornear a 180 °C durante 20 a 22 minutos hasta que la base esté completamente cocida y la corteza adquiera un tono bronce profundo. Retirar del horno, dejar atemperar 4 minutos sobre rejilla, pincelar generosamente con la manteca de cerdo fundida tibia y espolvorear el azúcar moreno con canela, permitiendo que los cristales se alojen en las hendiduras del enrejado.

Tip del Maestro Panadero. Las semitas de ánimas duranguenses rescatan la molienda del trigo de campo con su cascarrilla de salvado: el salvado aporta fibra insoluble y pentosanos que retienen la melaza del piloncillo, evitando que la pieza se reseque con los vientos secos del semidesierto nortero y generando una miga desgranable que perfuma el altar con notas rústicas de cereal tostado.

Uso y venta · Semitas de ánimas de Durango: pan denso de piloncillo y anís, de larga conservación.

Costo total por pieza: **\$31.65** · mostrador \$80 · encargo \$75 · corporativo \$85 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Empanadas Rústicas Secas de Calabaza en Tacha para Altar (Chihuahua)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	4 h 30 min
RENDIMIENTO	10 piezas de 85 g en masa cruda (con 40 g de relleno c/u)
REGIÓN	Desierto y Sierra Tarahumara / Chihuahua
FORMATO	Empanada semicircular sellada con repulgue trenzado a mano (repulgado tradicional), corteza crujiente espolvoreada con azúcar y canela
GRASA	C · Manteca de cerdo
FERMENTACIÓN	S · Sin levadura
PERFIL TÉRMICO	Horno a 185 °C – 190 °C en calor estático Tiempo: 20 a 22 minutos
CONSERVACIÓN	Pan denso de piloncillo: 5 a 7 días en hermético. Mejora al segundo día.

FÓRMULAS

Masa Quebrada de Manteca

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 200-220)
- 180 g Manteca de cerdo pura de cazo (a 18 °C) (36%)
- 50 g Azúcar blanco refinado o mascabado (10%)
- 1 Huevo campero entero (50 g)
- 130 ml Infusión caliente de canela en rama y anís verde (a 45 °C)
- 5 g Polvo para hornear (impulsor químico)
- 6 g Sal marina fina (1.2%)

Dulce de Calabaza en Tacha Concentrado (Relleno Denso)

- 400 g Pulpa de calabaza de Castilla horneada y escurrida de agua libre
- 180 g Piloncillo oscuro rallado
- 1 Rama de canela de Ceilán
- Ralladura fina de 1 naranja
- 2 Clavos de olor
- 15 g Fécula de maíz disuelta en 20 ml de agua (ligante térmico anti-fugas)

Acabado Chihuahuense

- 40 g Manteca de cerdo fundida tibia para barnizar
- 100 g Azúcar estándar mezclada con 3 g de canela molida

PROCEDIMIENTO

- 1. Elaboración del dulce de calabaza en tacha denso (Paso crítico):** En una cacerola de fondo grueso, colocar la pulpa de calabaza horneada, el piloncillo rallado, la canela, los clavos y la ralladura de naranja. Cocinar a fuego medio-bajo removiendo con cuchara de madera durante 20 a 25 minutos hasta que el agua se evapore y se forme un puré oscuro, brillante y muy espeso a 106 °C. Añadir la fécula de maíz disuelta y hervir 60 segundos más para fijar la estructura. Retirar las especias enteras, enfriar a temperatura ambiente y refrigerar 2 horas para que cuaje en consistencia de pasta de manga.
- 2. Amasado de masa quebrada norteña:** En un cuenco amplio, tamizar la harina con la sal y el polvo para hornear; añadir los 50 g de azúcar. Incorporar la manteca de cerdo en dados y frotar con las yemas de los dedos durante 3 minutos hasta formar un arenado homogéneo. Verter el huevo batido y la infusión tibia de canela y anís. Trabajar con las manos durante solo 3 minutos hasta unir los ingredientes en una masa suave, maleable y plástica. No sobreamasar.
- 3. Reposo hidrotérmico:** Envolver la masa en plástico y dejar reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos para que el gluten relaje su tensión mecánica.
- 4. División y laminado:** Dividir la masa en 10 porciones iguales de unos 50 g cada una. Bolear con suavidad. Con un rodillo enharinado, estirar cada bola sobre la mesa hasta formar un círculo regular de 14 cm de diámetro y 3 mm de espesor.
- 5. Relleno y repulgue tradicional chihuahuense:** Colocar 40 g del dulce denso de calabaza en el centro de cada disco. Humedecer el semicírculo perimetral con una gota de agua. Doblar la masa sobre el relleno cerrando en medialuna; presionar el borde firmemente con los dedos para expulsar el aire interno. Con los dedos pulgar e índice, realizar el repulgue trenzado clásico doblando y pellizcando la masa sobre sí misma de un extremo al otro para sellar un cordón decorativo hermético. Pinchar la superficie dos veces con la punta de un tenedor para crear una chimenea de escape de vapor.
- 6. Horneado:** Disponer las empanadas sobre charolas engrasadas con manteca. Hornear a 185 °C – 190 °C durante 20 a 22 minutos hasta que la masa esté rígida, ligeramente dorada y crujiente.
- 7. Rebozado en caliente:** Retirar del horno e, inmediatamente mientras permanezcan hirviendo, pincelar con manteca de cerdo derretida y pasar por el azúcar con canela molida. Dejar enfriar completamente sobre rejilla metálica; al enfriar, la masa adquiere una textura de polvorón hojaldrado crocante.

Tip del Maestro Panadero. En los altares serranos de Chihuahua, las empanadas de calabaza en tacha sustituyen al pan redondo de canillas. La calabaza fresca contiene hasta un 90% de agua libre: es mandatorio reducir el puré con piloncillo en cacerola hasta alcanzar los 106 °C y ligarlo con almidón de maíz. Si el relleno entra húmedo a la masa, el vapor de agua reventará el repulgue durante el horneado, quemando el caramelo en la charola y humedeciendo la corteza.

Uso y venta · Empanadas de calabaza en tacha: producto de temporada perfecto, se vende por pieza y por docena.

Costo total por pieza: **\$28.17** · mostrador \$75 · encargo \$65 · corporativo \$75 · mayoreo \$45 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Polvo y Manteca Tradicional de Difuntos de Nuevo León



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	4 h
RENDIMIENTO	16 piezas de 45 g en masa cruda
REGIÓN	☙ Llanura Costera del Golfo Norte / Monterrey, Linares y General Terán, Nuevo León
FORMATO	Galletón de ofrenda en forma de rombo, flor o cruz recortada, con textura arenosa que se desmorona en polvo en boca, rebozado en azúcar y canela
GRASA	C · Manteca de cerdo
FERMENTACIÓN	S · Sin levadura
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C en calor estático Tiempo: 15 a 18 minutos (sin dorar en exceso)
CONSERVACIÓN	Pan seco: 3 a 4 semanas en hermético a temperatura ambiente. No refrigerar.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo común todo uso tamizada dos veces (W 180-200)
- 250 g Manteca de cerdo pura de cazo blanqueada (a 18 °C) (50%)
- 120 g Azúcar blanco refinado fino o azúcar glass (24%)
- 80 ml Infusión concentrada tibia de canela en rama y anís verde (a 30 °C)
- 5 g Canela molida de Ceilán pura (1%)
- 4 g Sal marina fina (0.8%)

Rebozado Ritual Neoleonés

- 150 g Azúcar blanco refinado mezclado con 10 g de canela molida de Ceilán

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión concentrada de canela:** Hervir 120 ml de agua purificada con 2 ramas de canela machacadas y 4 g de anís verde durante 5 minutos a fuego vivo hasta obtener una infusión aromática oscura; colar, entibiar a 30 °C y medir 80 ml netos.
- 2. Cremado de manteca de cerdo (Paso crítico):** En un cuenco amplio o en el tazón de la batidora con la pala plana, batir los 250 g de manteca de cerdo junto con el azúcar y la sal marina durante 5 minutos continuos hasta que la manteca blanquee, aumente de volumen y adquiera una textura etérea de pomada aireada.
- 3. Emulsión de la infusión:** Verter la infusión tibia de canela en hilo fino sobre la manteca montada mientras se continúa batiendo a velocidad media hasta que el líquido se absorba por completo en la grasa.
- 4. Incorporación arenada de harina:** Tamizar la harina junto con la canela molida directamente sobre el batido de manteca en dos adiciones. Integrar con las puntas de los dedos o con una espátula de madera con movimientos cortos y cortantes solo hasta compactar los ingredientes en una masa suave, tersa y homogénea. Prohibido amasar: la harina debe quedar saturada de grasa sin desarrollar cadenas de gluten elástico.
- 5. Reposo de cristalización:** Envolver la masa en film plástico y refrigerar a 4 °C durante 30 minutos para que la manteca solidifique y facilite el laminado limpio.
- 6. Laminado y corte de figuras de ofrenda:** Colocar la masa fría sobre la mesa ligeramente enharinada. Con un rodillo enharinado, estirar con suavidad hasta lograr una lámina de 1 cm de grosor uniforme. Con cortapastas tradicionales de hoja metálica, cortar rombos, cruces de ánimas o figuras ovaladas festoneadas de unos 6 cm a 7 cm de diámetro.
- 7. Horneado suave:** Disponer las piezas sobre charolas con papel de hornear, separadas 3 cm entre sí. Hornear a 175 °C durante 15 a 18 minutos: las piezas deben cocerse de manera uniforme adquiriendo un tono marfil pálido con la base apenas dorada (el pan de polvo no debe tostarse en la superficie para no amargar la canela).
- 8. Rebozado en caliente:** Retirar del horno y dejar reposar en la charola durante 5 minutos (nunca mover de inmediato porque la masa caliente se rompería al tacto). Con una espátula delgada, tomar cada pieza tibia y pasarla cuidadosamente por la mezcla de azúcar y canela molida hasta cubrirla por completo. Dejar enfriar sobre rejilla metálica; al enfriar, adquiere su textura quebradiza que se deshace en polvo en el paladar.

Tip del Maestro Panadero. El pan de polvo neoleonés es el heredero directo del polvorón sevillano adaptado al ganado porcino del norte mexicano: su proporción de 50% de manteca de cerdo respecto a la harina impermeabiliza las proteínas del trigo impidiendo la formación de gluten. Crear la manteca con la infusión de canela antes de agregar la harina crea una emulsión que atrapa microburbujas de aire; esto logra que el pan no requiera polvo para hornear y se desmorone en boca al instante.

Uso y venta · Pan de polvo de Nuevo León: galleta de ofrenda, larguísima vida útil y caja de regalo.

Costo total por pieza: **\$18.25** · mostrador \$50 · encargo \$45 · corporativo \$50 · mayoreo \$30 (*precios ilustrativos · Cap. 14*)

Coyotas Tradicionales de Piloncillo para Ofrenda Sonorense



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	4 h 30 min
RENDIMIENTO	8 piezas de 95 g en masa cruda (con 30 g de relleno c/u)
REGIÓN	Desierto de Sonora / Hermosillo (Villa de Seris)
FORMATO	Pan plano circular de dos capas con orilla festoneada repulgada con tenedor, relleno de miel densa de piloncillo
GRASA	C · Manteca de cerdo
FERMENTACIÓN	S · Sin levadura
PERFIL TÉRMICO	Horno a 190 °C – 200 °C en calor seco Tiempo: 15 a 18 minutos (corteza tostada crujiente)
CONSERVACIÓN	Pan seco: 3 a 4 semanas en hermético a temperatura ambiente. No refrigerar.

FÓRMULAS

Masa Tradicional de Coyota

- 500 g Harina de trigo común todo uso (W 200-220)
- 200 g Manteca de cerdo pura de cazo (a 18 °C) (40%)
- 40 g Azúcar blanco refinado (8%)
- 150 ml Agua purificada tibia a 40 °C (donde se disuelve el azúcar y la sal)
- 6 g Sal marina fina (1.2%)

Relleno Hermético de Piloncillo

- 240 g Piloncillo oscuro sonorense rallado muy fino o molido en mortero
- 40 g Harina de trigo tamizada (ligante térmico anti-derrame)

Doradura

- 1 Huevo batido con 15 ml de leche (barniz opcional para brillo superior)

PROCEDIMIENTO

- 1. Salmuera dulce tibia:** En un vaso, disolver los 40 g de azúcar blanco y la sal marina en los 150 ml de agua tibia a 40 °C.
- 2. Arenado de manteca:** En un cuenco grande o sobre la mesa, colocar la harina tamizada. Añadir los 200 g de manteca de cerdo en trozos. Con las yemas de los dedos, frotar la manteca con la harina durante 3 minutos hasta obtener una textura arenosa uniforme sin trozos de grasa aislados.
- 3. Amasado suave:** Verter el agua tibia con azúcar y sal sobre el arenado. Amasar con las manos durante 4 a 5 minutos hasta que la masa compacte en una bola lisa, suave, flexible y ligeramente tibia. No amasar en exceso para no generar elasticidad que encogería los discos al hornear.
- 4. Reposo hidrotérmico:** Dividir la masa en 16 porciones iguales de unos 45 g cada una (testales). Bolear cada porción, colocarlas en una charola, tapar con film plástico y dejar reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos.
- 5. Elaboración del relleno seco (Paso crítico):** En un cuenco mediano, mezclar el piloncillo rallado fino con los 40 g de harina de trigo con una cuchara; la harina se mezcla con el piloncillo para espesar la miel durante la cocción, evitando que el azúcar hirviendo rompa la masa y se derrame en la charola.
- 6. Laminado y ensamblado de la coyota:** Con un rodillo de madera enharinado, estirar dos testales de 45 g hasta formar dos discos delgados y regulares de 13 cm de diámetro y 2 mm de grosor. Colocar 30 g de la mezcla de piloncillo y harina en el centro de uno de los discos, dejando libre un margen perimetral limpio de 1.5 cm. Humedecer el margen limpio con una gota de agua. Colocar el segundo disco de masa encima, tapando el relleno. Con las yemas de los dedos, presionar el borde para sellar. A continuación, con los dientes de un tenedor enharinado, presionar todo el contorno perimetral sellando las dos capas con estrías profundas. Pinchar la capa superior tres veces en el centro con la punta del tenedor para crear una chimenea que libere el vapor de la miel hirviendo.
- 7. Horneado a alta temperatura:** Acomodar las coyotas sobre charolas con papel de hornear. Pincelar ligeramente con el huevo batido con leche. Hornear a 190 °C – 200 °C durante 15 a 18 minutos hasta que la masa esté dorada, crujiente y el piloncillo interno haya fundido en un caramelo espeso y burbujeante. Dejar enfriar sobre rejilla metálica durante 20 minutos antes de consumir para que el piloncillo cuaje en una textura de toffee fundente.

Tip del Maestro Panadero. La coyota sonorense es el pan de viaje y ofrenda del desierto: su masa no lleva levadura ni huevo, basándose en la hidratación tibia de la harina con manteca de cerdo pura. Mezclar harina de trigo directamente dentro del piloncillo rallado del relleno es la regla física inquebrantable: al alcanzar los 120 °C dentro del horno, el piloncillo funde en líquido hirviendo; la harina gelatiniza al instante espesando la miel en un gel denso que no perfora los bordes de masa.

Uso y venta · Coyotas sonorenses: producto de viaje y de regalo; aguantan semanas.

Costo total por pieza: **\$26.46** · mostrador \$70 · encargo \$60 · corporativo \$70 · mayoreo \$40 (precios ilustrativos · Cap. 14)

Pan de Muerto Negro Ritual con Ceniza de Totomoxtle Tostado y Azúcar



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	5 h 30 min
RENDIMIENTO	6 piezas de 130 g en masa cruda
REGIÓN	Creación Ritual Contemporánea de Alta Panadería Tradicional / Valles Centrales de México
FORMATO	Pan redondo tradicional con 4 canillas cruzadas y cráneo esférico, cubierto por una capa aterciopelada de ceniza negra vegetal y azúcar
GRASA	X · Mixta (mantequilla y manteca)
FERMENTACIÓN	D · Fermentación directa
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C – 180 °C en calor estático Tiempo: 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Pan enriquecido: 48 h en su mejor punto; 3 días envuelto. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo de fuerza media (W 240–260, 11.5% proteína)
- 120 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (24%)
- 30 g Manteca de cerdo pura de cazo (6%)
- 110 g Azúcar blanco refinado (22%)
- 125 g Huevos camperos enteros a temperatura ambiente (aprox. 2.5 medianos a 20 °C)
- 60 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C
- 15 ml Agua pura destilada de azahar
- Ralladura finísima de 1 naranja dulce grande
- 8 g Levadura seca instantánea (1.6%)
- 8 g Sal marina fina (1.6%)

Ceniza Ritual Negra de Totomoxtle y Azúcar

- 12 Hojas secas de totemoxtle limpio (hojas de maíz curadas para tamal)
- 130 g Azúcar blanco refinado de grano fino
- 50 g Mantequilla sin sal derretida tibia para barnizar

PROCEDIMIENTO

- 1. Calcinación controlada del totemoxtle (Paso crítico):** En un comal de hierro o cacerola seca sobre la estufa al aire libre o bajo campana extractora, colocar las hojas secas de totemoxtle limpias. Prender fuego directo o tostar a fuego medio-alto removiendo con pinzas metálicas durante 10 a 12 minutos hasta que las hojas ardan por completo y se transformen en carbón negro quebradizo sin partes amarillas ni restos de fibra cruda. Dejar enfriar por completo. Colocar las cenizas negras en un mortero o procesador de alimentos y moler hasta obtener un polvo impalpable microscópico de carbón vegetal alimentario; tamizar por un colador de malla finísima.
- 2. Elaboración del azúcar aterciopelado:** En un cuenco hondo, mezclar los 130 g de azúcar blanco refinado con 15 g del polvo fino de ceniza de totemoxtle. Frotar los cristales de azúcar con las yemas de los dedos durante 2 minutos hasta que la totalidad de los granos absorban el pigmento carbón, adquiriendo un tono negro azabache mate profundo y seco.
- 3. Amasado base:** Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada del azúcar. En el tazón de la amasadora o mesa, colocar la harina tamizada con la sal en corona. En el centro, incorporar los huevos enteros, el azúcar restante, el agua de azahar, la ralladura de naranja y la leche con levadura. Amasar durante 6 minutos a velocidad media hasta estructurar una masa elástica.
- 4. Emulsión de lípidos:** Añadir la mantequilla pomada y la manteca de cerdo en dados. Amasar a velocidad media durante 8 a 10 minutos continuos hasta que la masa absorba las grasas por completo, desarrollando una membrana satinada y elástica que supere la prueba del velo de gluten sin desgarrarse.
- 5. Primera fermentación:** Bolear, engrasar la superficie con manteca, tapar con film plástico y fermentar a 26 °C durante 1 hora y media hasta duplicar su volumen.
- 6. División y formado:** Apartar 150 g de masa para las canillas y el cráneo (endurecida con 10 g extra de harina). Dividir el resto en 6 porciones de 85 g. Bolear con tensión firme y colocar sobre charolas con papel de hornear. Modelar canillas dobles estriadas con los dedos, montarlas cruzadas sobre las bases humedecidas y sellar con la esfera del cráneo.
- 7. Segunda fermentación:** Fermentar en charola a 28 °C durante 45 a 55 minutos.
- 8. Horneado y rebozado en ceniza negra:** Hornear a 175 °C – 180 °C durante 18 a 20 minutos hasta que el pan tome un tono dorado uniforme y suene hueco en la base. Retirar del horno, dejar templar 5 minutos sobre rejilla, barnizar generosamente con la mantequilla derretida tibia y rebozar de inmediato en el azúcar negro de totemoxtle hasta cubrir la totalidad de la corteza y las canillas con un manto negro aterciopelado homogéneo.

Tip del Maestro Panadero. El pan de muerto negro rinde homenaje a la cremación prehispánica y a las cenizas del altar: el totemoxtle calcinado es carbón activado vegetal puro, completamente inocuo y de sabor neutro ligeramente ahumado. Es indispensable tamizar la ceniza por malla fina de té antes de integrarla al azúcar: si quedan trozos de carbón mayores a un grano de arena, la textura resultará áspera en el paladar; tamizado fino, tiñe los cristales de azúcar con una textura aterciopelada que no mancha los dientes al masticar.

Uso y venta · Pan negro ritual con ceniza de totemoxtle: la pieza más llamativa del recetario; ideal para prensa y redes.

Costo total por pieza: **\$48.26** · mostrador \$125 · encargo \$110 · corporativo \$130 · mayoreo \$75 (precios ilustrativos · Cap. 14)

4

SECCIÓN 4

Guía Técnica

Diagnóstico de fallas y ajustes por horno, clima y altitud.

- Cap. 12 · Diagnóstico y solución
- Cap. 13 · Horno, clima y altitud

12

CAPÍTULO 12

Diagnóstico y solución de problemas

Casi todas las fallas de este pan son tres cosas: la grasa entró antes de tiempo, la fermentación se pasó o el horno miente.

Problema	Causa probable	Solución
Pan bajo y apelmazado	La grasa entró antes de desarrollar el gluten, o la masa quedó fría	Malla elástica primero, grasa en tres adiciones después; cerrar el amasado entre 24 y 26 °C
Masa que no levanta	Levadura muerta, líquido demasiado caliente o exceso de azúcar de golpe	Líquidos a 25–28 °C; verificar la esponja antes de seguir; nunca poner la sal sobre la levadura
Pan que se colapsa en el horno	Sobrefermentación	Prueba del dedo: la marca debe volver lentamente y no del todo. Bajar tiempo o temperatura de cámara
Canillas aplanadas o borradas	Masa de decoración sin harina extra, o exceso de fermentación final	Amasar la masa de canillas con 3 % extra de harina y fermentar las piezas un poco menos
Piezas que se extienden en vez de crecer	Boleado flojo, sin tensión superficial	Bolear con la palma en círculos firmes hasta que la esfera quede lisa y tensa
Miga seca al día siguiente	Exceso de horno, poca grasa o falta de azúcar invertido	Reducir 2 minutos de horneado; verificar el gramaje de grasa; las masas de manteca conservan mejor
Grasa que rezuma en el horno	Masa cortada: la grasa no se emulsionó	Grasa pomada a 18–20 °C y en tres adiciones; si se corta, seguir amasando a velocidad baja hasta reunir
Costra gruesa y dura	Horno demasiado seco o temperatura alta	Charola con agua los primeros minutos; bajar a 175 °C
Base quemada, cúpula pálida	Charola delgada o rejilla muy baja	Doble charola, subir un nivel y girar a mitad de cocción
Pan muy oscuro por fuera y crudo por dentro	El azúcar acelera el dorado y engaña	Guiarse por el color de los costados y el sonido hueco en la base, no por la superficie
El azúcar no se adhiere	Pan frío al rebozar, o barniz insuficiente	Barnizar y rebozar en tibio, con mantequilla o manteca fundida clarificada
El azúcar se derrite y queda pegajosa	Pan demasiado caliente al rebozar	Esperar a que baje a tibio; en clima húmedo, rebozar justo antes de vender
Sabor jabonoso	Exceso de agua de azahar	Dosis milimétrica: respetar los mililitros de la ficha y medir, no calcular a ojo
Figuras rotas al manipular	Masa de figura demasiado blanda o pieza movida en caliente	Más harina en la masa de decoración; enfriar por completo antes de mover las piezas figurativas
Piezas de distinto tamaño	Porcionado a ojo	Pesar cada porción con báscula; es lo que distingue a un obrador de una cocina
Mucho sobrante al final del día	Producción mal planeada para la curva de temporada	Hornear en dos o tres tandas al día en vez de una sola; ver el calendario del Anexo B

Registra tus fallas

En la bitácora de Producción de los anexos anota cada tanda con las piezas buenas, las falladas y la causa. En una temporada sabrás si tu problema es el amasado, la cámara o el horno, y cuánto dinero te está costando.

13

CAPÍTULO 13

Ajuste por horno, clima y altitud

La misma fórmula se comporta distinto en cada obrador. Estos son los ajustes que propone la edición.

Tu horno no es el horno de la ficha

Tipo de horno	Ajuste sobre la ficha
Horno de piso o eléctrico estático	Es el escenario de las fichas: 175–180 °C, 18 a 20 minutos.
Convección (con ventilador)	Bajar 15 °C y vigilar desde el minuto 14: el aire reseca la superficie del pan enriquecido.
Horno de gas doméstico	Precalentar 25 minutos, usar rejilla central y girar a mitad de cocción.
Horno de leña	Entrar cuando haya bajado del calor de pan blanco: el azúcar de esta masa se quema muy rápido por encima de 200 °C.

Altitud de la Ciudad de México

A 2,240 m sobre el nivel del mar la presión atmosférica es menor y el gas de la fermentación **se expande más**. En un pan tan azucarado esto tiene un efecto doble: parece que fermenta rápido, pero la estructura es más frágil y se colapsa con facilidad.

Ajuste	Cuánto	Por qué
Reducir la levadura	10 a 20 % menos que una receta escrita a nivel del mar	Evita que el volumen se dispare y la pieza se venga abajo.
Acortar la fermentación final	Guiarse por la prueba del dedo, no por el reloj	El punto llega antes de lo que dice la ficha.
Subir ligeramente el horno	+5 a 10 °C los primeros minutos	Fija la estructura antes de que el gas la rompa.
Añadir un poco de líquido	10 a 15 ml por cada 500 g de harina	Compensa la mayor evaporación del aire seco del altiplano.

Clima de temporada

- **Obrador frío (menos de 18 °C):** típico de las mañanas de finales de octubre. Líquidos más tibios, cámara con agua caliente al fondo y paciencia: los tiempos de la ficha se alargan hasta un 50 %.
- **Obrador caliente (más de 28 °C):** la masa se pasa sin avisar y la mantequilla se derrite al amasar. Trabaja temprano, usa líquidos fríos y divide en tandas más chicas.
- **Humedad alta:** el azúcar del rebozado se apelmaza y se vuelve pegajosa. Reboza justo antes de vender y guarda el pan sin azúcar si vas a almacenarlo.

Calendario de la temporada

Momento	Qué hacer
Junio – julio	Probar fórmulas nuevas, calcular costos con precios actualizados y decidir la carta de la temporada.
Agosto	Cotizar corporativos y cerrar precios con proveedores de harina, mantequilla y huevo antes de que suban.
Primera quincena de septiembre	Preventa, contenido en redes y primeras tandas de prueba con el equipo completo.
Segunda quincena de septiembre	Arranque de venta suave. Es cuando aparece el primer pan en los aparadores.
Octubre	Producción sostenida y crecimiento semanal. Cierra pedidos de encargo con anticipo.
28 de octubre – 2 de noviembre	El pico. Aquí se concentra la mayor parte de la venta del año. Ten personal, insumo y empaque de sobra.
3 de noviembre en adelante	Caída abrupta. Liquidar, congela lo que sirva y cierra números de inmediato, mientras los tienes frescos.

Insumos que suben en temporada

Mantequilla, huevo y harina suben de precio justo cuando más los necesitas, porque toda la panadería del país los está comprando. Cierra precio con tu proveedor en **agosto** y calcula tu carta con esos números, no con los de junio.

5

SECCIÓN 5

Emprendimiento y Negocio

Costos, precios, conservación y la planeación de una temporada completa.

- Cap. 14 · Costos y precios
- Cap. 15 · Conservación y empaque
- Cap. 16 · La temporada: planeación y ventas

14

CAPÍTULO 14

Costos y precios

El mismo modelo en el libro, en la hoja de cálculo y en la aplicación. Si cambias un precio en un lado, el resultado es idéntico en los tres.

El modelo

Costo por unidad = Precio de compra ÷ Presentación

Insumos por pieza = Σ (cantidad × costo por unidad) ÷ piezas que rinde la fórmula

Minutos por pieza = minutos de amasado ÷ piezas por tanda + minutos de formado

Costo base = Insumos + Empaque + Energía + Mano de obra + Gastos fijos

Costo total = Costo base ÷ (1 - % de merma) ← se divide, no se suma

Precio de venta = Costo total ÷ (1 - margen), redondeado a \$5

Por qué el tiempo se parte en dos

Amasar, fermentar y limpiar cuesta lo mismo produzcas 6 piezas o 60: es un **costo fijo de la tanda**. Formar cada pan —bolear, hacer las canillas, pegar el cráneo— es un **costo por pieza** que no baja nunca. Por eso este libro separa los dos y te pide un dato que ningún recetario suele pedir: **cuántas piezas produces por tanda**. El supuesto del libro son 36 piezas; si tú haces tandas de 12, tus costos son otros, y los anexos te los recalculan.

Por qué la merma se divide

Si de cada 100 piezas 6 se pierden —deformes, quemadas o sobrantes del día—, las 94 que sí vendes tienen que pagar las 100. Con 6 % de merma, dividir entre 0.94 sube el costo 6.4 %; sumarle 6 % se queda corto.

Los supuestos del libro

Supuesto	Valor	Comentario
Gastos fijos al mes	\$20,000	Detalle abajo; incluye personal de apoyo de temporada.
Piezas producidas al mes	4,000	≈ 133 piezas al día en temporada. Gastos fijos por pieza: \$5.00.
Piezas por tanda	36	El dato que más mueve tu costo de mano de obra (Capítulo 2).
Sueldo que te pagas / horas	\$18,000 / 180 h	Tu hora vale \$100.00.
Minutos de amasado por tanda	20 a 50 min	Uno por receta, según su complejidad.
Minutos de formado por pieza	1 a 10 min	Desde el marquesote, que no se forma, hasta las figuras antropomorfas.
Empaque	\$3.50 por pieza	Bolsa de papel, etiqueta y cinta. Las cajas de regalo se cobran aparte.
Energía por pieza	\$0.90 a \$1.60	Horno, amasadora y cámara.
Merma	6 %	Piezas deformes, quemadas y sobrante del día. Mide la tuya en la bitácora.
Redondeo de precios	\$5	Al múltiplo superior de cinco pesos.

Gasto fijo mensual	Monto
Renta del obrador	\$7,000
Luz, gas y refrigeración	\$2,200
Agua y consumibles de limpieza	\$700
Internet, telefonía y punto de venta	\$550
Publicidad y contenido de temporada	\$2,500
Permisos, licencias y comisiones de plataforma	\$900
Mantenimiento de horno y equipo	\$800
Depreciación (horno, amasadora, charolas, vitrina)	\$1,800
Personal de apoyo de temporada	\$3,000
Otros gastos fijos	\$550
Total	\$20,000

Márgenes por canal

Canal	Margen del libro	Rango sugerido	Por qué
Mostrador y vitrina	60 %	55–65 %	Incluye la merma de lo que no se vende el mismo día.
Pedido por encargo	55 %	50–60 %	Producción segura y pagada por adelantado: puedes ceder algo de margen.
Corporativo y evento	62 %	58–68 %	Empaque especial, traslado y factura.
Mayoreo a cafeterías	32 %	28–38 %	El cliente revende con su propio margen.

Punto de equilibrio

Con los supuestos del libro, el precio promedio de mostrador de las 50 recetas es de \$91.30 y su costo total promedio de \$35.45: cada pieza deja \$55.85 para cubrir gastos fijos. Con \$20,000 de gastos fijos al mes necesitarías vender **359 piezas al mes** —unas 13 al día— para quedar en ceros.

La trampa de la temporada

Ese equilibrio es **mensual**, y tu temporada dura seis semanas. Si el local y el equipo te cuestan todo el año, la temporada tiene que cubrir bastante más que un mes de gastos. Haz esta cuenta: gastos fijos de los meses que quieras cubrir, dividido entre el margen de contribución por pieza, y esas son las piezas que necesitas vender antes del 2 de noviembre. Con \$55.85 de margen por pieza, cubrir **seis meses** de estructura significa vender alrededor de **2,149 piezas** en la temporada.

Costo y precio de las 50 recetas

#	Receta	R-G-F	Pzs	Insumos	Costo total	Mostrador	Encargo	Corp.	Mayoreo
1	Pan de Muerto Tradicional de la Ciudad de Mé	AME	6	\$19.55	\$39.93	\$100	\$90	\$110	\$60
2	Pan de Muerto de Masa Madre Tradicional del	AMN	4	\$25.46	\$48.91	\$125	\$110	\$130	\$75
3	Pan de Muerto Antiguo con Manteca de Cerdo y	AXD	6	\$12.81	\$32.76	\$85	\$75	\$90	\$50
4	Pan de Muerto Rosa Tradicional de San Andrés	AXD	6	\$19.13	\$39.48	\$100	\$90	\$105	\$60
5	Hojaldra Tradicional Poblana	AXD	6	\$18.66	\$38.99	\$100	\$90	\$105	\$60
6	Despeinadas Tradicionales de Toluca y Valle	AXD	6	\$12.19	\$29.77	\$75	\$70	\$80	\$45
7	Pan de Yema Tradicional de Texcoco con Anís	AXD	6	\$15.88	\$36.03	\$95	\$85	\$95	\$55
8	Pan de Muerto Vidriado con Piloncillo y Cane	AXD	6	\$12.18	\$32.09	\$85	\$75	\$85	\$50
9	Conejos y Muñecos Tradicionales de Masa de M	AXD	6	\$18.33	\$44.63	\$115	\$100	\$120	\$70
10	Pan de Canilla de Milpa Alta con Miel de Mag	AXD	6	\$17.79	\$38.06	\$100	\$85	\$105	\$60
11	Pan de Yema Tradicional Oaxaqueño	OXN	6	\$30.68	\$56.23	\$145	\$125	\$150	\$85
12	Pan de Mitla con Glaseado Real Espejo y Grec	OXD	6	\$13.83	\$40.09	\$105	\$90	\$110	\$60
13	Regañadas Tradicionales Oaxaqueñas de Hoja F	OCS	12	\$3.86	\$20.59	\$55	\$50	\$55	\$35
14	Golletes Poblanos Tradicionales	OXD	8	\$10.16	\$27.60	\$70	\$65	\$75	\$45
15	Pan Antropomorfo Ceremonial de Zaachila	OXD	4	\$30.63	\$63.52	\$160	\$145	\$170	\$95
16	Pan de Muerto Jarocho Tradicional de Manteca	OXD	6	\$13.04	\$33.00	\$85	\$75	\$90	\$50
17	Hojaldras Tradicionales de San Martín Texmel	OXE	6	\$19.25	\$39.62	\$100	\$90	\$105	\$60
18	Pan de Muerto Rústico de Huatusco con Pulque	OXN	6	\$13.40	\$33.64	\$85	\$75	\$90	\$50
19	Muertos de Masa Amarilla y Semilla de Cilant	OXD	6	\$12.87	\$32.83	\$85	\$75	\$90	\$50
20	Tlaxcales Ceremoniales de Mazorca Nueva y Mu	OCS	12	\$4.56	\$19.63	\$50	\$45	\$55	\$30
21	Pan de Ofrenda Purépecha Tradicional de Pátz	PXD	4	\$27.72	\$60.43	\$155	\$135	\$160	\$90
22	Pan de Muerto de Tingambato con Azúcar Rosa	PXD	6	\$20.78	\$41.24	\$105	\$95	\$110	\$65
23	Rodillas de Cristo Tradicionales de la Meset	PXD	6	\$11.93	\$31.83	\$80	\$75	\$85	\$50
24	Almas y Figuras Sagradas de Jarácuaro con Br	PXN	6	\$13.07	\$37.26	\$95	\$85	\$100	\$55
25	Pan de Muerto Tradicional Tapatío con Toque	PXD	6	\$23.49	\$44.13	\$115	\$100	\$120	\$65
26	Pan de Picado Tradicional y Canela de Sayula	PXD	6	\$17.77	\$38.04	\$100	\$85	\$105	\$60
27	Hojaldras de Yema y Manteca de Colima con An	PXD	6	\$11.37	\$31.23	\$80	\$70	\$85	\$50

28	Marquesote Tradicional de Nayarit para Día d	PCS	11	\$5.89	\$20.34	\$55	\$50	\$55	\$30
29	Cuernitos y Canillas Saladas de Ofrenda de S	PCD	6	\$8.49	\$29.05	\$75	\$65	\$80	\$45
30	Panochas Tradicionales de Piloncillo y Mante	PCD	8	\$7.81	\$25.10	\$65	\$60	\$70	\$40
31	Pan Chiquihuite y Xantolo Tradicional de la	HXD	6	\$12.06	\$33.98	\$85	\$80	\$90	\$50
32	Chichiliques y Muñecos Tradicionales de Pan	HXD	8	\$11.11	\$33.40	\$85	\$75	\$90	\$50
33	Pichones y Cruces de Xantolo Veracruzano	HXD	6	\$12.44	\$34.39	\$90	\$80	\$95	\$55
34	Pan de Muerto Tradicional de Comalcalco con	HXD	6	\$17.26	\$37.50	\$95	\$85	\$100	\$60
35	Pan de Ofrenda Chiapaneco de Yema con Manteq	HXD	6	\$17.21	\$37.45	\$95	\$85	\$100	\$60
36	Muñecos de Pan Tradicionales de San Juan Cha	HXD	6	\$13.32	\$35.33	\$90	\$80	\$95	\$55
37	Pan de San Cristóbal de las Casas con Especi	HXD	6	\$17.89	\$38.17	\$100	\$85	\$105	\$60
38	Marquesote Yucateco Tradicional de Ofrenda p	HCS	11	\$5.80	\$20.24	\$55	\$45	\$55	\$30
39	Pan de Piloncillo y Manteca para las Ánimas	HCD	6	\$10.98	\$30.82	\$80	\$70	\$85	\$50
40	Rosquillas Dulces Tradicionales de Anís para	HXD	8	\$8.05	\$25.36	\$65	\$60	\$70	\$40
41	Pan de Muerto Rústico del Bajío con Queso de	NXD	6	\$19.16	\$39.52	\$100	\$90	\$105	\$60
42	Hojaldra Queretana de Manteca Vegetal y Azúc	NXD	6	\$14.92	\$35.00	\$90	\$80	\$95	\$55
43	Gorditas de Harina de Trigo Dulces para Ofre	NCS	10	\$5.52	\$20.41	\$55	\$50	\$55	\$35
44	Pan de Muerto de Miel de Maguey y Pulque de	NXN	6	\$18.34	\$38.89	\$100	\$90	\$105	\$60
45	Pan de Muerto Norteño con Mantequilla de Ran	NMD	6	\$32.03	\$53.21	\$135	\$120	\$145	\$80
46	Semitas de Ánimas con Piloncillo y Semilla d	NXD	6	\$11.76	\$31.65	\$80	\$75	\$85	\$50
47	Empanadas Rústicas Secas de Calabaza en Tach	NCS	10	\$7.66	\$28.17	\$75	\$65	\$75	\$45
48	Pan de Polvo y Manteca Tradicional de Difunt	NCS	16	\$3.03	\$18.25	\$50	\$45	\$50	\$30
49	Coyotas Tradicionales de Piloncillo para Ofre	NCS	8	\$6.88	\$26.46	\$70	\$60	\$70	\$40
50	Pan de Muerto Negro Ritual con Ceniza de Tot	NXD	6	\$23.41	\$48.26	\$125	\$110	\$130	\$75

Costo y precio por pieza. $R \cdot G \cdot F$ = región · grasa · fermentación, según el Capítulo 4. Precios redondeados a cinco pesos.

Conservación, empaque y vida útil

Un pan enriquecido vive 48 horas en su mejor punto. Todo lo demás es planeación y congelador.

Vida útil real

Producto	Condición	Tiempo
Pan de muerto de mantequilla	Bolsa de papel, temperatura ambiente	48 h en su mejor punto; 3 días comestible
Pan de muerto de manteca	Bolsa de papel, temperatura ambiente	3 a 4 días: la manteca conserva mejor que la mantequilla
Panes de fermento natural (masa madre, pulque)	Envuelto en tela, temperatura ambiente	3 a 4 días; no refrigerar
Panes secos (regañadas, coyotas, pan de polvo, rosquillas)	Hermético, temperatura ambiente	3 a 4 semanas
Marquesote	Envuelto, temperatura ambiente	4 días · congelado, 1 mes
Masa cruda ya formada	Congelada a -18 °C en charola y luego en bolsa	3 a 4 semanas
Pan horneado sin rebozar	Congelado en bolsa	1 mes; se atempera, se calienta 5 min a 160 °C y se reboza al momento
Pulque	Refrigerado	El mismo día: es un producto vivo

Las tres reglas de oro

- **Nunca refrigerar el pan.** El frío acelera la retrogradación del almidón y lo vuelve duro y harinoso en horas. O temperatura ambiente, o congelador.
- **El azúcar se pone al final.** Si vas a guardar o congelar, hazlo sin rebozar: el azúcar se humedece y se apelmaza.
- **Bolsa de papel, no de plástico.** El plástico atrapa humedad y ablanda la corteza; el papel deja respirar la pieza.

El congelador es tu socio de temporada

Es lo que te permite sobrevivir al pico. Dos estrategias, y las dos funcionan:

Estrategia	Cómo	Cuándo conviene
Congelar la masa formada	Formar, congelar en charola, guardar en bolsa. Se descongela y fermenta 4 a 6 h antes de hornear.	Cuando tienes espacio de congelador pero no gente para formar en el pico.
Congelar el pan horneado	Hornear sin rebozar, enfriar, congelar. Se atempera, se calienta 5 min a 160 °C y se barniza y reboza al momento.	Cuando el cuello de botella es el horno y no el formado.

Empaque

Formato	Qué necesita	Nota
Pieza suelta	Bolsa de papel con ventana y etiqueta	La etiqueta con el nombre del pan y su pueblo de origen vale más que cualquier cinta.
Media docena o docena	Caja de cartón con base rígida	El formato de regalo más vendido de la temporada.
Caja corporativa	Caja con separadores y tarjeta	Cobra la caja aparte; el cliente corporativo lo espera.
Panes figurativos	Charola rígida y celofán	Se rompen con facilidad: no los apiles nunca.
Panes secos	Bolsa hermética o frasco	Son los únicos que aguantan envío a otra ciudad.

Etiquetado

Toda pieza empacada debe declarar: nombre del producto y su origen, **alérgenos** (gluten, huevo, leche, frutos secos, ajonjolí), presencia de **manteca de cerdo, pulque o miel de maguey** cuando aplique, fecha de elaboración, consumo preferente y tus datos de contacto. Declarar la manteca no es un requisito legal menor: hay clientela que la evita por dieta o por convicción, y enterarse después es una mala experiencia.

El pulque y la cadena de frío

El pulque es un fermento vivo sin pasteurizar. Cómpralo el mismo día que lo vayas a usar, mantenlo refrigerado y empléalo sólo en masas que van al horno. No lo guardes de un día para otro «por si acaso».

La temporada: planeación y ventas

Seis semanas de venta que se ganan en agosto. Así se planea, se cotiza y se vende una temporada completa.

La carta correcta

Seis a ocho panes bastan, y conviene que cuenten una historia: el **clásico de tu ciudad**, uno o dos **de origen** de otras regiones, una versión **de manteca** para la clientela mayor, un **pan seco** que aguante semanas y, si tu mercado lo pide, una versión **rellena** o de autor. Con esa carta produces con tres masas base y tienes algo que ningún competidor de tu zona ofrece.

Cómo se vende un pan de origen

Es la ventaja competitiva más barata que existe: **el relato**. Un pan de yema oaxaqueño con carita de alfeñique no compite con el pan de muerto del supermercado, porque no es el mismo producto. Tres cosas que funcionan en mostrador:

- **Etiqueta con el pueblo:** «Pan de yema · Oaxaca» dice más que cualquier adjetivo.
- **Una ficha de tres líneas** junto a la charola con el origen y el significado de la forma (Capítulo 1).
- **Prueba en el mostrador:** el pan de manteca sorprende a quien sólo conoce el de mantequilla. Regala mordidas, no piezas.

Preventa: el instrumento que cambia la temporada

Abre pedidos en **septiembre** con precio de preventa ligeramente menor y anticipo del 50 %. Consigues tres cosas: dinero antes de comprar insumo, demanda conocida para planear tandas, y compromiso del cliente. Cierra la preventa una semana antes del pico y a partir de ahí vende sólo lo que tengas.

Calendario de producción del pico

Día	Qué hacer
Hasta el 25 de octubre	Producción normal, dos tandas diarias. Congela masa formada para el pico.
26 al 30 de octubre	Subir a tres tandas. Confirmar todos los pedidos por teléfono, uno por uno.
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre	Máxima producción. Hornea desde la madrugada y ten una persona dedicada sólo a empacar y cobrar.
3 de noviembre	Última tanda chica, liquidación y cierre de números.

Indicadores para revisar cada semana de temporada

Indicador	Dónde se ve	Qué hacer
Piezas vendidas contra punto de equilibrio	Tablero de los anexos	Si vas por debajo en octubre, sube precio antes que volumen.
Sobrante del día	Producción	Si pasa del 6 %, hornea en más tandas y más chicas.
Piezas por tanda reales	Producción	Es tu mayor palanca de costo: súbelas si puedes (Capítulo 2).
Costo de mantequilla y huevo	Insumos	Actualízalo cada semana en temporada: se mueve.
Mezcla de canales	Tablero	Si el mayoreo crece demasiado, tu margen promedio cae aunque vendas más.

Lo que hay que hacer el 3 de noviembre

Cerrar números el mismo día, mientras los tienes frescos: piezas vendidas por receta, merma real, costo real de insumos y utilidad. Esa hoja es lo que va a hacer que la temporada del año siguiente sea mucho mejor que ésta. Guárdala donde la encuentres en agosto.

Conclusión

Un pan que se hornea para quien ya no come, y que da de comer a quien lo hornea.

A lo largo del libro viste las dos caras de este oficio. La primera es histórica: un pan que viene de figuras de amaranto y miel de maguey, que cambió de cereal con la Colonia, que se movió de agosto a noviembre por un calendario ajeno y que se transformó en cincuenta panes distintos según la grasa, el aromático y la forma de entender la ofrenda de cada región. Esa historia no es decoración: es exactamente lo que hace que este pan valga más que su peso en harina.

La segunda es técnica y de negocio: una masa hiper-enriquecida donde el azúcar frena la levadura y la grasa bloquea el gluten, y donde todo depende de desarrollar la malla antes de emulsionar. Y una temporada de seis semanas que hay que planear desde agosto, producir en tandas grandes y cobrar a un precio que incluya tus horas.

Haz el pan de tu ciudad y haz también uno de otro estado. Nómbralo por su pueblo. Cuenta de dónde viene mientras lo empacas. Y el 3 de noviembre, cierra los números el mismo día.

Porcentaje panadero, equivalencias y escalado

Estas son las referencias que usan los anexos y el recetario. Si tus piezas o tus tandas son distintas, corrige la cantidad en la hoja Ingredientes.

Concepto	Referencia
Base de cálculo	Harina = 100 % (porcentaje panadero)
Azúcar en pan de muerto	18 a 25 % sobre harina
Grasa	15 a 30 % sobre harina
Huevo entero	20 a 30 % sobre harina
Sal	1.5 a 2 % sobre harina
Levadura seca instantánea	1.4 a 2 % sobre harina (masa muy azucarada)
Levadura fresca	El triple de la seca
Huevo campero entero	50 a 55 g (clara ≈ 33 g · yema ≈ 18 g)
Líquidos de amasado	25 a 30 % sobre harina
Temperatura de los líquidos	25 a 28 °C
Temperatura de la masa al cerrar	24 a 26 °C
Fermentación en bloque	1 h 30 min a 2 h a 26 °C
Fermentación final	45 a 75 min a 26 °C
Masa de canillas	Masa base + 3 % de harina extra
Horneado estándar	175–180 °C, 18 a 20 min (piezas de 120–130 g)
Pérdida de peso en horno	15 a 20 % (120 g en crudo ≈ 100 g horneado)
Equivalencia de grasas	100 g de manteca ≈ 120 g de mantequilla (ajustando líquidos)

Cómo se usa el porcentaje panadero

La harina siempre es el 100 %, y todo lo demás se expresa contra ella. Si una fórmula lleva 500 g de harina, 110 g de azúcar (22 %) y 120 g de mantequilla (24 %), para **5 kg de harina** necesitas 1.1 kg de azúcar y 1.2 kg de mantequilla. Así se escala cualquier receta sin recalcular a mano.

Piezas de 130 g	Harina	Azúcar (22 %)	Grasa (24 %)	Huevo (25 %)	Levadura (1.4 %)
6	500 g	110 g	120 g	125 g	7 g
12	1 kg	220 g	240 g	250 g	14 g
36	3 kg	660 g	720 g	750 g	42 g
60	5 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.25 kg	70 g
120	10 kg	2.2 kg	2.4 kg	2.5 kg	140 g

La suma de ingredientes no da el peso exacto de las piezas: hay pérdida en el amasado, en el porcionado y un 15 a 20 % de evaporación en el horno. Ajusta en tu primera tanda y anota tu propio rendimiento.

Qué escala bien y qué no

Escala bien	Cuidado
Las masas directas y de esponja: hasta 10 kg de harina si la amasadora lo aguanta.	El tiempo de amasado sube con el volumen: verifica por el punto de velo, no por el reloj.
Los acabados (azúcar, mantequilla de barnizar): proporcionales.	La fermentación de una masa grande genera calor propio: vigila la temperatura.
Las masas secas y de polvo: sin problema.	El horneado nunca escala: se llena la charola, no se alarga el tiempo.

Reparto de una masa de 500 g de harina (receta tipo)

Uso	Peso	Nota
Cuerpos principales	6 × 80 g	Boleados con tensión superficial
Canillas	12 × 12 g	De la masa con 3 % de harina extra
Cráneos	6 × 6 g	Bolita en la intersección de la «X»

Checklist y calendario de producción

La víspera

- ☐ Revisar pedidos confirmados del día siguiente
- ☐ Sacar mantequilla para que llegue a 18–20 °C
- ☐ Pesar harinas y azúcares por tanda
- ☐ Verificar levadura y fecha de caducidad
- ☐ Preparar infusiones de anís y canela

Antes de amasar

- ☐ Leer la ficha completa
- ☐ Líquidos a 25–28 °C con termómetro
- ☐ Esponja fermentada y triplicada
- ☐ Charolas con papel y espacio listo
- ☐ Horno programado para la hora correcta

Durante el amasado

- ☐ Gluten desarrollado ANTES de la grasa
- ☐ Grasa en tres adiciones
- ☐ Prueba de velo superada
- ☐ Masa cerrada entre 24 y 26 °C

Formado

- ☐ Porciones pesadas una por una
- ☐ Boleado con tensión superficial
- ☐ Masa de canillas con 3 % de harina extra
- ☐ Canillas con tres hendiduras
- ☐ Cráneo pegado con agua

Horno y acabado

- ☐ Fermentación final por prueba del dedo
- ☐ Horno verificado a 175–180 °C
- ☐ Charola girada a mitad de cocción
- ☐ Barnizado y rebozado en tibio
- ☐ Enfriado sobre rejilla

Cierre del día

- ☐ Registrar piezas buenas, falladas y causa
- ☐ Anotar venta por canal
- ☐ Congelar el excedente sin rebozar
- ☐ Anotar insumos por comprar

Proveedores y compra inteligente

Harina, mantequilla, huevo y manteca son la mayor parte de tu costo variable, y todos suben en temporada. Ahí se negocia.

Insumo	Dónde comprar	Cómo comprar mejor
Harina de fuerza media	Distribuidoras de panadería	Por saco de 25 kg. Pide la ficha técnica con W y proteína: sin ese dato no puedes replicar una fórmula entre marcas.
Mantequilla sin sal	Distribuidoras de lácteos	Barra de 1 kg. Verifica que sea mantequilla de 82 % y no margarina. Cierra precio en agosto y congela lo que puedas.
Manteca de cerdo	Carnicerías de confianza y mercados	De cazo, no industrial hidrogenada. La diferencia de sabor es enorme y el costo es la cuarta parte de la mantequilla.
Huevo	Mayoristas o central de abasto	Por caja. En temporada sube: compra con anticipación y guarda en frío.
Agua de azahar	Droguerías, herbolarias y proveedores de repostería	Que sea destilado de flor de naranjo y no esencia artificial. Rinde muchísimo: una botella cubre la temporada.
Piloncillo y miel de maguey	Mercados regionales y productores	Compra directo al productor si puedes: es más barato, mejor y da una historia que contar.
Anís, canela y especias	Mercados de abasto a granel	Canela de Ceilán, no casia, para las recetas que la piden. Compra molida sólo lo del mes.
Pulque	Pulquerías y productores del altiplano	Fresco del día y refrigerado. No se puede almacenar: planea la tanda alrededor de la compra.
Alfeñique y caritas	Artesanos de Oaxaca y Puebla	Encárgalas con semanas de anticipación: en temporada se agotan.
Empaque	Proveedores de empaque para panadería	Por millar sale a menos de la mitad. Manda imprimir etiquetas con el nombre del pan y su origen.

Reglas de compra de temporada

- **Cierra precios en agosto**, antes de que toda la panadería del país compre lo mismo que tú.
- **Dos proveedores de harina y de mantequilla**: son los que detienen tu producción si fallan justo en el pico.
- **Compra el empaque completo de la temporada de una vez**: es lo que menos se echa a perder y lo que más se agota.
- **Guarda tus tickets** y captura en la hoja Insumos el precio real y la presentación que compraste.

Los tipos de proveedor son orientativos; verifica disponibilidad, precios y condiciones en tu zona.

Glosario de panes de ofrenda

Los nombres que aparecen en el recetario y que conviene saber decir bien cuando vendes un pan de origen.

Término	Qué es
Alfeñique	Pasta de azúcar y almidón moldeada y pintada, típica de Oaxaca y Puebla. En el pan de yema se usa como carita aplicada a la pieza.
Canilla	Tira de masa que representa un hueso del difunto. Se forma con tres dedos hasta lograr tres hendiduras y cuatro protuberancias.
Chichiliques	Figuras de pan de la Huasteca hidalguense, parte de la ofrenda de Xantolo.
Coyota	Empanada seca y plana de harina rellena de piloncillo, típica de Sonora. Aguanta semanas y viaja bien.
Despeinadas	Pan de ofrenda de Toluca y el Valle de Bravo, con azúcar grana y superficie irregular que le da el nombre.
Golletes	Rosquillas teñidas de rosa que se colocan sobre cañas en las ofrendas poblanas y tlaxcaltecas.
Hanal Pixán	En maya, «comida de las ánimas». Nombre de la festividad de muertos en la península de Yucatán.
Hojaldra	Nombre que recibe el pan de muerto en Puebla y Veracruz. No lleva hojaldre: alude a la superficie trabajada.
Marquesote	Batido ligero de huevo, sin grasa, horneado en molde. Pan de ofrenda de Yucatán, Nayarit y varias regiones del sur.
Mollera	La bola central del pan de muerto, que representa el cráneo.
Panochas	Panes rústicos de piloncillo y manteca del occidente, vendidos a granel en mercados.
Pan de polvo	Galleta friable de manteca y canela del noreste, presente tanto en bodas como en ofrendas.
Regañadas	Pan oaxaqueño de hoja muy fina y crujiente, espolvoreado de azúcar.
Rodillas de Cristo	Panes de la meseta purépecha cuyo nombre y forma aluden a la pasión de Cristo.
Semitas	Panes densos de piloncillo y anís del norte y el Bajío, de larga conservación.
Tlaxcales	Panecillos triangulares de masa de maíz cocidos en comal, de origen tlaxcalteca.
Totomoxtle	Hoja seca de la mazorca de maíz. Tostada y molida se usa como colorante y aromático ritual.
Tzoalli	Masa prehispánica de amaranto tostado y miel de maguey con la que se modelaban figuras rituales.
Xantolo	Festividad de muertos de la Huasteca. El nombre viene del latín «festum omnium sanctorum».

Calendario ritual

Fecha	A quién se dedica
28 de octubre	Quienes murieron de forma violenta o accidental.
29 de octubre	Quienes murieron ahogados.
30 de octubre	Las ánimas solas o del olvido.
31 de octubre	Los niños que murieron sin bautizo; en muchas regiones, víspera de la llegada de las ánimas chicas.
1 de noviembre	Todos los Santos: las ánimas de los niños (Día de los Angelitos).
2 de noviembre	Fieles Difuntos: las ánimas de los adultos. El día de mayor venta del año.

El calendario varía entre regiones y comunidades; ésta es la secuencia más extendida en el centro y el sur del país. Conviene confirmar el uso local antes de comunicarlo en tu punto de venta.



EN COLABORACIÓN CON



LEVENT

Pan de Muerto Tradicional · Etno-panadería Regional, Fermentaciones y Grasas Tradicionales
WhatsApp 56 6527 1901 · endulcora.com